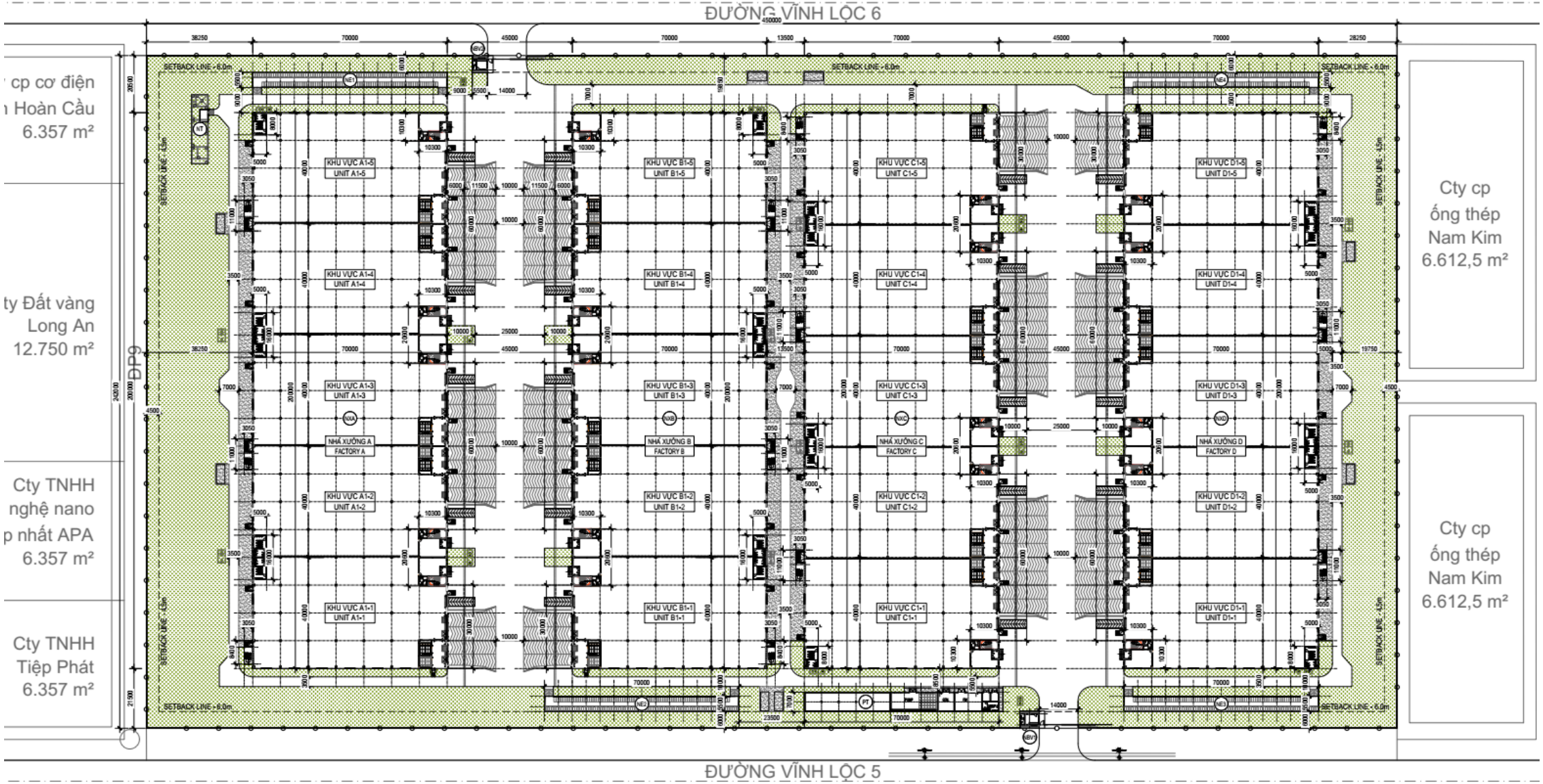
Thẩm duyệt về PCCC đối với nhà công nghiệp

Nội dung trình bày

- Xác định quy mô công trình
- Bậc chịu lửa
- Hạng nguy hiểm cháy nổ
- Khoảng cách an toàn PCCC
- Giao thông dành cho xe chữa cháy
- Bố trí công năng
- Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan
- Giải pháp thoát nạn
- Yêu cầu trang bị các hệ thống PCCC
- Giải pháp chống tụ khói

Xác định quy mô công trình

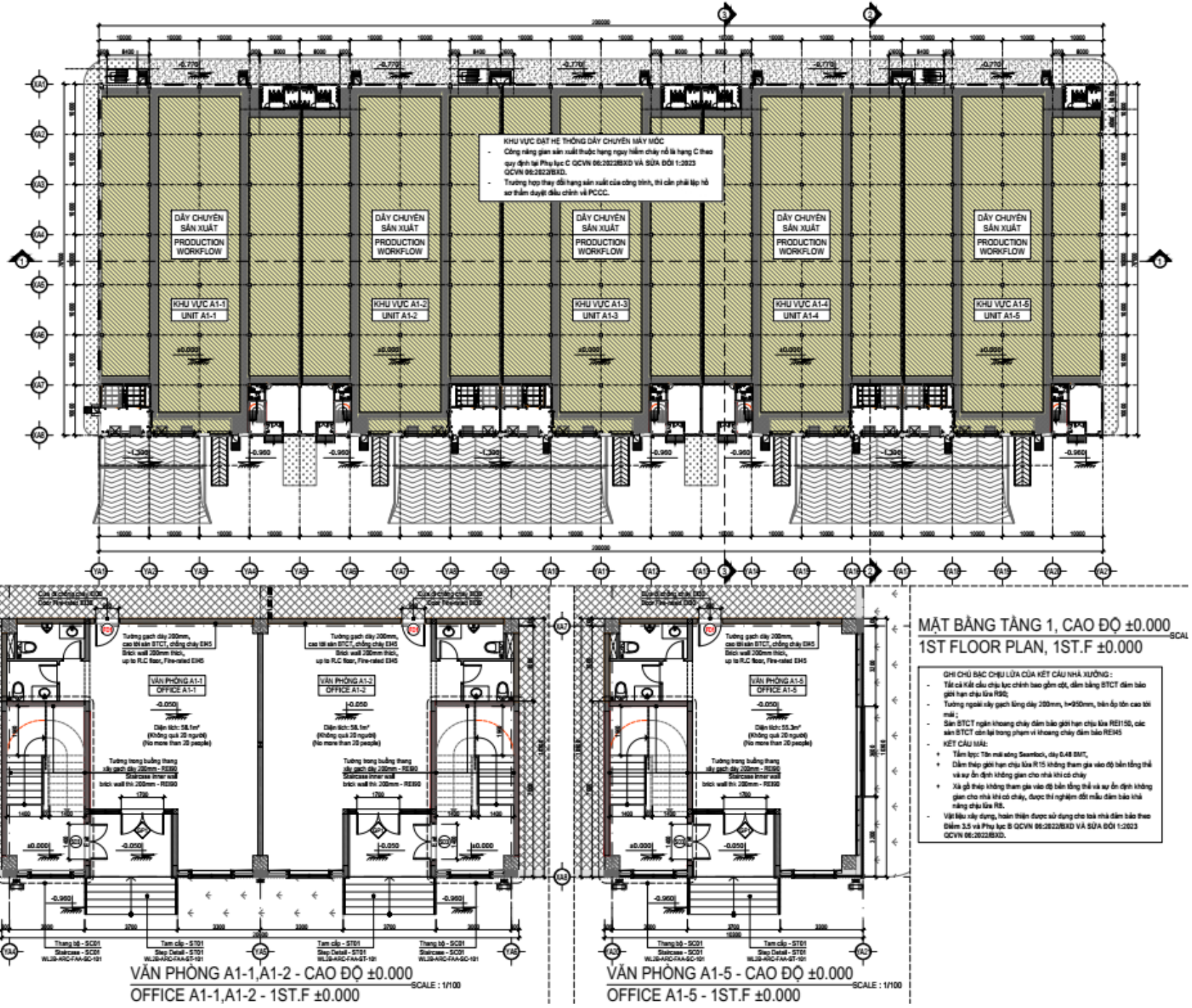
Xem bản vẽ tổng mặt bằng

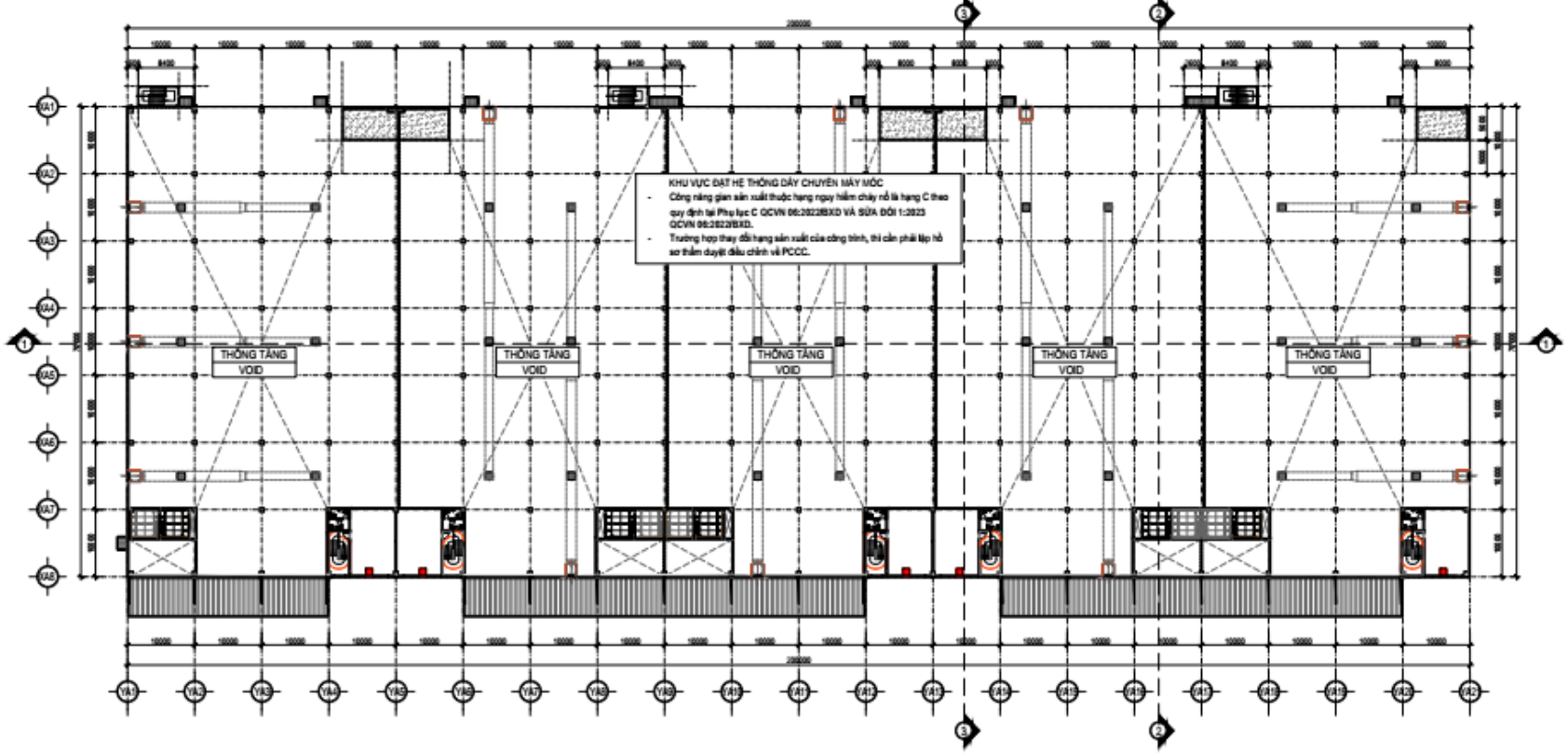


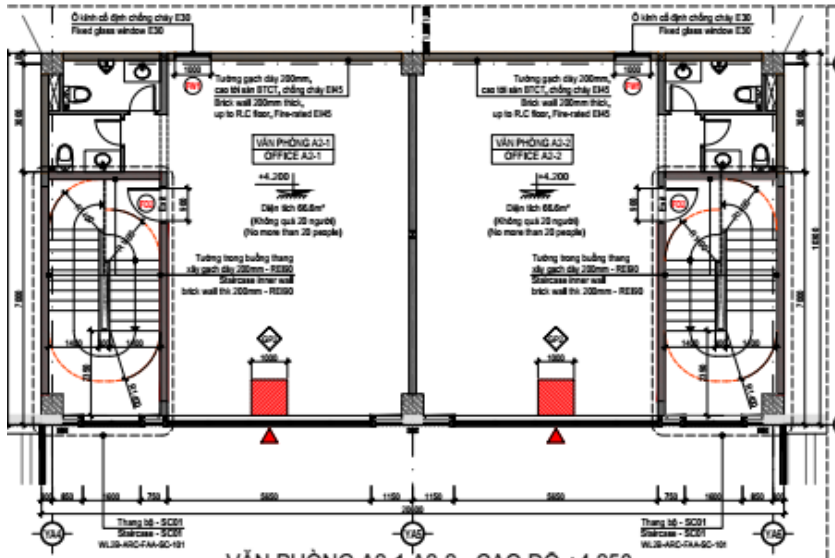
Thông tin quy mô công trình mô tả trên bản vẽ

	BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH HẠNG MỤC BUIDING AREA SCHEDULE																
STT	KÍ HIỆU	CÔNG TRÌNH	DIỆN TÍCH CHỨC NĂNG - FUNCTION AREA (M²)									(FA) (M²)	(GFA) (M²)	TẦNG CAO	CHIỀU CAO NHÀ (M)	BẬC CHỊU LỬA CỦA NHÀ	HẠNG CỦA GIAN PHÒNG
			TẦNG 1				TẦNG 2	TẦNG 3			TẦNG 4	DT XÂY DỰNG (5)	DIỆN TÍCH SÀN XD (6)				
			(1A)	(1B)	(1C)	(1D)	(2A)	(3A)	(3B)	(3C)	(4A)	5=1A+1B+1C+1D	6=1A+ 1B+ 1C +1D+ 2A+ 3A+ 3B+ 3C+4A				
NO.	ID	BUILDING	NHÀ XƯỞNG FACTORY	VĂN PHÒNG OFFICE	KHU XUẤT NHẬP CÓ MÁI CHE CANOPY	CẦU THANG BỘ STAIRCASE	VĂN PHÒNG OFFICE	NHÀ XƯỞNG FACTORY	VĂN PHÒNG OFFICE	CẦU THANG BỘ STAIRCASE	VĂN PHÒNG OFFICE	FOOTPRINT AREA	GROSS FLOOR AREA	NUMBER OF STOREYS	BUILDING HEIGHT	FIRE RESISTENCE LEVEL	FIRE HAZARD RATING
1	NXA	NHÀ XƯỞNG A FACTORY A	13,469.55	530.45	900.00	92.72	530.45	13,469.55	530.45	92.72	530.45	14,992.72	30,146.34	4	20.00	II	C
2	NXB	NHÀ XƯỞNG B FACTORY B	13,469.55	530.45	900.00	92.72	530.45	13,469.55	530.45	92.72	530.45	14,992.72	30,146.34	4	20.00	II	C
3	NXC	NHÀ XƯỞNG C FACTORY C	13,469.55	530.45	900.00	92.72	530.45	13,469.55	530.45	92.72	530.45	14,992.72	30,146.34	4	20.00	II	C
4	NXD	NHÀ XƯỞNG D FACTORY D	13,469.55	530.45	900.00	92.72	530.45	13,469.55	530.45	92.72	530.45	14,992.72	30,146.34	4	20.00	II	C
5	PT	NHÀ PHỤ TRỢ / UTILITY HOUSE										490.00	490.00	1	6.00	II	
6	NE 1	NHÀ ĐỂ XE 1 PARKING HOUSE 1										385.00	385.00	1	3.20	IV	
7	NE 2	NHÀ ĐỂ XE 2 PARKING HOUSE 2										385.00	385.00	1	3.20	IV	
8	NE 3	NHÀ ĐỂ XE 3 PARKING HOUSE 3										385.00	385.00	1	3.20	IV	
9	NE 4	NHÀ ĐỂ XE 4 PARKING HOUSE 4										385.00	385.00	1	3.20	IV	
SUB-TOTAL												62,000.88	122,615.36				
ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT			TECHNICAL INFRASTRUCTURE														
10	NBV1	NHÀ BẢO VỆ 1 + TRỰC PCCC	GUARDHOUSE 1 + FIRE COMMAND CENTER									28.00	28.00	1	3.70	II	
11	NBV2	NHÀ BẢO VỆ 2	GUARDHOUSE 2									22.00	22.00	1	3.70	II	
12	NT	TRẠM XLNT	WASTE WATER TREATMENT									-	-				
SUB-TOTAL												50.00	50.00				
TOTAL												62,050.88	122,665.36				

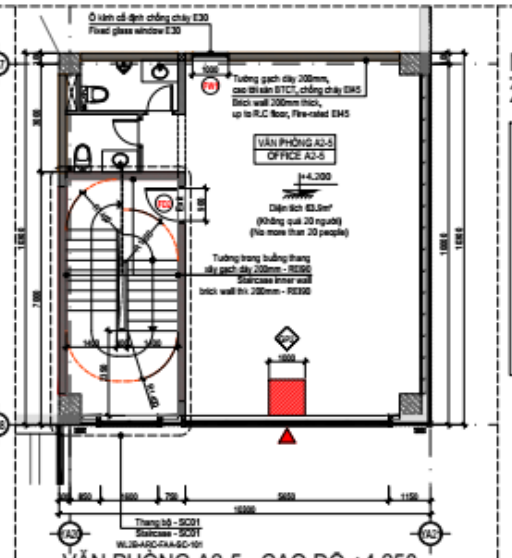
Bản vẽ
từng hạng mục







VĂN PHÒNG A2-1,A2-2 - CAO ĐỘ +4.250
OFFICE A2-1,A2-2 - 2ND.F +4.250
SCALE : 1/100

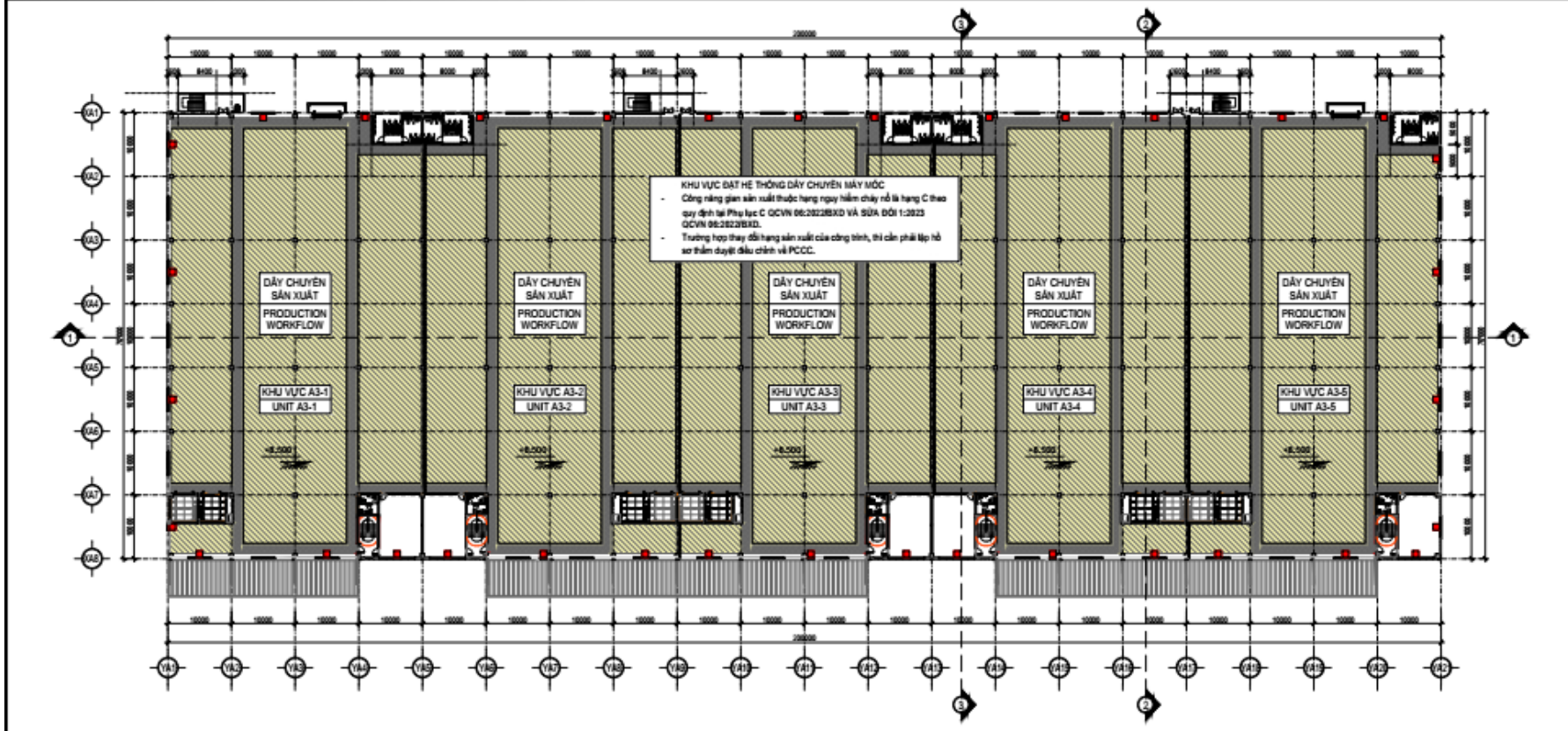


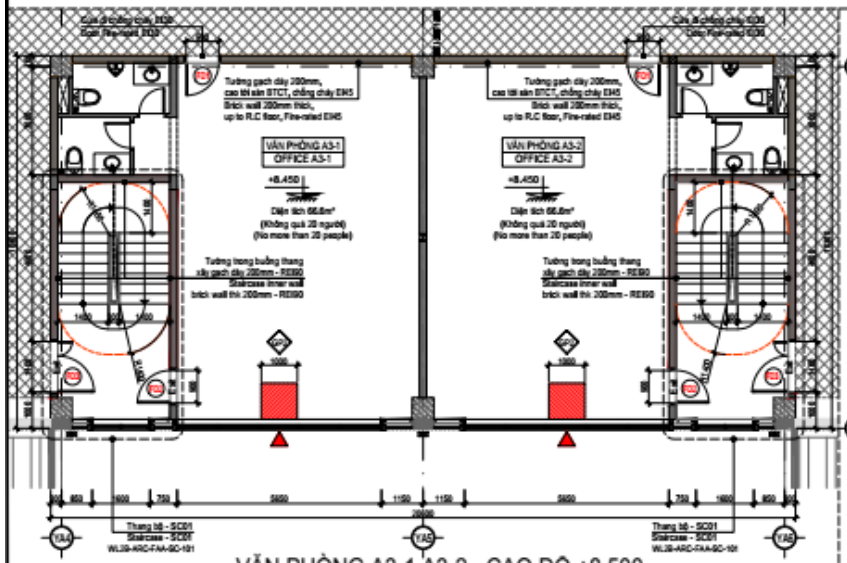
VĂN PHÒNG A2-5 - CAO ĐỘ +4.250
OFFICE A2-5 - 2ND.F +4.250
SCALE : 1/100

MẶT BẰNG TẦNG 2, CAO ĐỘ +4.250
2ND FLOOR PLAN, 2ND.F +4.250
SCALE : 1/5

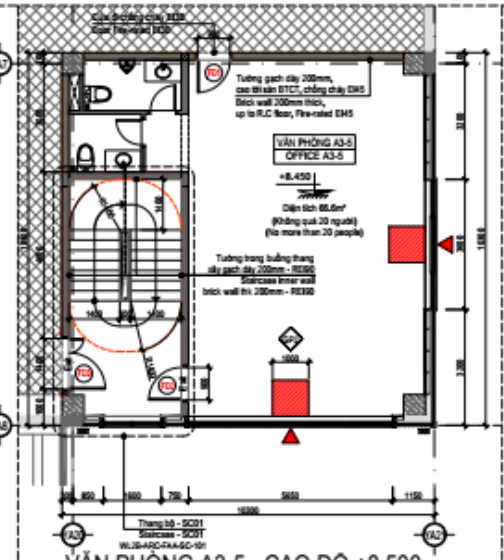
GHI CHÚ BẬC CHỊU LỬA CỦA KẾT CẤU NHÀ XƯỞNG :
- Tất cả Kết cấu chịu lực chính bao gồm cột, dầm bằng BTCT đảm bảo giới hạn chịu lửa R90;
- Tường ngoài xây gạch lửng dày 200mm, h=950mm, trên ốp tôn cao tới mái ;
- Sàn BTCT ngăn khoang cháy đảm bảo giới hạn chịu lửa REI150, các sàn BTCT còn lại trong phạm vi khoang cháy đảm bảo REI45
- KẾT CẤU MÁI:
  + Tấm lợp: Tôn mái sóng Seamlock, dày 0.48 BMT,
  + Dầm thép giới hạn chịu lửa R15 không tham gia vào độ bền tổng thể và sự ổn định không gian cho nhà khi có cháy
  + Xà gồ thép không tham gia vào độ bền tổng thể và sự ổn định không gian cho nhà khi có cháy, được thí nghiệm đối mẫu đảm bảo khả năng chịu lửa R8.
- Vật liệu xây dựng, hoàn thiện được sử dụng cho toà nhà đảm bảo theo Điểm 3.5 và Phụ lục B QCVN 06:2022/BXD VÀ SỬA ĐỔI 1:2023 QCVN 06:2022/BXD.

VỊ TRÍ LỐI VÀO TRÊN CAO
FIRE FIGHTING ACCESS POSI





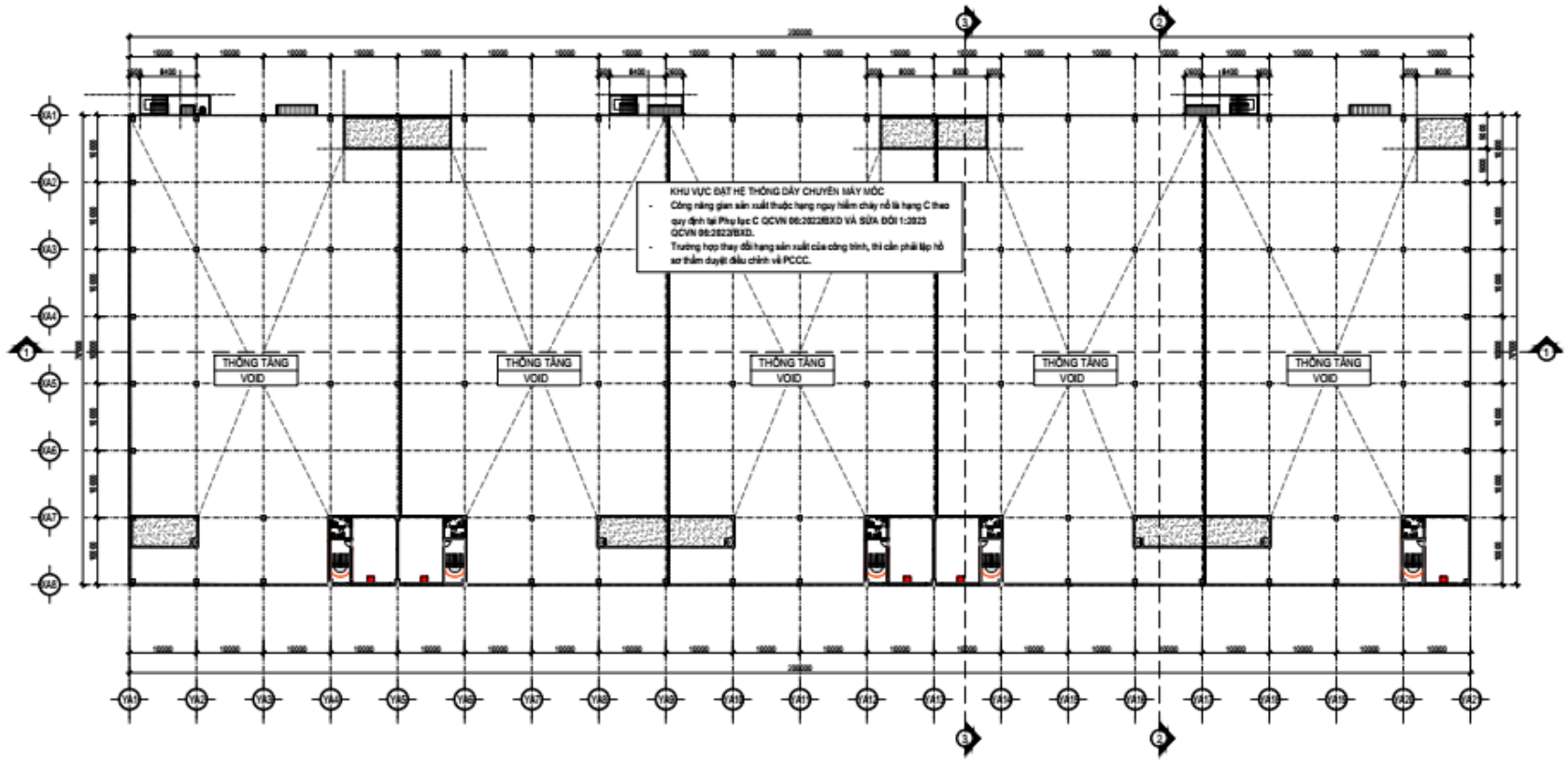
VĂN PHÒNG A3-1,A3-2 - CAO ĐỘ +8.500
SCALE : 1/100

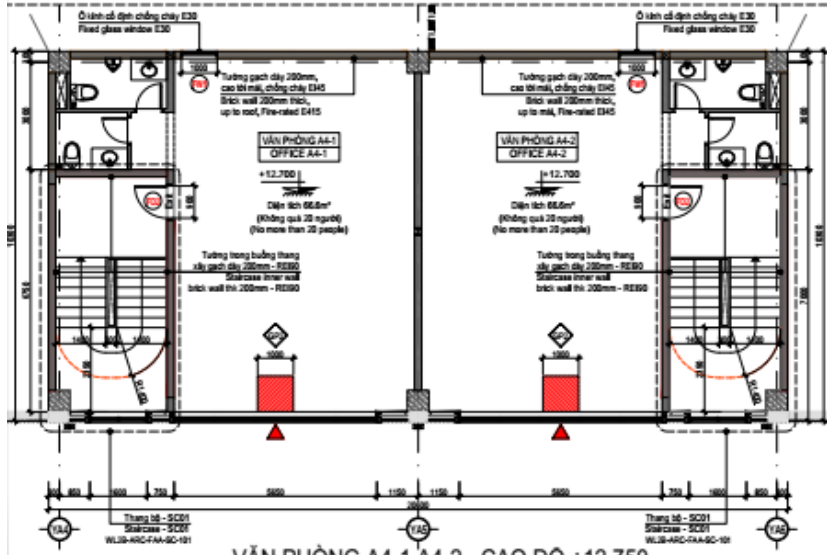


VĂN PHÒNG A3-5 - CAO ĐỘ +8.500
SCALE : 1/100

MẶT BẰNG TẦNG 3, CAO ĐỘ +8.500
3RD FLOOR PLAN, 3RD.F +8.500
SCALE : 1

GHI CHÚ BẬC CHỊU LỬA CỦA KẾT CẤU NHÀ XƯỞNG :
- Tất cả Kết cấu chịu lực chính bao gồm cột, dầm bằng BTCT đảm bảo giới hạn chịu lửa R90;
- Tường ngoài xây gạch lửng dày 200mm, h=950mm, trên ốp tôn cao tới mái ;
- Sàn BTCT ngăn khoang cháy đảm bảo giới hạn chịu lửa REI150, các sàn BTCT còn lại trong phạm vi khoang cháy đảm bảo REI45
- KẾT CẤU MÁI:
  + Tấm lợp: Tôn mái sóng Seamlock, dày 0.48 SMT,
  + Dầm thép giới hạn chịu lửa R15 không tham gia vào độ bền tổng thể và sự ổn định không gian cho nhà khi có cháy
  + Xà gồ thép không tham gia vào độ bền tổng thể và sự ổn định không gian cho nhà khi có cháy, được thí nghiệm đốt mẫu đảm bảo khả năng chịu lửa R8.
- Vật liệu xây dựng, hoàn thiện được sử dụng cho toà nhà đảm bảo theo Điểm 3.5 và Phụ lục B QCVN 06:2022/BXD VÀ SỬA ĐỔI 1:2023 QCVN 06:2022/BXD.





VĂN PHÒNG A4-1,A4-2 - CAO ĐỘ +12.750
OFFICE A4-1,A4-2 - 4TH.F +12.750
SCALE : 1/100

VĂN PHÒNG A4-5 - CAO ĐỘ +12.750
OFFICE A4-5 - 4TH.F +12.750
SCALE : 1/100

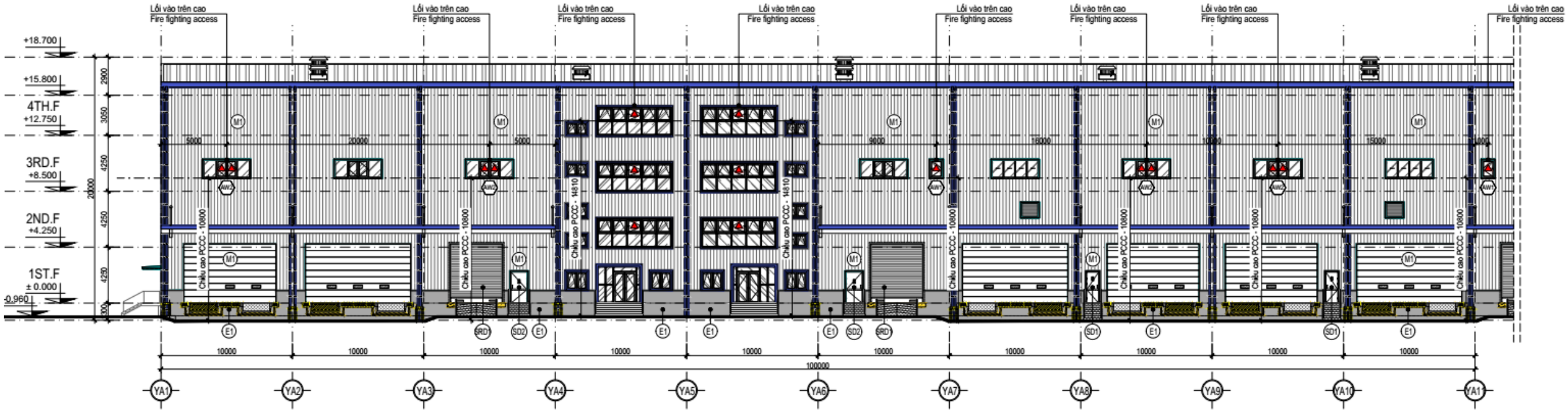
MẶT BẰNG TẦNG 4, CAO ĐỘ +12.750
SCALE : 1/500
4TH FLOOR PLAN, 4TH.F +12.750

GHI CHÚ BẬC CHỊU LỬA CỦA KẾT CẤU NHÀ XƯỞNG :
- Tất cả Kết cấu chịu lực chính bao gồm cột, dầm bằng BTCT đảm bảo giới hạn chịu lửa R90;
- Tường ngoài xây gạch lửng dày 200mm, h=950mm, trên ốp tôn cao tới mái ;
- Sàn BTCT ngăn khoang cháy đảm bảo giới hạn chịu lửa REI150, các sàn BTCT còn lại trong phạm vi khoang cháy đảm bảo REI45
- KẾT CẤU MÁI:
  + Tấm lợp: Tôn mái sóng Seamlock, dày 0.48 SMT,
  + Dầm thép giới hạn chịu lửa R15 không tham gia vào độ bền tổng thể và sự ổn định không gian cho nhà khi có cháy
  + Xà gồ thép không tham gia vào độ bền tổng thể và sự ổn định không gian cho nhà khi có cháy, được thí nghiệm đốt mẫu đảm bảo khả năng chịu lửa R8.
- Vật liệu xây dựng, hoàn thiện được sử dụng cho toà nhà đảm bảo theo Điểm 3.5 và Phụ lục B QCVN 06:2022/BXD VÀ SỬA ĐỔI 1:2023 QCVN 06:2022/BXD.

▲ VỊ TRÍ LỐI VÀO TRÊN CAO
FIRE FIGHTING ACCESS POSITION



MẶT ĐỨNG TRỤC YA1-YA21
ELEVATION GRID YA1-YA21
SCALE : 1/500



MẶT ĐỨNG TRỤC YA1-YA11
ELEVATION GRID YA1-YA11
SCALE : 1/250

Kết quả:

- Nhà xưởng A cao 2 tầng, Nhà văn phòng 4 tầng. Chiều cao PCCC nhà xưởng A là 10.8m, văn phòng: 14.81 m
- Nhà xưởng B cao 2 tầng, Nhà văn phòng 4 tầng. Chiều cao PCCC nhà xưởng B là 10.8m, văn phòng: 14.81 m
- Nhà xưởng C cao 2 tầng, Nhà văn phòng 4 tầng. Chiều cao PCCC nhà xưởng C là 10.8m, văn phòng: 14.81 m
- Nhà xưởng D cao 2 tầng, Nhà văn phòng 4 tầng. Chiều cao PCCC nhà xưởng D là 10.8m, văn phòng: 14.81 m
- Nhà để xe 1 cao 01 tầng. Nhà để xe 2 cao 01 tầng. Nhà để xe 3 cao 01 tầng.
- Nhà để xe 4 cao 01 tầng.
- Nhà phụ trợ cao 01 tầng. Chiều cao PCCC nhà phụ trợ 6m.
- Nhà bảo vệ 1 + trực PCCC cao 01 tầng. Nhà bảo vệ 2 cao 01 tầng.
- Khối tích:

Nhà xưởng A: 238.040 m3

Nhà xưởng B: 238.040 m3

Nhà xưởng C: 238.040 m3

Nhà xưởng D: 238.040 m3

Bậc chịu lửa

CHÚ THÍCH 2: Không quy định giới hạn chịu lửa của các tấm lợp (kể cả các tấm lợp có cách nhiệt) nếu chúng được làm từ vật liệu không cháy, hoặc cháy yếu (Ch1) và lan truyền yếu (LT2) (trừ nhà F5 hạng A, B).

Không quy định giới hạn chịu lửa của các xà gồ đỡ tấm lợp (trừ xà gồ của các nhà, khoang cháy, gian phòng nhóm F3.1, F3.2; nhà nhóm F5.1, F5.2 hạng A, B và các nhà, gian phòng, khoang cháy khác thuộc hạng A, B) khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

– Mặt dưới xà gồ nằm cách sàn ngay dưới chúng một khoảng cách tối thiểu 10 m đối với nhà hạng C và 6,1 m đối với các nhà còn lại;

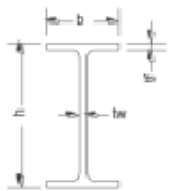
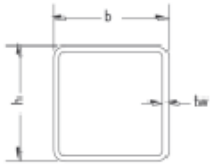
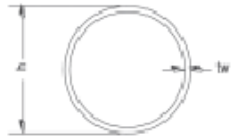
– Xà gồ được làm từ các vật liệu không cháy đối với nhà hạng C hoặc tối thiểu là cháy yếu (Ch1) đối với các nhà còn lại.

– Riêng đối với nhà hạng C phải tuân thủ thêm các điều kiện sau: 1) được trang bị chữa cháy tự động; 2) xà gồ chỉ được mang thêm phụ tải như đường ống chữa cháy, máng điện, dây điện hoặc các phụ tải khác với tổng tải trọng phụ thêm (trừ trọng lượng bản thân xà gồ và tấm lợp) không quá 10 kg/m^2, tính trên phần diện tích mái được đỡ bởi xà gồ đang xét.

Khi giới hạn chịu lửa tối thiểu của các cấu kiện được yêu cầu là R 15 (RE 15, REI 15) thì cho phép sử dụng các kết cấu thép không bọc bảo vệ nếu giới hạn chịu lửa của chúng theo kết quả thử nghiệm hoặc theo tính toán từ R 8 trở lên, hoặc hệ số tiết diện A_m/V nhỏ hơn hoặc bằng 250 m^{-1}.

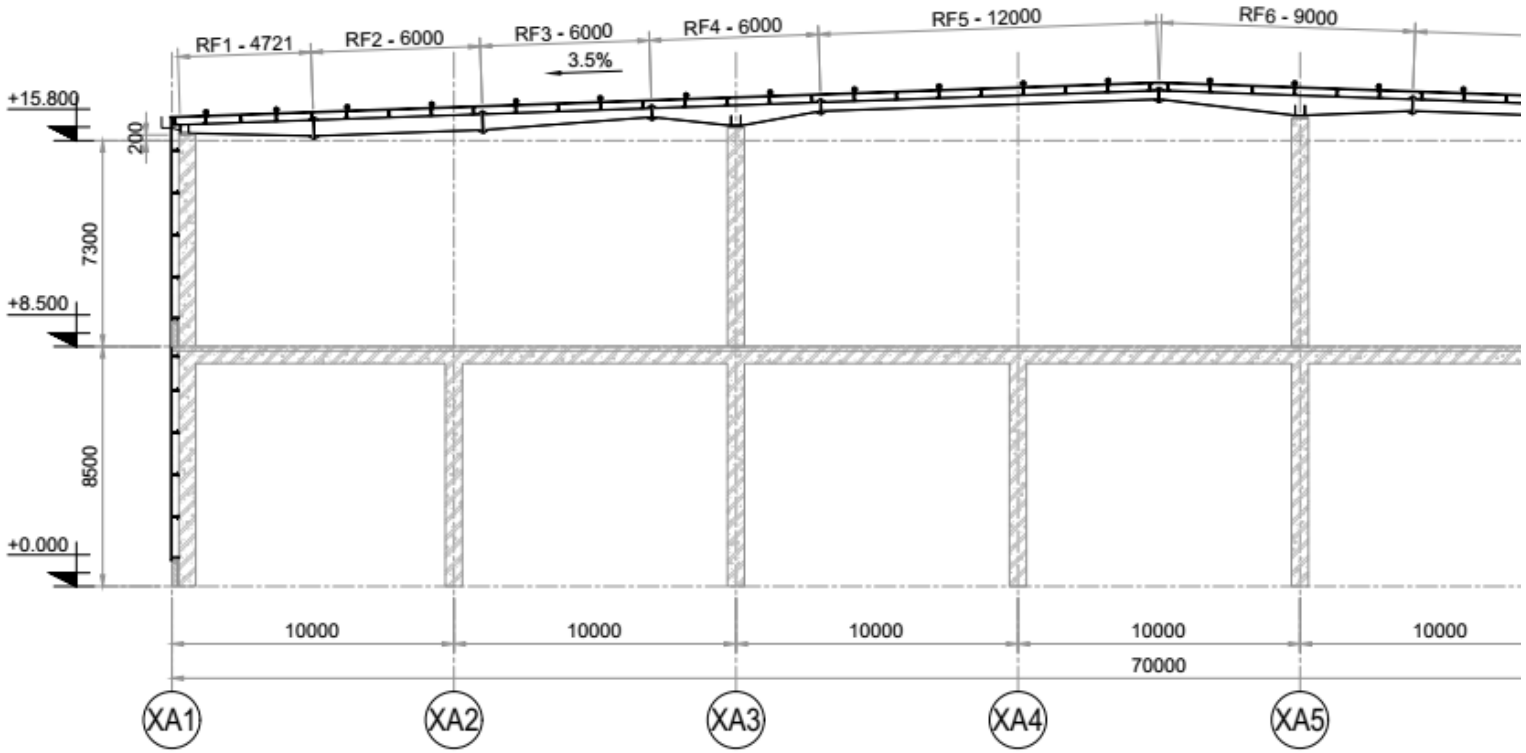
CHÚ THÍCH: Hệ số tiết diện A_m/V xác định theo ISO 834-10 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

Kích thước và diện tích mặt cắt ngang của cấu kiện thép phải được đo, bỏ qua bán kính trong và bán kính ngoài. Các giá trị này được sử dụng để xác định hệ số tiết diện (Am/V) theo các công thức được đưa ra trong Hình 2:

Steel section	Perimeter (P) - Profiled	Perimeter (P) - Boxed
I or H section  Cross section area = tw (h - 2tf) + 2(b x tf)	4 sides P = 4b + 2h - 2tw 	4 sides P = 2b + 2h 
	3 sides P = 3b + 2h - 2tw 	3 sides P = b + 2h 
Square or rectangular hollow section  Cross section area = 2b x tw + (h - 2tw) x (2tw)	4 sides P = 2b + 2h 	3 sides P = 2b + 2h 
	3 sides P = b + 2h 	3 sides P = b + 2h 
Circular hollow section  Cross section area = π (d ÷ 2)² - π [(d - 2tw) ÷ 2)]²	4 sides P = πd 	4 sides P = πd 
	Section factor = Perimeter ÷ cross sectional area	

FRAME K1
SC 1/200

KHUNG K1



FRAME K1a
SC 1/200

KHUNG K1a

MARK	SECTION	GIỚI HẠN CHỊU LỬA	HỆ SỐ Am/V (m^{-1})
SC1	BU - W.300x5 ; F.165x12	R15	237.73
SC2	BU - W.300x5 ; F.165x12	R15	237.73

* FLANGE BRACE/ CHỐNG XÀ GỒ

MARK	SECTION	GIỚI HẠN CHỊU LỬA	HỆ SỐ Am/V (m)
RF1	BU - W.(300-550)x6; F.165x12	R15	247.38
RF2	BU - W.550x6; F.185x12	R15	242.38
RF3	BU - W.(550-300)x6; F.165x12	R15	247.38
RF4	BU - W.(300-700-300)x8; F.165x10	R15	234.16
RF5	BU - W.300x5; F.165x12	R15	237.73
RF6	BU - W.(300-700-400)x8; F.165x10	R15	234.16
RF7	BU - W.400x6; F.165x12	R15	235.22
RF8	BU - W.(400-700-300)x8; F.165x10	R15	234.16
RF9	BU - W.300x5; F.165x12	R15	237.73
RF10	BU - W.250x6; F.165x10	R15	247.50

Chú thích cách thể hiện



VÁCH NGĂN CHÁY EI45

CẤU TẠO:

- TƯỜNG XÂY GẠCH DÀY 200mm CAO TỚI MÁI / SÀN BTCT TẦNG TRÊN.
- TẤT CẢ CÁC CỬA ĐI/ CỬA SỔ TRÊN CÁC VÁCH NGĂN CHÁY BẢO ĐẢM EI15.
- CỬA GIẾNG THANG MÁY ĐẢM BẢO E30.



TƯỜNG NGĂN CHÁY REI90

CẤU TẠO:

- TƯỜNG GẠCH DÀY 200mm, CAO TỚI SÀN TẦNG TRÊN.
- CỬA ĐI TRÊN TƯỜNG NGĂN CHÁY ĐẢM BẢO EI60.
- ÁP DỤNG CHO TƯỜNG TRONG BUỒNG THANG BỘ.

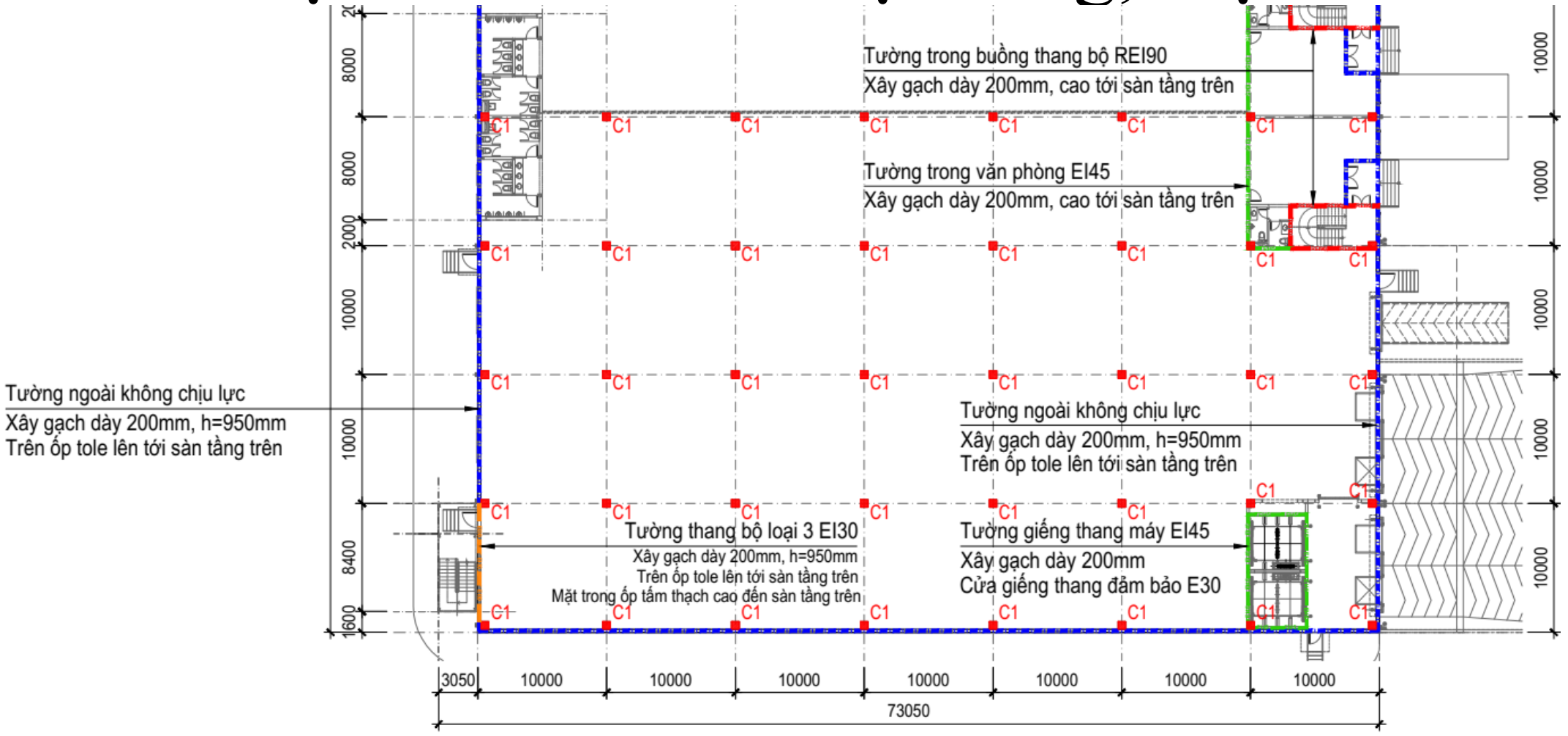


TƯỜNG NGĂN CHÁY EI30

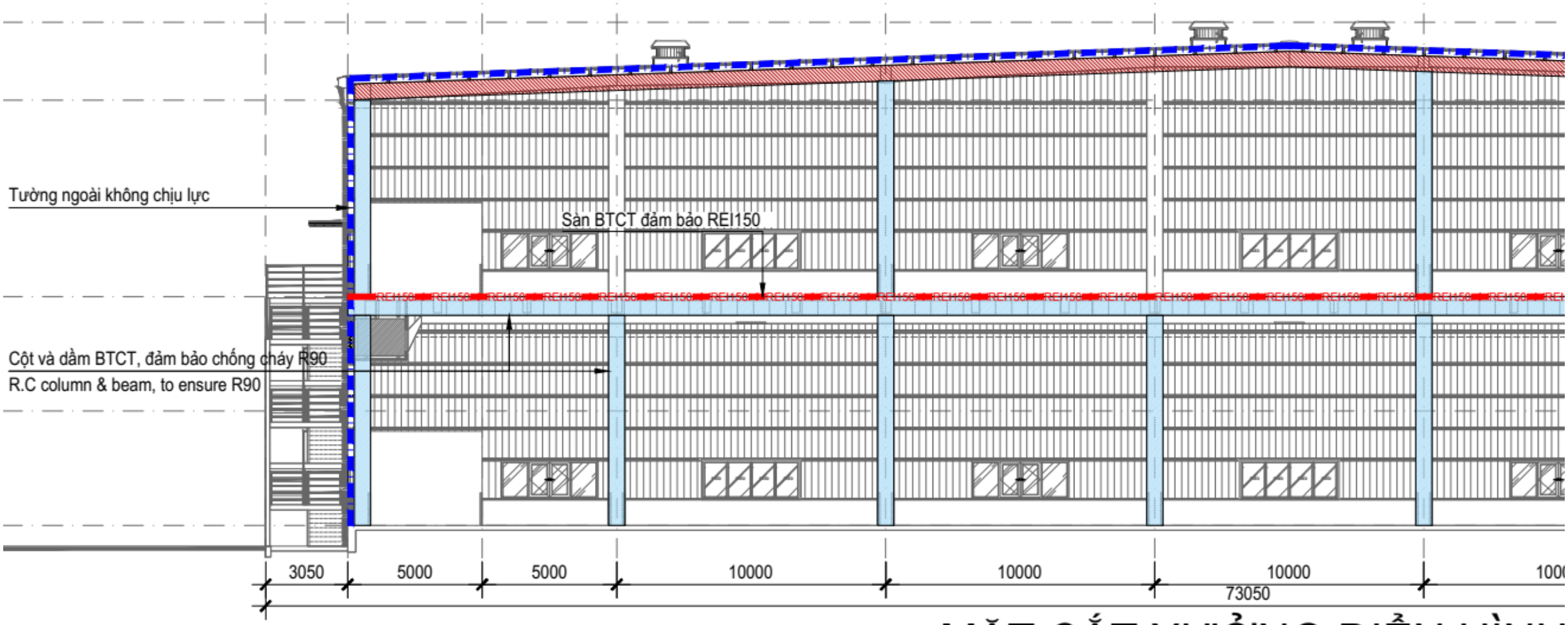
CẤU TẠO:

- TƯỜNG GẠCH DÀY 200mm, H=950mm, TRÊN ỐP TOLE LÊN TỚI SÀN TẦNG TRÊN, MẶT TRONG ỐP TẤM THẠCH CAO ĐẾN SÀN TẦNG TRÊN.

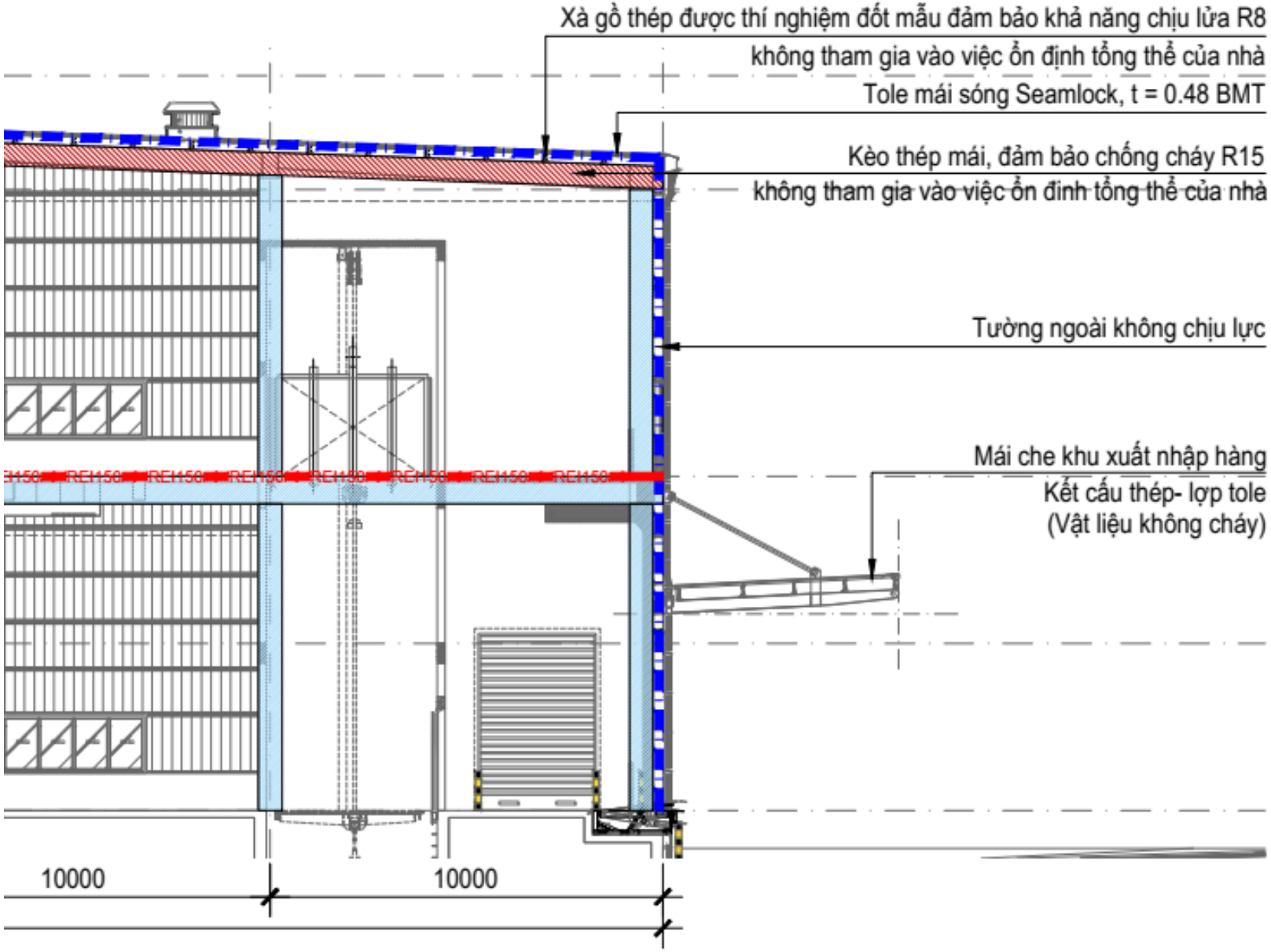
Thể hiện trên bản vẽ mặt bằng, mặt cắt



MẶT BẰNG GIỚI HẠN CHỊU LỬA CẤU KIỆN TẦNG 1



MẶT CẮT XƯỞNG ĐIỂN HÌNH


Xà gồ thép được thí nghiệm đốt mẫu đảm bảo khả năng chịu lửa R8
không tham gia vào việc ổn định tổng thể của nhà
Tole mái sóng Seamlock, t = 0.48 BMT
Kèo thép mái, đảm bảo chống cháy R15
không tham gia vào việc ổn định tổng thể của nhà
Tường ngoài không chịu lực
Mái che khu xuất nhập hàng
Kết cấu thép- lợp tole
(Vật liệu không cháy)
10000
10000

Nhà xưởng A, B, C, D bậc chịu lửa II

-Dầm bê tông cốt thép có GHCL R90

-Cột chịu lực bê tông cốt thép có GHCL R90

- Kèo thép không tham gia vào độ ổn định của nhà khi có cháy có GHCL R15

- Xà gồ không tham gia vào độ ổn định của nhà, được thí nghiệm mẫu đảm bảo khả năng chịu lửa R8

- Mái không yêu cầu.

Nhà xe bậc chịu lửa IV:

-Cột, kèo thép R15.

-Tấm lợp vật liệu không cháy.

Nhà bảo vệ bậc chịu lửa II

-Cột, dầm bằng Bê tông cốt thép R90

-Mái bê tông cốt thép.

Nhà phụ trợ bậc chịu lửa II

-Cột, dầm bằng Bê tông cốt thép R90

-Mái bê tông cốt thép.

Cấp nguy hiểm cháy kết cấu: S0

2.2.3.2 Giá trị các tiêu chí để xếp cấu kiện xây dựng vào một cấp nguy hiểm cháy nhất định được xác định phù hợp với các phương pháp nêu trong các tiêu chuẩn quốc gia (hoặc tương đương) về thử nghiệm an toàn cháy.

CHÚ THÍCH 1: Cho phép xếp cấu kiện xây dựng vào cấp nguy hiểm cháy mà không cần thử nghiệm như sau:

a) Cấp K0 – nếu cấu kiện được chế tạo chỉ từ vật liệu không cháy;

Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà, công trình và khoang cháy	Cấp nguy hiểm cháy của cấu kiện xây dựng				
	Các bộ phận chịu lực dạng thanh (cột, xà, giàn và tương tự)	Tường ngoài từ phía ngoài	Tường, vách ngăn, sàn giữa các tầng, và mái không có tầng áp mái	Tường của buồng thang bộ; bộ phận ngăn cháy	Bản thang và chiếu thang trong buồng thang bộ
S0	K0	K0	K0	K0	K0

2.2.2.2 QCVN 06:2022/BXD

CHÚ THÍCH 3: Một cấu kiện xây dựng được cho là bảo đảm yêu cầu về giới hạn chịu lửa nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

a) Cấu kiện có cấu tạo với đặc điểm kỹ thuật giống như mẫu thử nghiệm chịu lửa và mẫu này khi thử nghiệm có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn giới hạn chịu lửa yêu cầu của cấu kiện đó.

b) Giới hạn chịu lửa của cấu kiện được xác định bằng tính toán theo tiêu chuẩn thiết kế chịu lửa áp dụng không nhỏ hơn giới hạn chịu lửa yêu cầu của cấu kiện đó.

c) Cấu kiện có cấu tạo với đặc điểm kỹ thuật phù hợp với cấu kiện nêu trong Phụ lục F mà giới hạn chịu lửa danh định tương ứng cho trong phụ lục này không nhỏ hơn giới hạn chịu lửa yêu cầu của cấu kiện đó.

“TCVN 14014:2024 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Nguyên tắc đảm bảo khả năng chịu lửa và khả năng bảo toàn sau cháy” đã được thẩm định và đang chờ công bố theo quy trình quy định. Ngoài ra, có thể lựa chọn các *Tài liệu chuẩn* khác như các tiêu chuẩn về thiết kế chịu lửa cho các kết cấu bê tông, thép, liên hợp thép-bê tông, gỗ, nhôm của châu Âu (EN 1992-1-2, EN 1993-1-2, EN 1994-1-2…), Mỹ (NFPA 101, NFPA 5000…)

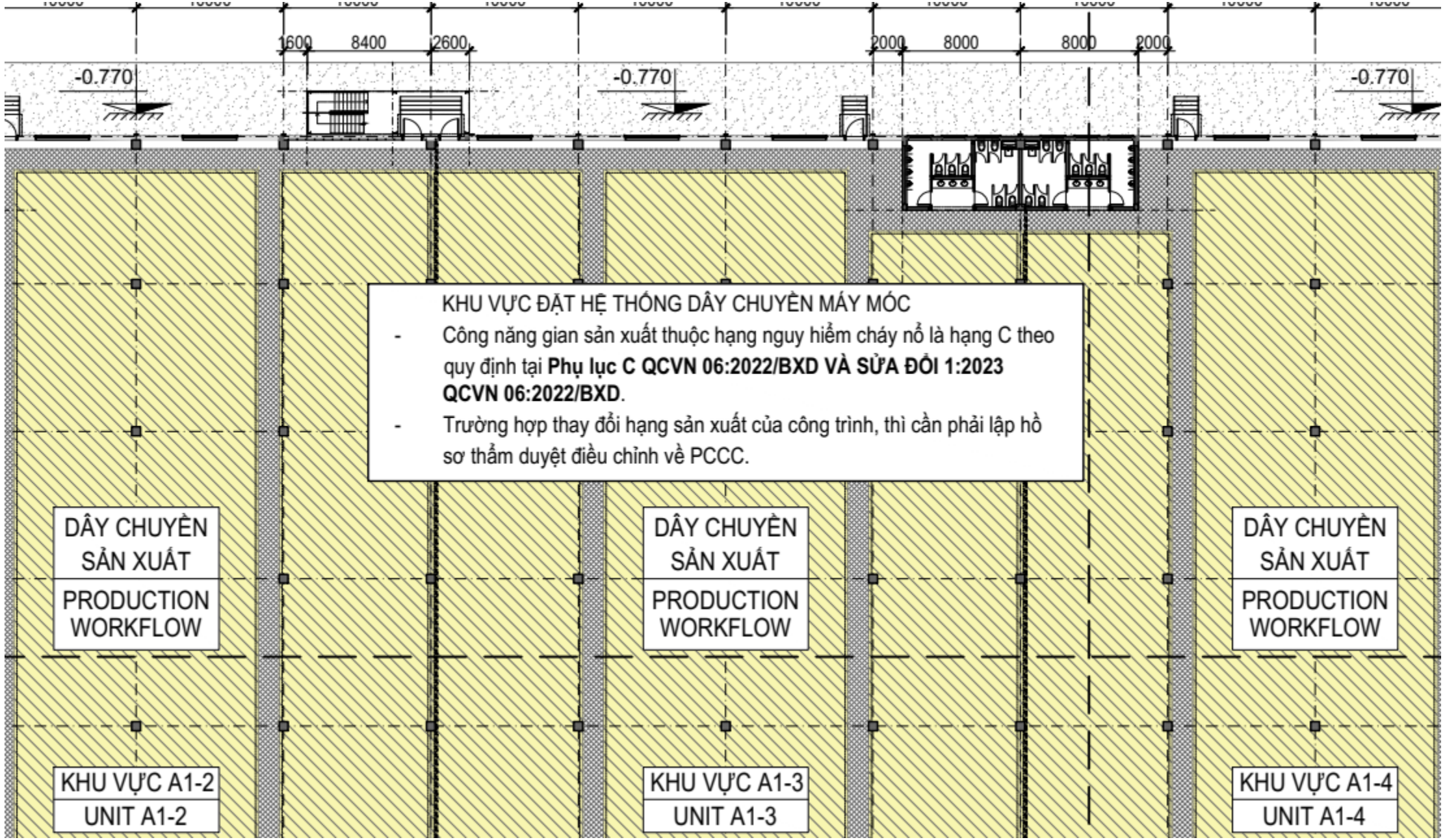
- European Standard EN 1992-1-2 , "Design of concrete structures - Part 1-2 General rules - Structural fire design”
- EN 1993-1-2:2005 Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-2 General rules – Structural fire design

Hạng nguy hiểm cháy nổ

2.5.6 Phân hạng nhà, công trình và gian phòng có công năng sản xuất và kho theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ

2.5.6.1 Mục đích phân hạng

Việc phân hạng nhà, công trình và gian phòng có công năng sản xuất và kho theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ được thực hiện nhằm mục đích thiết lập các yêu cầu về an toàn cháy hướng tới việc ngăn ngừa khả năng xuất hiện đám cháy và bảo đảm việc bảo vệ chống cháy cho người và tài sản trong trường hợp xảy ra đám cháy trong nhà, công trình và gian phòng.


1600
8400
2600
2000
8000
8000
2000
-0.770
-0.770
-0.770
KHU VỰC ĐẶT HỆ THỐNG DÂY CHUYỀN MÁY MÓC
- Công năng gian sản xuất thuộc hạng nguy hiểm cháy nổ là hạng C theo quy định tại **Phụ lục C QCVN 06:2022/BXD VÀ SỬA ĐỔI 1:2023 QCVN 06:2022/BXD**.
- Trường hợp thay đổi hạng sản xuất của công trình, thì cần phải lập hồ sơ thẩm duyệt điều chỉnh về PCCC.
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
PRODUCTION WORKFLOW
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
PRODUCTION WORKFLOW
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
PRODUCTION WORKFLOW
KHU VỰC A1-2
UNIT A1-2
KHU VỰC A1-3
UNIT A1-3
KHU VỰC A1-4
UNIT A1-4

C.3 Phương pháp xác định các dấu hiệu để xếp hạng

C.3.1 ~~Phương pháp xác định các dấu hiệu để xếp nhà, công trình và gian phòng có công năng sản xuất và kho vào các hạng theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ được quy định trong các tiêu chuẩn, có thể áp dụng [7] và các tài liệu hướng dẫn liên quan để thực hiện.~~

~~Các thông số của chất cháy trong nhà và gian phòng có thể tham khảo các tài liệu chuẩn [3, 4, 5, 6, 7, 8] hoặc các tài liệu chuẩn khác~~.

Phương pháp xác định các dấu hiệu để xếp nhà, công trình và gian phòng có công năng sản xuất và kho vào các hạng theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ được quy định trong các tiêu chuẩn, có thể áp dụng [8] và các tài liệu hướng dẫn liên quan để thực hiện.

Các thông số của chất cháy trong nhà và gian phòng có thể tham khảo các tài liệu chuẩn [3, 4, 5, 6, 8, 9] hoặc các tài liệu chuẩn khác.

C.3.2 ~~Một số nhà và gian phòng thuộc các phân xưởng, nhà kho, bộ phận sản xuất được phép phân hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ như sau:~~

Khi không có các tính toán cụ thể để phân hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ theo tiêu chuẩn, có thể tham khảo hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của một số nhà và gian phòng thuộc các phân xưởng, nhà kho, bộ phận sản xuất như sau:

[3] NFPA Fire protection handbook, 21st edition. National fire protection association *(NFPA Sổ tay an toàn cháy, phiên bản thứ 21. Hiệp hội an toàn cháy quốc gia);*

[4] SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 5th edition. Morgan J. Hurley, Editor-in-Chief *(SFPE Sổ tay kỹ thuật an toàn cháy, phiên bản thứ 5. Chủ biên Morgan J. Hurley);*

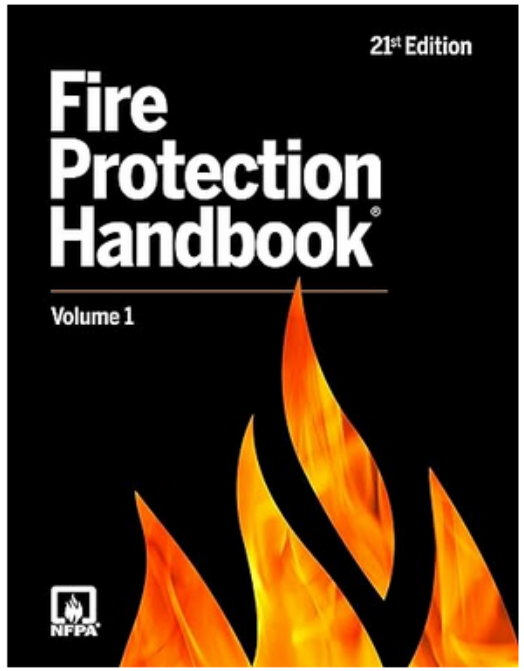
[5] Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности. МЧС России, 2022 *(Hướng dẫn xác định các giá trị tính toán của rủi ro cháy đối với nhà, công trình có các nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác nhau. Bộ các tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga, 2022);*

[6] Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах. МЧС России, 2011 *(Hướng dẫn xác định các giá trị tính toán của rủi ro cháy đối với các cơ sở công nghiệp. Bộ các tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga, 2011);*

[7] СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы *(SP 1.13330.2020 Hệ thống bảo vệ chống cháy. Đường và lối thoát nạn);*

[8] СП 12.13330.2009 (с Изменения N 1). Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности *(SP 12.13330.2009 (cùng Sửa đổi 1) Xác định hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của gian phòng, nhà và các trạm thiết bị ngoài nhà);*

[9] СИТИС-СПН-1 Пожарная нагрузка. Справочник, 2014 *(SITIS-SPN-1 Tải trọng cháy. Sổ tay, 2014);*



Fire Protection Handbook Hardcover – March 3, 2023

by National Fire Protection Association (NFPA) (Author)

1.0 ★☆☆☆☆ 1 rating

See all formats and editions

The NFPA Fire Protection Handbook (FPH) provides quick and easy access to a wide depth and breadth of fire protection and life safety information to provide reliable answers to all your fire protection questions. Whether you're a fire chief making your community safer, a facility manager ensuring your building is up to code, or a fire protection engineer who simply needs to keep up with today's technology and safety practices, the 21st edition of the Fire Protection Handbook is your centralized solution. Authored collaboratively by more than 200 industry professionals and NFPA experts, the FPH is a comprehensive resource that covers the latest research, technology, and safety practices in all areas of fire protection. This newest edition consists of two volumes and features 210 chapters, 21 sections grouped by topic, thousands of color visuals, and accompanying index tabs to help with navigation.

Report an issue with this product or seller

Print length	Language	Publisher	Publication date	Reading age
3808 pages	English	National Fire Protection Association (NFPA)	March 3, 2023	14 years and up

Hardcover
$749.00

Other Used and New from $749.00

Buy new: $749.00

This item cannot be shipped to your selected delivery location. Please choose a different delivery location.

Deliver to Vietnam

In Stock

Quantity: 1

Ships from National Fire Protection Association (NFPA)

Sold by National Fire Protection Association (NFPA)

Returns Eligible for Return, Refund or

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

СВОД ПРАВИЛ

СП 12.13130.2009

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

Методы определения категорий помещений В1—В4

Б.1 Определение категорий помещений В1—В4 осуществляют путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее — пожарная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в таблице Б.1.

Таблица Б.1 — Удельная пожарная нагрузка и способы размещения для категорий В1—В4

Категория помещения	Удельная пожарная нагрузка g на участке, МДж · м$^{-2}$	Способ размещения
В1	Более 2200	Не нормируется
В2	1401–2200	В соответствии с Б.2
В3	181–1400	В соответствии с Б.2
В4	1–180	На любом участке пола помещения площадь каждого из участков пожарной нагрузки не более 10 м^2. Способ размещения участков пожарной нагрузки определяется согласно Б.2

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА
“ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»

ПОСОБИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СП 12.13130.2009 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ»

МОСКВА 2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения 3
2. Порядок определения и упрощенные методы расчета параметров взрывопожарной опасности горючих газов 6
3. Порядок определения и упрощенные методы расчета параметров взрывопожарной опасности легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 9
4. Порядок определения и упрощенные методы расчета параметров взрывопожарной опасности горючих пылей 14
5. Типовые примеры расчетов категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности 16
5.1. Помещения с горючими газами 16
5.2. Помещения с легковоспламеняющимися жидкостями 24
5.3. Помещения с нагретыми легковоспламеняющимися и горючими жидкостями 37
5.4. Помещения с горючими пылями 44
5.5. Помещения с горючими жидкостями 50
5.6. Помещения с твердыми горючими веществами и материалами 55
5.7. Помещения с горючими газами, легковоспламеняющимися жидкостями, горючими жидкостями, пылями, твердыми веществами и материалами 58
5.8. Примеры расчетов категорий зданий по взрывопожарной и пожарной опасности 78
5.8.1. Здания категории А 78
5.8.2. Здания категории Б 78
5.8.3. Здания категории В 80
5.8.4. Здания категории Г 81
5.8.5. Здания категории Д 82
6. Типовые примеры расчетов категорий наружных установок по пожарной опасности 84
6.1. Наружные установки с горючими газами 84
6.2. Наружные установки с легковоспламеняющимися жидкостями 95
6.3. Наружные установки с нагретыми горючими жидкостями 103
6.4. Наружные установки с горючими пылями 110
6.5. Наружные установки с горючими жидкостями 118
6.6. Наружные установки с твердыми горючими веществами и материалами 124
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Значения показателей пожарной опасности некоторых индивидуальных веществ 131
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Значения показателей пожарной опасности некоторых смесей и технических продуктов 136
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Значения низшей теплоты сгорания твердых горючих веществ и материалов 139
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Значения критических плотностей падающих лучистых потоков 141
Литература 144

Значения показателей пожарной опасности некоторых смесей и технических продуктов

№ п/п	Продукт (ГОСТ, ТУ), состав смеси, % (масс.)	Суммарная формула	Молярная масса, кг · кмоль$^{-1}$	Температура вспышки, °С	Температура самовоспламенения, °С	Константы уравнения Антуана			Температурный интервал значений констант уравнения Антуана, °С	Нижний концентрационный предел распространения пламени $C_{НКПР}$, % (об.)	Характеристика вещества	Теплота сгорания, кДж · кг$^{-1}$
						A	*B*	C_a				
1	Бензин авиационный Б-70 (ГОСТ 1012-72)	$C_{7,267}H_{14,796}$	102,2	–34	+300	7,54424	2629,65	384,195	–40÷100	0,79	ЛВЖ	44094
2	Бензин А-72 (зимний) (ГОСТ 2084 – 67)	$C_{6,991}H_{13,108}$	97,2	–36	–	4,19500	682,876	222,066	–60÷85	1,08	ЛВЖ	44239
3	Бензин АИ-93 (летний) (ГОСТ 2084-67)	$C_{7,024}H_{13,706}$	98,2	–36	–	4,12311	664,976	221,695	–60÷95	1,06	ЛВЖ	43641
4	Бензин АИ-93 (зимний) (ГОСТ 2084-67)	$C_{6,911}H_{12,168}$	95,3	–37	–	4,26511	695,019	223,220	–60÷90	1,1	ЛВЖ	43641
5	Дизельное топливо «З» (ГОСТ 305-73)	$C_{12,343}H_{23,889}$	172,3	>+35	+225	5,07818	1255,73	199,523	40÷210	0,61	ЛВЖ	43590
6	Дизельное топливо «Л» (ГОСТ 305-73)	$C_{14,511}H_{29,120}$	203,6	>+40	+210	5,00109	1314,04	192,473	60÷240	0,52	ЛВЖ	43419
7	Керосин осветительный КО-20 (ГОСТ 4753-68)	$C_{13,595}H_{26,860}$	191,7	>+40	+227	4,82177	1211,73	194,677	40÷240	0,55	ЛВЖ	43692
8	Керосин осветительный КО-22 (ГОСТ 4753-68)	$C_{10,914}H_{21,832}$	153,1	>+40	+245	5,59599	1394,72	204,260	40÷190	0,64	ЛВЖ	43692
9	Керосин осветительный КО-25 (ГОСТ 4753-68)	$C_{11,054}H_{21,752}$	154,7	>+40	+236	5,12496	1223,85	203,341	40÷190	0,66	ЛВЖ	43692
10	Ксилол (смесь изомеров) (ГОСТ 9410-60)	C_8H_{10}	106,17	+29	+490	6,17972	1478,16	220,535	0÷50	1,1	ЛВЖ	43154

Значения низшей теплоты сгорания твердых горючих веществ и материалов

Вещества и материалы	Низшая теплота сгорания $Q_н^р$, МДж · кг$^{-1}$
Бумага:	
разрыхленная	13,40
книги, журналы	13,40
книги на деревянных стеллажах	13,40
Древесина (бруски, W = 14 %)	13,80
Древесина (мебель в жилых и административных зданиях, W = 8÷10 %)	13,80
Кальций (стружка)	15,80
Канифоль	30,40
Кинопленка триацетатная	18,80
Капрон	31,09
Карболитовые изделия	26,90
Каучук СКС	43,89
Каучук натуральный	44,73
Каучук хлоропреновый	27,99
Краситель жировой 5С	33,18
Краситель 9-78Ф п/э	20,67
Краситель фталоцианотен 4 «З» М	13,76
Ледерин (кожзаменитель)	17,76
Линкруст поливинилхлоридный	17,08
Линолеум:	
масляный	20,97
поливинилхлоридный	14,31
поливинилхлоридный двухслойный	17,91
поливинилхлоридный на войлочной основе	16,57
поливинилхлоридный на тканевой основе	20,29
Линопор	19,71
Магний	25,10
Мипора	17,40

5.6. Помещения с твердыми горючими веществами и материалами

Пример 15

Складское здание. Представляет собой многостеллажный склад, в котором предусмотрено хранение на металлических стеллажах негорючих материалов в картонных коробках. В каждом из десяти рядов стеллажей имеется десять ярусов, шестнадцать отсеков, в которых хранятся по три картонных коробки весом 1 кг каждая. Верхняя отметка хранения картонной тары на стеллажах составляет 5 м, а высота нижнего пояса до отметки пола 7,2 м. Длина стеллажа составляет 48 м, ширина 1,2 м, расстояние между рядами стеллажей – 2,8 м.

Согласно исходным данным площадь размещения пожарной нагрузки в каждом ряду составляет 57,6 м^2.

Определим полное количество горючего материала (картон) в каждом ряду стеллажей:

10 ярусов × 16 отсеков × 3 коробки × 1 кг = 480 кг.

Низшая теплота сгорания для картона составляет 13,4 МДж · кг$^{-1}$. Пожарная нагрузка будет равна:

$$Q = 480 \cdot 13{,}4 = 6432 \text{ МДж}.$$

Удельная пожарная нагрузка составит:

$$g = \frac{Q}{S} = \frac{6432}{57{,}6} = 111{,}7 \text{ МДж} \cdot \text{м}^{-2}.$$

Это значение удельной пожарной нагрузки соответствует категории В4. Однако площадь размещения пожарной нагрузки превышает 10 м^2. Поэтому к категории В4 данное помещение не относится. В соответствии с табл. Б.1 [1] помещение складского здания относится к категории В3.

Design Guide
Structural Fire Safety

Workshop CIB W14

Fire Technology, 55, 1599–1618, 2019
© 2019 The Author(s). This article is an open access publication
Manufactured in The United States
https://doi.org/10.1007/s10694-019-00834-8

A Review of Design Values Adopted for Heat Release Rate Per Unit Area

*Charlie Hopkin**, *OFR Consultants, Jactin House, 24 Hood Street, Manchester M4 6WX, UK; School of Mechanical, Aerospace and Civil Engineering, The University of Manchester, Manchester M13 9PL, UK*

Michael Spearpoint, OFR Consultants, Jactin House, 24 Hood Street, Manchester M4 6WX, UK

Danny Hopkin, OFR Consultants, Jactin House, 24 Hood Street, Manchester M4 6WX, UK; Department of Civil and Structural Engineering, The University of Sheffield, Sheffield S1 3JD, UK

Received: 21 October 2018/**Accepted:** 19 February 2019

Abstract. When conducting fire and smoke modelling it is important to adopt an appropriate design fire. Calculations may adopt a design fire that is represented in terms of a heat release rate per unit area (HRRPUA). This paper provides a historical review of recommended values that are predominantly used in the UK as well as values from other jurisdictions where appropriate. It has been determined that many of the HRRPUA values provided in UK guidance are derived from ten fire incidents for industrial fires in the 1960s and 1970s, and five wood crib experiments undertaken in the 1960s. The HRRPUA values originally calculated from these incidents and experiments ranged from 86 kW/m^2 to 650 kW/m^2. The data was gradually adapted in various forms to consider shops and retail buildings, offices, hotel rooms and residential buildings, where variations in recommended values have occurred over time due to adjustments and calculations from various authors. In light of the observations, this paper provides updated recommended values from literature which relate to specific occupancies and building types. These are summarised as a range of potential values, such as 270 kW/m^2 to 1200 kW/m^2 for shops and 150 kW/m^2 to 650 kW/m^2 for offices, where designers will need to take care in considering the relevant source material.

Keywords: Heat release rate per unit area, Design fire, Fire and smoke modelling

1.1.6. References

1 D. Hosser, Sicherheitskonzept des Entwurfes DIN 18230, *Baulicher Brandschutz, Bemessung im Industriebau*, Institut für Bautechnik, March, 1979.

2 M. Kersken-Bradley, *Probabilistic Approach for an Assessment of Protected Fire Loads, Research Report: Fire Safety Concepts*, Institut für Bautechnik, Berlin, 1984.

3 *Building Materials and Structures Report, BMS 92*, National Bureau of Standards, 1942, Table 6.

4 S. Bryl, *Brandbelastungen in Bürogebäuden — Brandsicherheit im Stahlbau, Part III, ECCS-III-74-2-D.*

5 M. Bonetti, P. Kree and J. Kruppa, Estimation des charges mobilières d'incendie dans les immeubles à usage de bureau, *Construction Métallique, 3* (1975) 7 - 15.

A1.2. DATA FOR AN INDIVIDUAL ASSESSMENT

1.2.1. Calorific values of combustible materials

The fire load in a compartment is determined by the total mass of combustible material per unit floor area or unit area of surfaces bounding the compartment, the net calorific value, and the combustion behaviour. The net calorific value H_u (MJ/kg) shall be determined as specified in standards, e.g., IS 1716 or its national variants. The humidity of the material should be taken into account. The calorific value of moist materials H_F can be determined from the formula

$$H_F = H_u(1 - 0.01\ m^*) - 0.025\ m^*,$$

where m^* is the moisture content in % by weight. Calorific values of some dry solids, liquids and gases are given in Table A1.2.

TABLE A1.2

Net calorific value H_u of combustible materials (MJ/kg)

Solids	MJ/kg
Anthracite	31 - 36
Asphalt	40 - 42
Bitumen	41 - 43
Celullose	15 - 18
Charcoal	34 - 35
Clothes	17 - 21
Coal, Coke	28 - 34
Cork	26 - 31
Cotton	16 - 20
Grain	16 - 18
Grease	40 - 42
Kitchen refuse	8 - 21
Leather	18 - 20
Linoleum	19 - 21
Paper, Cardboard	13 - 21
Paraffin wax	46 - 47
Plastics	
ABS	34 - 40
Acrylic	27 - 29
Celluloid	17 - 20
Epoxy	33 - 34
Melamine resin	16 - 19
Phenolformaldehyde	27 - 30
Polyester	30 - 31
Polyester, fibre reinforced	20 - 22
Polyethylene	43 - 44
Polystyrene	39 - 40
Petroleum	40 - 42
Polyisocyanurate foam	22 - 26
Polycarbonate	28 - 30
Polypropylene	42 - 43
Polytetrafluorethylene	5.0
Polyurethane	22 - 24
Polyurethane foam	23 - 28
Polyvinylchloride	16 - 17
Ureaformaldehyde	14 - 15
Ureaformaldehyde foam	12 - 15
Foam rubber	34 - 40
Rubber isoprene	44 - 45
Rubber tire	31 - 33
Silk	17 - 21
Straw	15 - 16
Wood	17 - 20
Wool	21 - 26
Particle board (chipboard and hardboard)	17 - 18
Liquids	**MJ/kg**
Gasoline	43 - 44
Diesel oil	40 - 42
Linseed oil	38 - 40
Methanol	19 - 20
Paraffin oil	40 - 42
Spirits	26 - 28
Tar	37 - 39
Benzene	40.1
Benzyl alcohol	32.9
Ethyl alcohol	26.9
Isopropyl alcohol	31.4
Gases	**MJ/kg**
Acetylene	48.2
Butane	45.7
Carbon monoxide	10.1
Hydrogen	119.7
Propane	45.8
Methane	50.0
Ethanol	26.8

(continued)

TABLE A1.3.13 *(continued)*

Type of occupancies	Fabrication (MJ/m²)	Storage
Academy	300	
Accumulator forwarding	800	
Accumulator mfg	400	800
Acetylene cylinder storage	700	
Acid plant	80	
Adhesive mfg	1000	3400
Administration	800	
Adsorbent plant for combustible vapours	>1700	
Aircraft hangar	200	
Airplane factory	200	
Aluminium mfg	40	
Aluminium processing	200	
Ammunition mfg	Spez.	
Animal food preparing, mfg	2000	3300
Antique shop	700	
Apparatus forwarding	700	
Apparatus mfg	400	
Apparatus repair	600	
Apparatus testing	200	
Arms mfg	300	
Arms sales	300	
Artificial flower mfg	300	200
Artificial leather mfg	1000	1700
Artificial leather processing	300	
Artificial silk mfg	300	1100
Artificial silk processing	210	
Artificial stone mfg	40	
Asylum	400	
Authority office	800	
Awning mfg	300	1000
Bag mfg (jute, paper, plastic)	500	
Bakery	200	
Bakery, sales	300	
Ball bearing mfg	200	
Bandage mfg	400	
Bank, counters	300	
Bank, offices	800	
Barrel mfg, wood	1000	800
Basement, dwellings	900	
Basketware mfg	300	200
Bed sheeting production	500	1000
Bedding plant	600	
Bedding shop	500	
Beer mfg (brewery)	80	
Beverage mfg, nonalcoholic	80	
Bicycle assembly	200	400
Biscuit factories	200	
Biscuit mfg	200	
Bitumen preparation	800	3400
Blind mfg, venetian	800	300
Blueprinting firm	400	
Boarding school	300	
Boat mfg	600	
Boiler house	200	
Bookbinding	1000	
Bookstore	1000	
Box mfg	1000	600
Brick plant, burning	40	
Brick plant, clay preparation	40	
Brick plant, drying kiln with wooden grates	1000	
Brick plant, drying room with metal grates	40	
Brick plant, drying room with wooden grates	400	
Brick plant, pressing	200	
Briquette factories	1600	
Broom mfg	700	400
Brush mfg	700	800
Butter mfg	700	4000
Cabinet making (without woodyard)	600	
Cable mfg	300	600
Café	400	
Camera mfg	300	
Candle mfg	1300	22400
Candy mfg	400	1500
Candy packing	800	
Candy shop	400	
Cane products mfg	400	200
Canteen	300	
Car accessory sales	300	
Car assembly plant	300	
Car body repairing	150	
Car paint shop	500	
Car repair shop	300	
Car seat cover shop	700	
Cardboard box mfg	800	2500
Cardboard mfg	300	4200
Cardboard products mfg	800	2500
Carpenter shed	700	
Carpet dyeing	500	
Carpet mfg	600	1700
Carpet store	800	
Cartwright's shop	500	
Cast iron foundry	400	800
Celluloid mfg	800	3400
Cement mfg	1000	
Cement plant	40	
Cement products mfg	80	
Cheese factory	120	
Cheese mfg (in boxes)	170	
Cheese store	100	
Chemical plants (rough average)	300	1000
Chemist's shop	1000	
Children's home	400	
China mfg	200	
Chipboard finishing	800	
Chipboard pressing	100	
Chocolate factory, intermediate storage	6000	

(continued)

Áp suất nổ dư là tiêu chí đánh giá sự nguy hiểm cháy, nổ và nguy hiểm cháy của các phòng sản xuất, đối với từng chất riêng biệt, benzen, axêtôn, rượu metylic …và được xác định như sau:

* Đối với chất khí cháy, hơi của chất lỏng cháy và dễ cháy (Các chất riêng biệt mà trong thành phần của nó có các nguyên tử C, O, N, Cl, F, Br, I).

$$\Delta P = (P_{\max} - P_o) \frac{mz}{V_{td}\rho_k} \frac{100}{C_{TL}} \frac{1}{K_h} \quad (2.21)$$

Trong đó: P_{max} – Áp suất nổ cực đại= 900 kPa;

P_o = 101 kPa;

ρ_k – Khối lượng riêng của khí hoặc hơi đối với nhiệt độ tính toán, được xác định theo công thức

Phân hạng cháy nổ đối với gian phòng hạng C

1. Số liệu đầu vào

Gian phòng diện tích 30 m^2, là kho chứa giấy. Giấy được chất đầy trên các giá gỗ với diện tích chiếm chỗ trên sàn là 20 m^2, chứa tối đa đc 100 kg giấy. Giá gỗ có tổng trọng lượng 30 kg.

Nhiệt lượng cháy thấp của giấy là 13,4 MJ/kg, của gỗ là 13,8 MJ/kg.

2. Xác định tải trọng cháy riêng

Tổng tải trọng cháy của kho hàng:

$Q_{kh} = Q_{gỗ} + Q_{giấy} = 13,4*100 + 13,8*30 = 1754MJ.$

Tải trọng cháy riêng bằng:

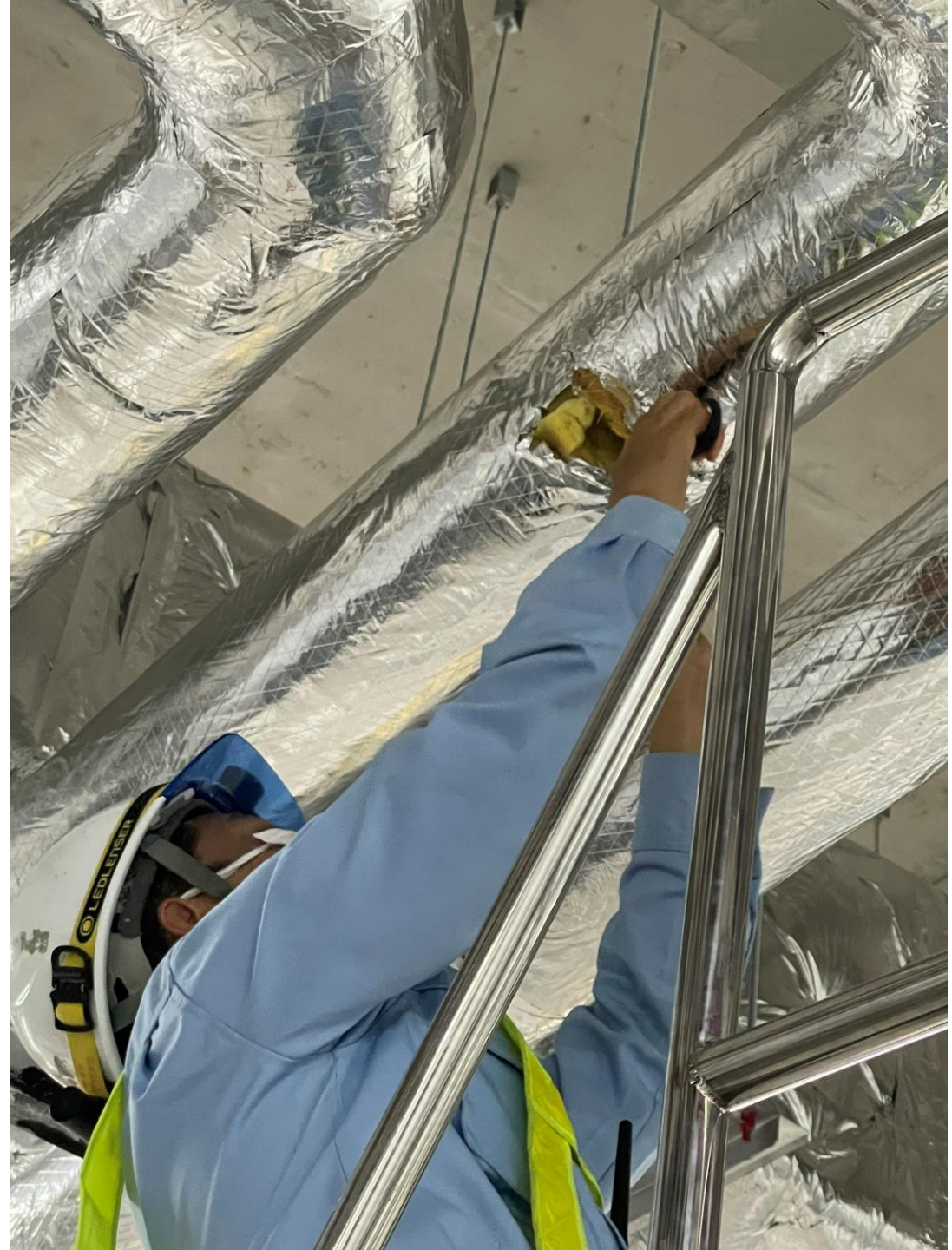
$q_{kh} = Q_{kh}/S = 1754/20 = 87,7\ MJ/m^2.$

Như vậy q_{kh} thuộc khoảng 1 - 180 MJ/m^2.

Tuy nhiên do diện tích tải trọng cháy > 10 m^2 nên kết luận: Gian phòng có hạng nguy hiểm cháy C3.

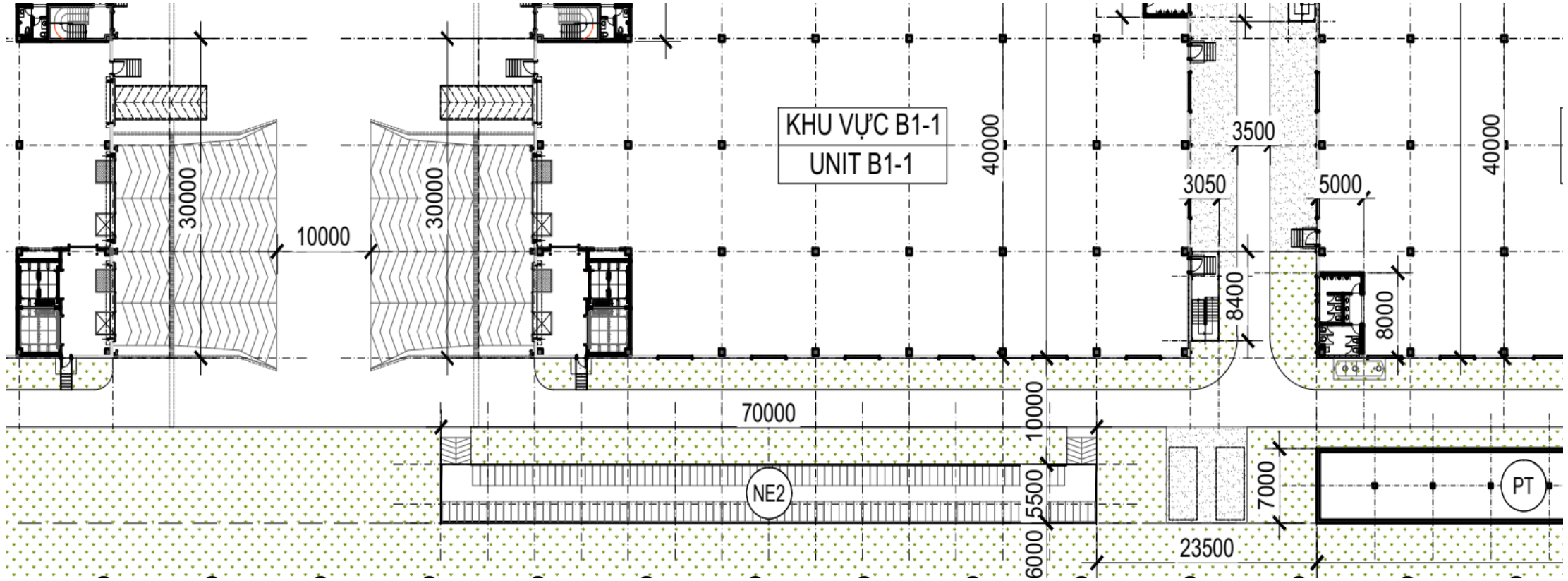
Khi không có các tính toán cụ thể để phân hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ theo tiêu chuẩn, có thể tham khảo hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của một số nhà và gian phòng thuộc các phân xưởng, nhà kho, bộ phận sản xuất như sau quy định tại C.3.2 QCVN 06:2022/BXD.





Khoảng cách an toàn PCCC

Khoảng cách thể hiện trên bản vẽ mặt bằng



E.2 QCVN 06:2022/BXD

Bậc chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy kết cấu	Khoảng cách giữa các nhà, m		
	Bậc chịu lửa I và II. Bậc chịu lửa III và IV với cấp S0	Bậc chịu lửa III và cấp S1	Bậc chịu lửa III và cấp S2, S3. Bậc chịu lửa IV và cấp S1, S2, S3. Bậc chịu lửa V
1. Bậc chịu lửa I và II. Bậc chịu lửa III và IV với cấp S0	Nhà hạng D và E: không quy định	9	12
Nhà hạng A, B, C: 9 m (xem thêm chú thích 3)			
2. Bậc chịu lửa III và cấp S1	9	12	15
3. Bậc chịu lửa III và cấp S2, S3. Bậc chịu lửa IV và cấp S1, S2, S3. Bậc chịu lửa V	12	15	18

CHÚ THÍCH 3: Khoảng cách đã quy định trong bảng này đối với những nhà có bậc chịu lửa I, II, cũng như các nhà bậc III, IV với cấp S0 thuộc hạng A, B, C được giảm từ 9 m xuống còn 6 m khi các nhà đó được trang bị hệ thống chữa cháy tự động cho toàn nhà

Kết quả

- Nhà xưởng A (bậc II, cấp S0)cách nhà xưởng B (bậc II, cấp S0) 45m, cách nhà để xe 1 (bậc IV, cấp S0) 9m
- Nhà xưởng B (bậc II, cấp S0) cách nhà xưởng C (bậc II, cấp S0) 13.5m, cách nhà để xe 2 (bậc II, cấp S0) 10m
- Nhà xưởng C (bậc II, cấp S0) cách nhà xưởng D (bậc II, cấp S0) 45m, cách nhà phụ trợ (bậc II, cấp S0) 8.5m.
- Nhà xưởng D (bậc II, cấp S0) cách nhà xe 3(bậc IV, cấp S0) 10m, cách nhà xe 4 (bậc IV, cấp S0) 9m.

4.34 Ngăn chặn cháy lan giữa các nhà

Phải bảo đảm khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa các nhà (quy định tại E.1 và E.2 trong Phụ lục E) ~~và~~ hoặc khoảng cách phòng cháy chống cháy theo đường ranh giới (quy định tại E.3 trong Phụ lục E) tương ứng với diện tích lỗ mở không được bảo vệ chống cháy của tường ngoài nhà và giới hạn chịu lửa của phần tường phải bảo vệ chống cháy.

Bảng E.3 – Giới hạn chịu lửa của tường ngoài phụ thuộc vào khoảng cách phòng cháy chống cháy theo đường ranh giới

Nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng	Khoảng cách phòng cháy chống cháy theo đường ranh giới, m				Diện tích lỗ mở không được bảo vệ chống cháy
	≥ 0 và ≤ 1,5	> 1,5 và ≤ 3	> 3 và ≤ 9	> 9	
1. Các nhóm F3.1, F3.2; karaoke, vũ trường thuộc nhóm F2.1; nhóm F5 hạng C	E 120	E 60	0	0	Xem Bảng E4a
2. Nhóm F5 hạng A, B	E 180	E 120	E 60	0	Xem Bảng E.4a
3. Các nhóm còn lại	E 60	E 60	0	0	Xem Bảng E.4b

Bảng E.4a – Tỷ lệ tổng diện tích lớn nhất của các lỗ mở không được bảo vệ chống cháy so với tổng diện tích bề mặt tường đối diện với đường ranh giới, %
(cho các nhà thuộc mục 1, 2 Bảng E.3)

Khoảng cách phòng cháy chống cháy theo đường ranh giới, m	Tổng diện tích tường ngoài, m^2																		
	9	14	19	23	28	37	47	56	65	74	84	93	140	186	233	326	465	930	≥ 1860
0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1,5	6	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1,8	9	7	7	6	6	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2,1	12	10	8	8	7	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
2,4	17	13	11	9	9	7	7	6	6	6	5	5	5	4	4	4	4	4	4
2,7	21	16	13	12	10	9	8	7	7	7	6	6	5	5	5	4	4	4	4
3,0	27	20	16	14	12	11	9	8	8	7	7	7	6	5	5	5	4	4	4
4,6	69	48	38	31	27	21	18	16	14	13	12	12	9	8	7	6	6	5	4
6,1	100	91	70	57	48	38	31	27	24	22	20	18	16	12	10	9	7	6	5
7,6	100	100	100	91	77	59	48	41	36	32	29	27	20	16	14	11	9	7	5
9,0	100	100	100	100	100	86	59	56	52	46	42	38	27	22	18	15	12	8	6
> 9,0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Bảng E.4b – Tỷ lệ tổng diện tích lớn nhất của các lỗ mở không được bảo vệ chống cháy so với tổng diện tích bề mặt tường đối diện với đường ranh giới, %
(cho các nhà thuộc mục 3, Bảng E.3)

Khoảng cách phòng cháy chống cháy theo đường ranh giới, m	Tổng diện tích tường ngoài, m^2																		
	9	14	19	23	28	37	47	56	65	74	84	93	140	186	233	326	465	930	≥ 1860
0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2	9	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1,5	12	11	10	9	9	9	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7
1,8	18	15	13	12	11	10	10	9	9	9	9	8	8	8	8	7	7	7	7
2,1	25	20	17	15	14	12	11	11	10	10	10	9	9	8	8	8	8	7	7
2,4	33	2.5	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	9	9	8	8	7	7
2,7	43	32	27	23	21	18	16	15	14	13	12	12	11	10	9	9	8	8	7
3,0	55	40	33	28	25	21	19	17	16	15	14	13	12	11	10	9	9	8	7
> 3,0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

CHÚ THÍCH: Các giá trị trung gian có thể xác định bằng cách nội suy tuyến tính theo các bảng E.4a và E.4b.

Khoảng cách giữa hạng mục phụ trợ đặc thù như: máy biến áp, bồn dầu, kho gas,…

Khoảng cách giữa các máy biến áp hoặc khoảng cách từ MBA đến công trình

Bảng III.2.5 Điều 2.75 Phần III 11 TCN 20:2006

Khoảng trống giữa các MBA trên 1MVA đặt ngoài trời với nhau hoặc với các công trình (toà nhà v.v.) khác không được nhỏ hơn trị số G trong bảng III.2.5. Nếu khoảng trống trên không đạt trị số G:

• Trường hợp giữa các máy biến áp với nhau: phải đặt tường ngăn có mức chịu lửa trên 60 phút (xem hình III.2.8a).

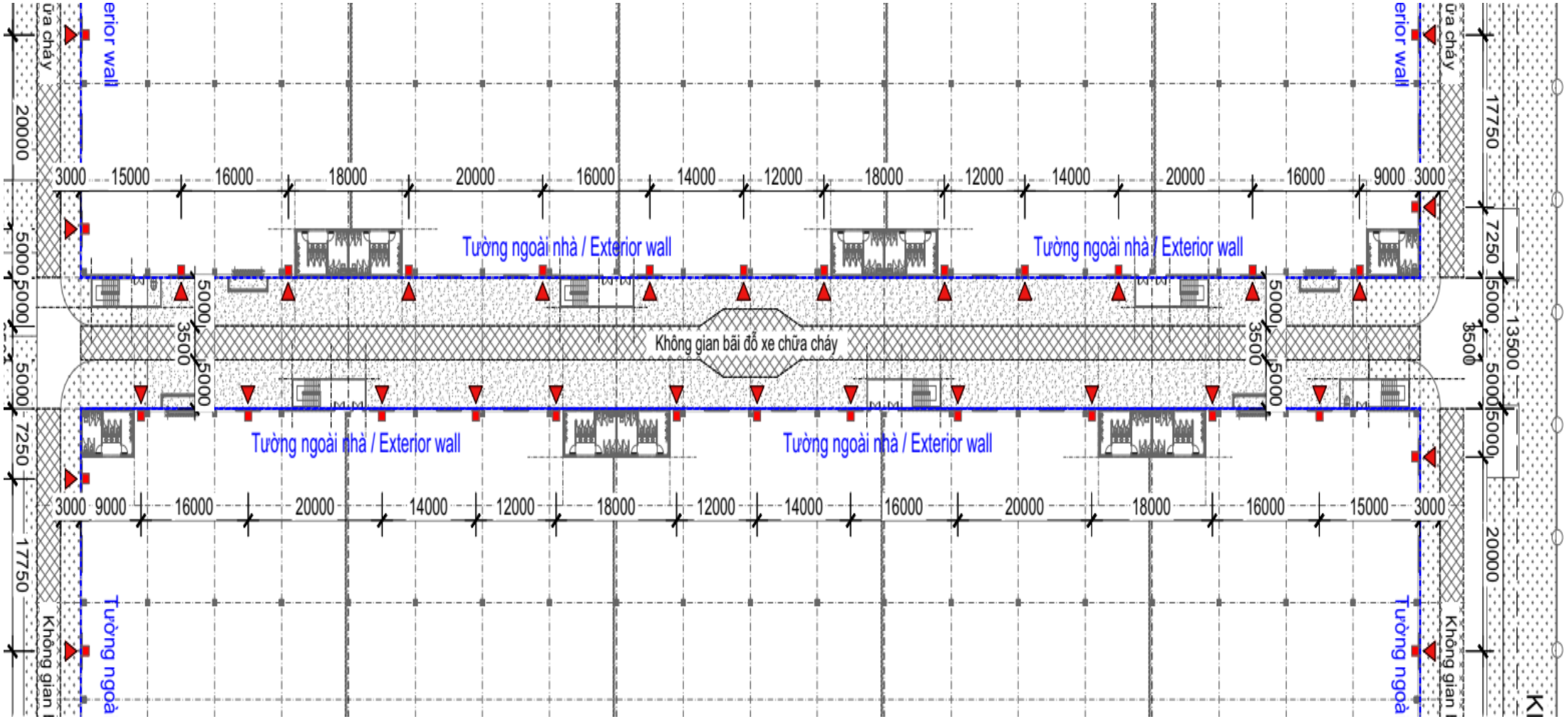
• Trường hợp giữa máy biến áp và toà nhà: hoặc tường của toà nhà phải có mức chịu lửa trên 90 phút (xem hình III.2.8b) hoặc phải làm tường ngăn có mức chịu lửa trên 60 phút.

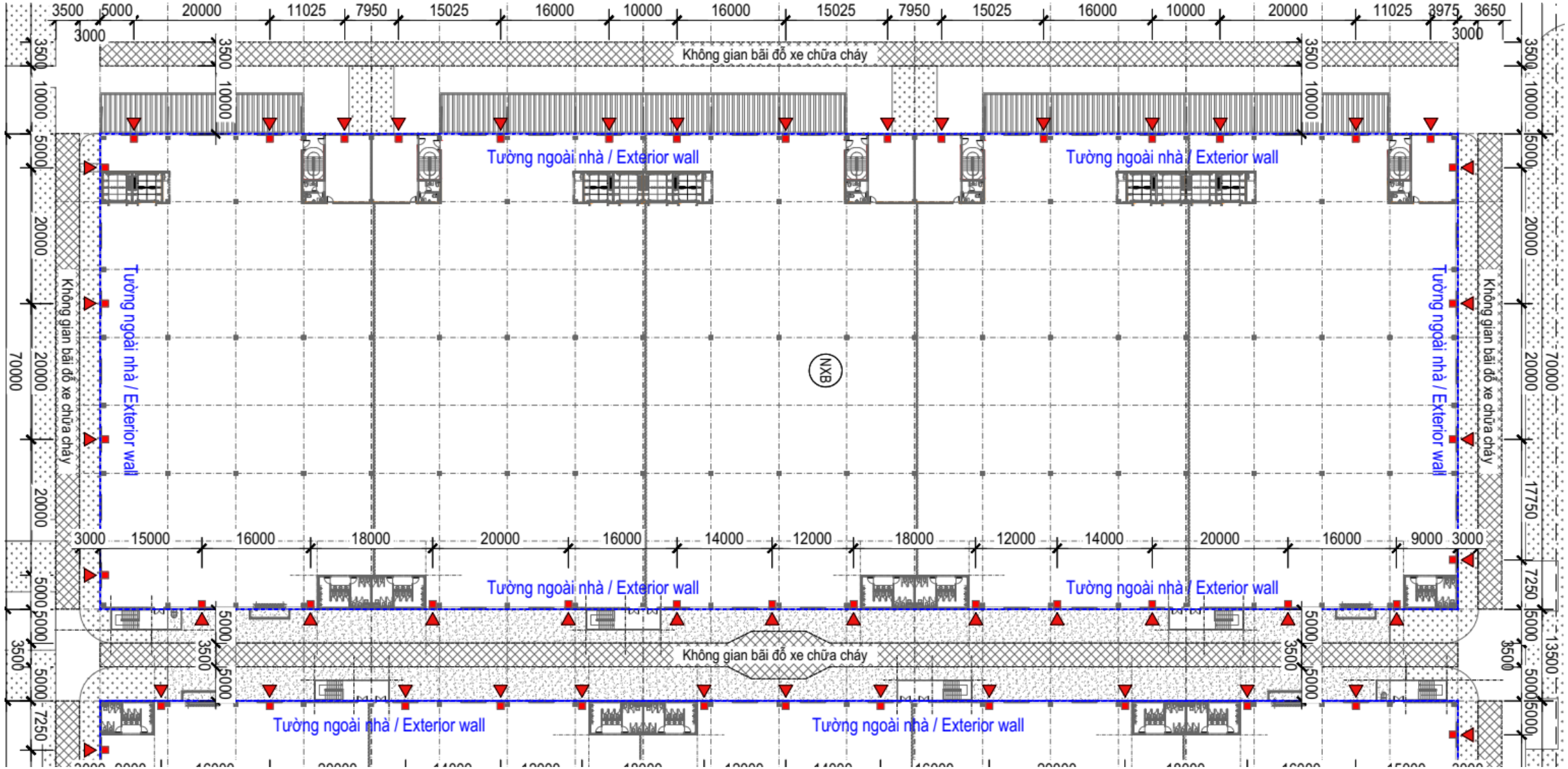
Bảng III.2.5: Khoảng trống giữa các MBA hoặc với công trình

Dung lượng danh định, MVA	Khoảng trống G, m
Trên 1 đến 10	3
Trên 10 đến 40	5
Trên 40 đến 200	10
Trên 200	15

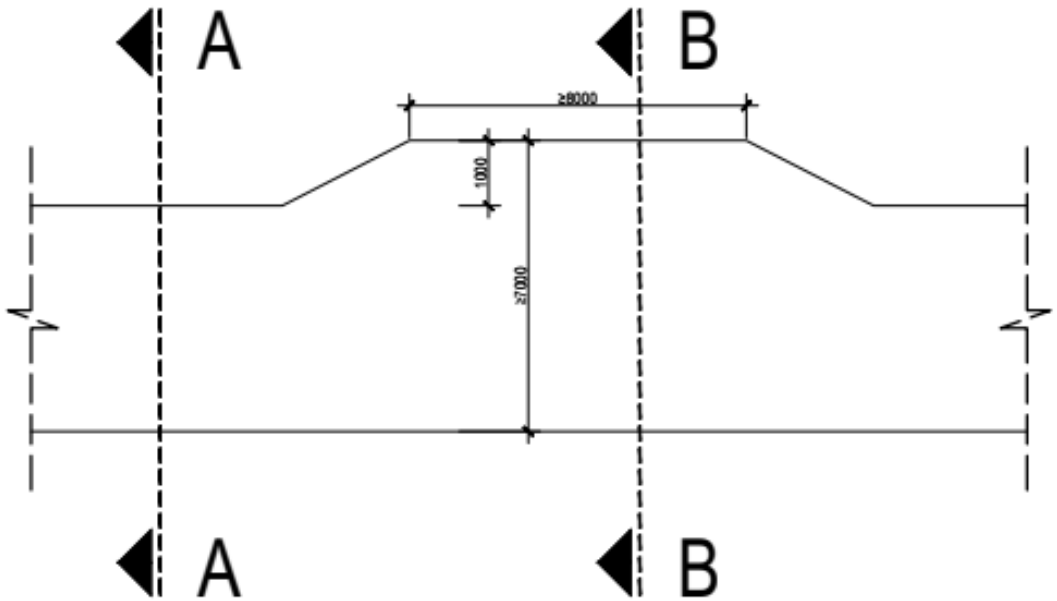
Đường và bãi đỗ cho xe chữa cháy

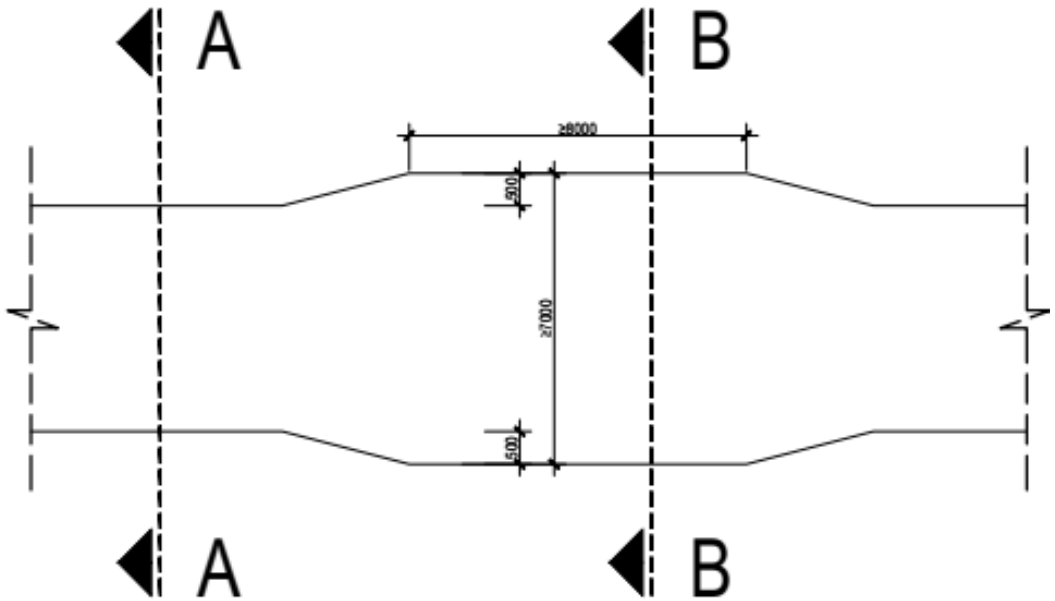
Đường cho xe chữa cháy





Mặt đường phải đảm bảo chịu được tải trọng của xe chữa cháy theo yêu cầu thiết kế và phù hợp với chủng loại phương tiện của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH nơi xây dựng công trình



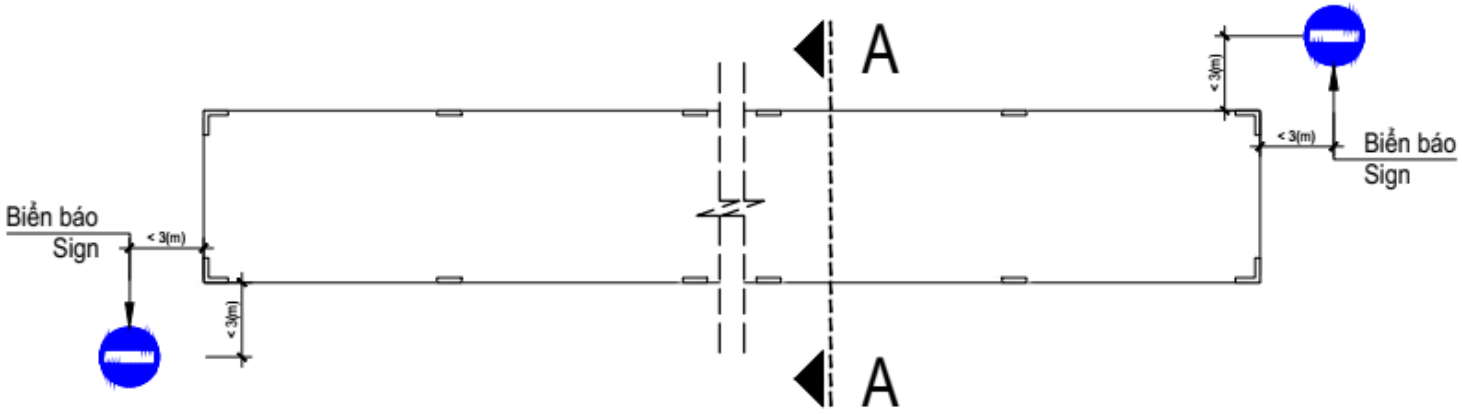


VỊ TRÍ TRÁNH XE CHỮA CHÁY

VEHICLE AVOIDANCE POSITION

* Tối đa 100m sẽ có một vị trí tránh xe chữa cháy có kích thước rộng 7m x dài 8m
* Đảm bảo kết cấu chịu lực cho xe thang chữa cháy tải trọng tối đa 45 tấn

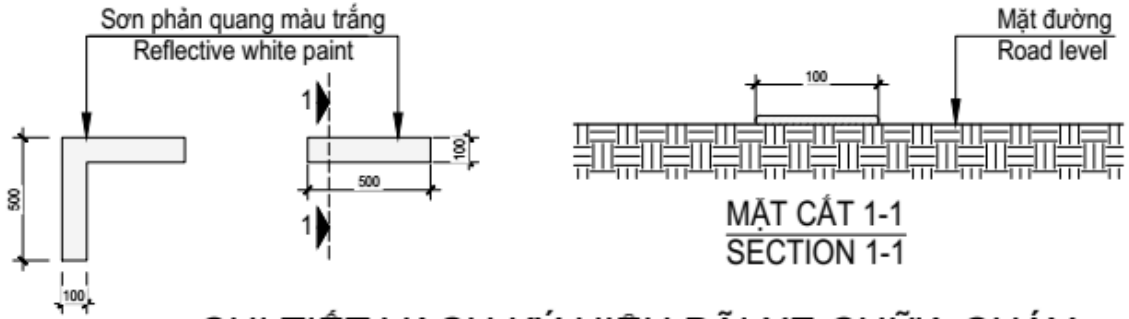
Bề mặt của bãi đỗ xe chữa cháy phải ngang bằng. Nếu nằm trên một mặt nghiêng thì độ dốc không được quá 1:15. Độ dốc của đường cho xe chữa cháy không được quá 1:8,3



CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH BÃI ĐỖ XE CHỮA CHÁY

TYPICAL FIRE TRUCK PARKING LOT DETAIL

* Đảm bảo kết cấu chịu lực cho xe thang chữa cháy tải trọng tối đa 45 tấn
* Đường giao thông công cộng không cần phải đánh dấu vị trí bãi đỗ xe và đường cho xe chữa cháy

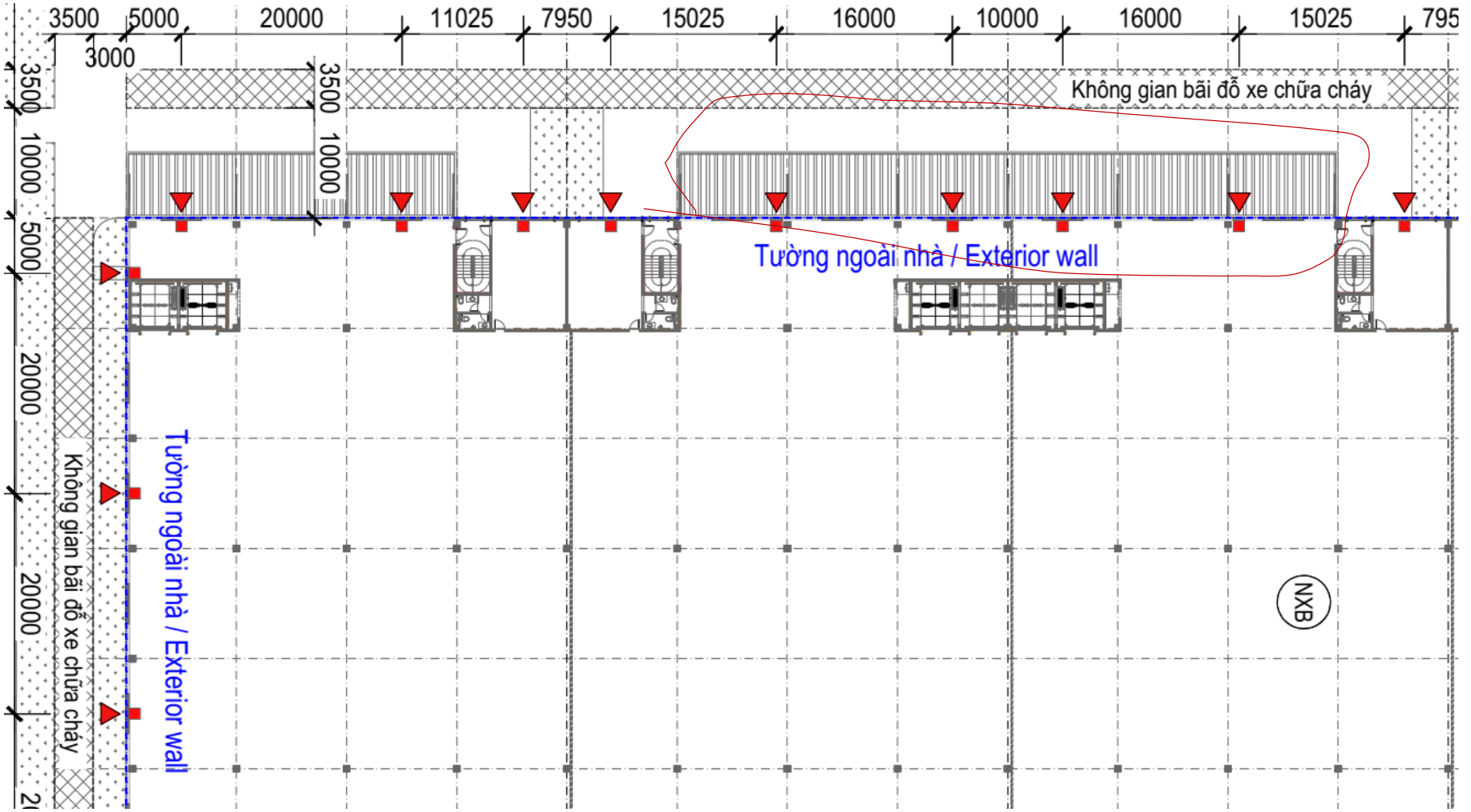


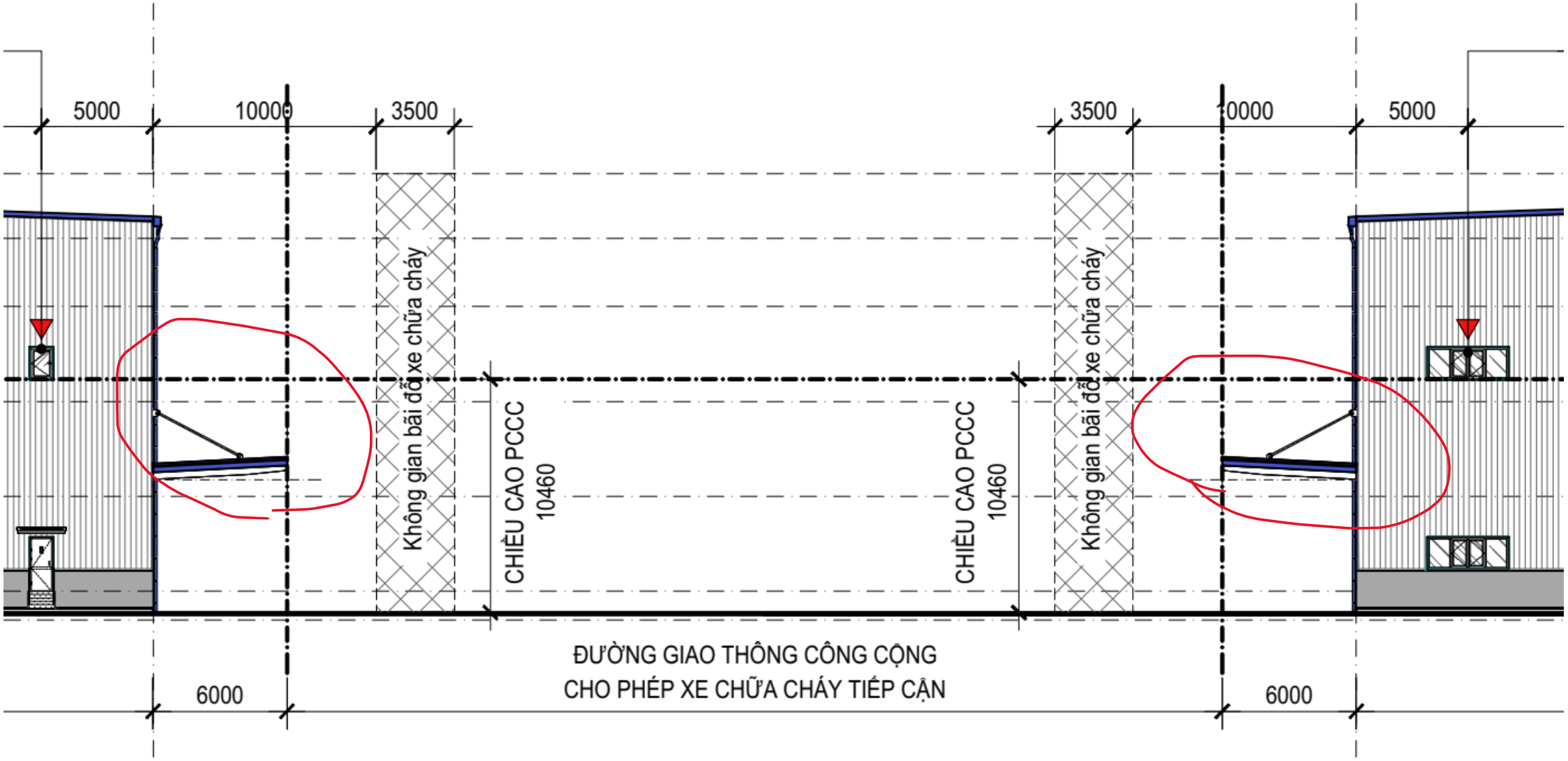
CHI TIẾT VẠCH KÝ HIỆU BÃI XE CHỮA CHÁY

FIRE TRUCK PARKING MARK DETAIL

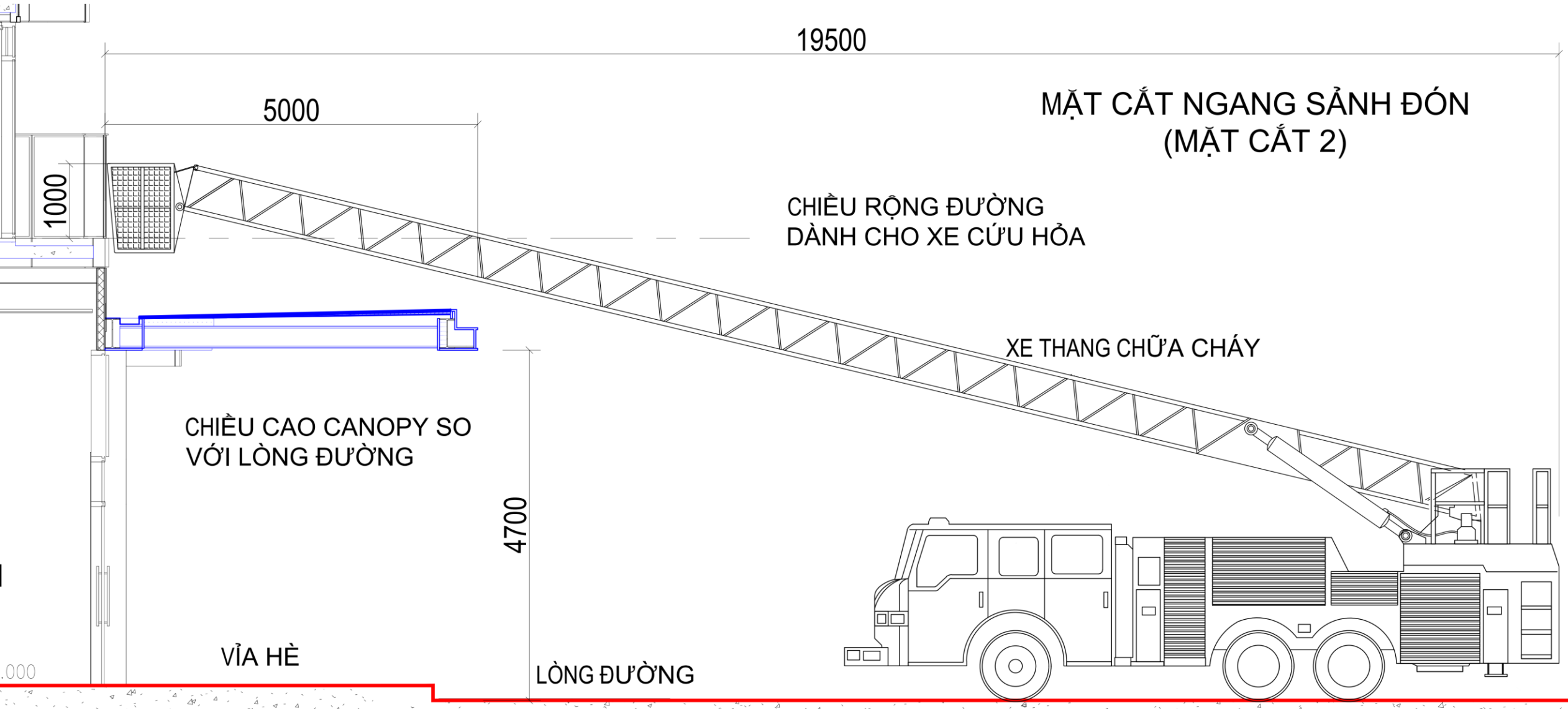
- Chiều rộng đảm bảo >=3,5m
- Nhà xưởng A: Bao quanh mặt ngoài nhà
- Nhà xưởng B: Bao quanh mặt ngoài nhà
- Nhà xưởng C: Bao quanh mặt ngoài nhà
- Nhà xưởng D: Bao quanh mặt ngoài nhà

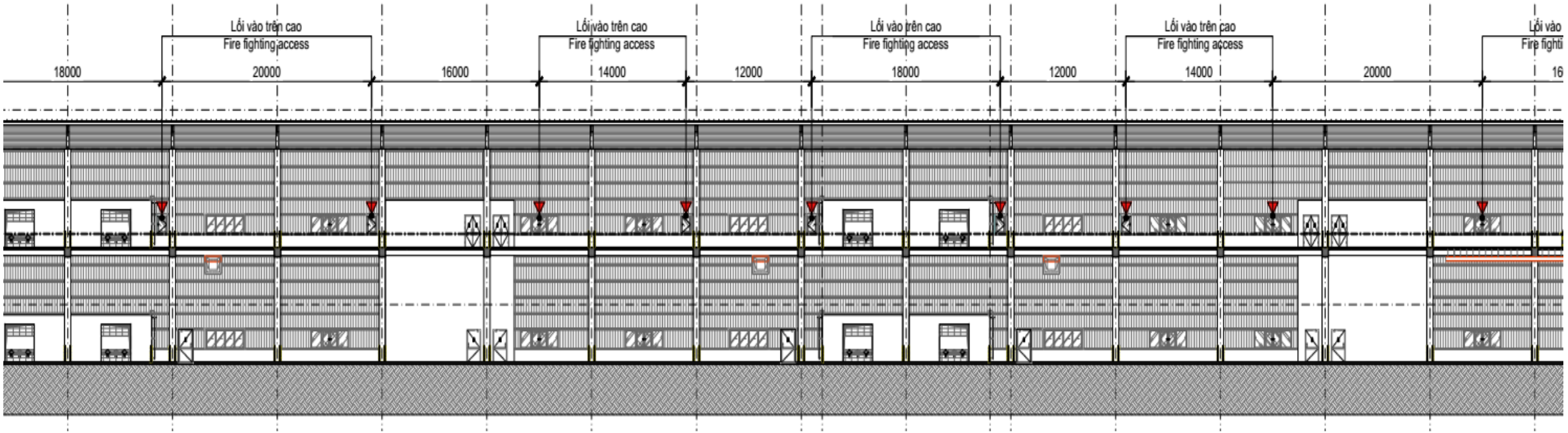
Lối vào trên cao




5000
10000
3500
3500
10000
5000
Không gian bãi đỗ xe chữa cháy
CHIỀU CAO PCCC
10460
CHIỀU CAO PCCC
10460
Không gian bãi đỗ xe chữa cháy
ĐƯỜNG GIAO THÔNG CÔNG CỘNG
CHO PHÉP XE CHỮA CHÁY TIẾP CẬN
6000
6000

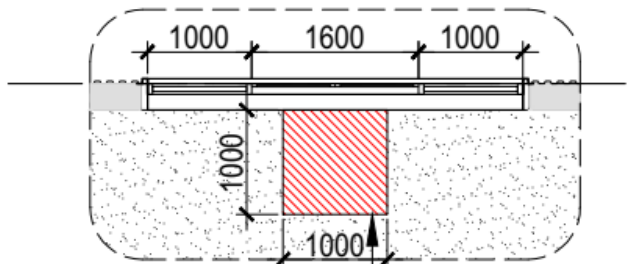
MẶT CẮT NGANG SẢNH ĐÓN
(MẶT CẮT 2)





VỊ TRÍ LỐI VÀO TRÊN CAO NHÀ XƯỞNG ĐIỂN HÌNH
FIRE FIGHTING ACCESS IN TYPICAL FACTOTY

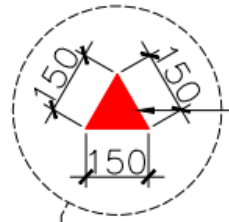
Cứ mỗi đoạn đủ hoặc không đủ 20 m chiều dài bãi đỗ xe chữa cháy phải có 01 vị trí lối vào từ trên cao



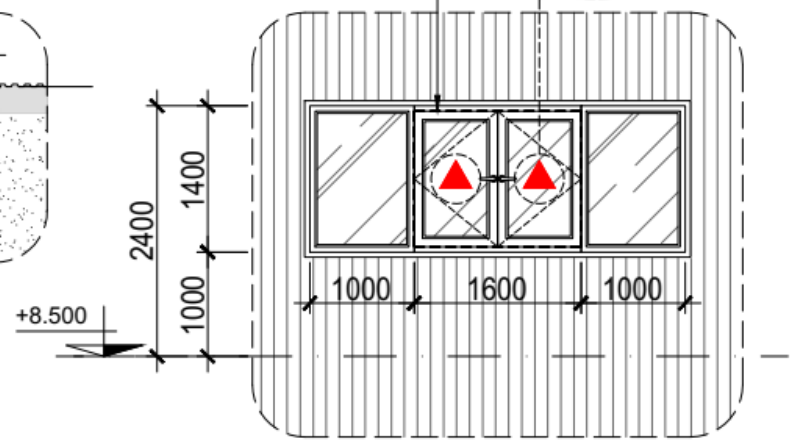
Khu vực thông thoáng
Không bố trí đồ đạc gây cản trở
Fire fighting access free zone
No furniture or any other obstruction

MẶT BẰNG
FLOOR PLAN
SCALE : 1/100

Lối vào trên cao có thể mở được
từ bên trong và bên ngoài
Openable Fire Fighting Access
from inside and outside

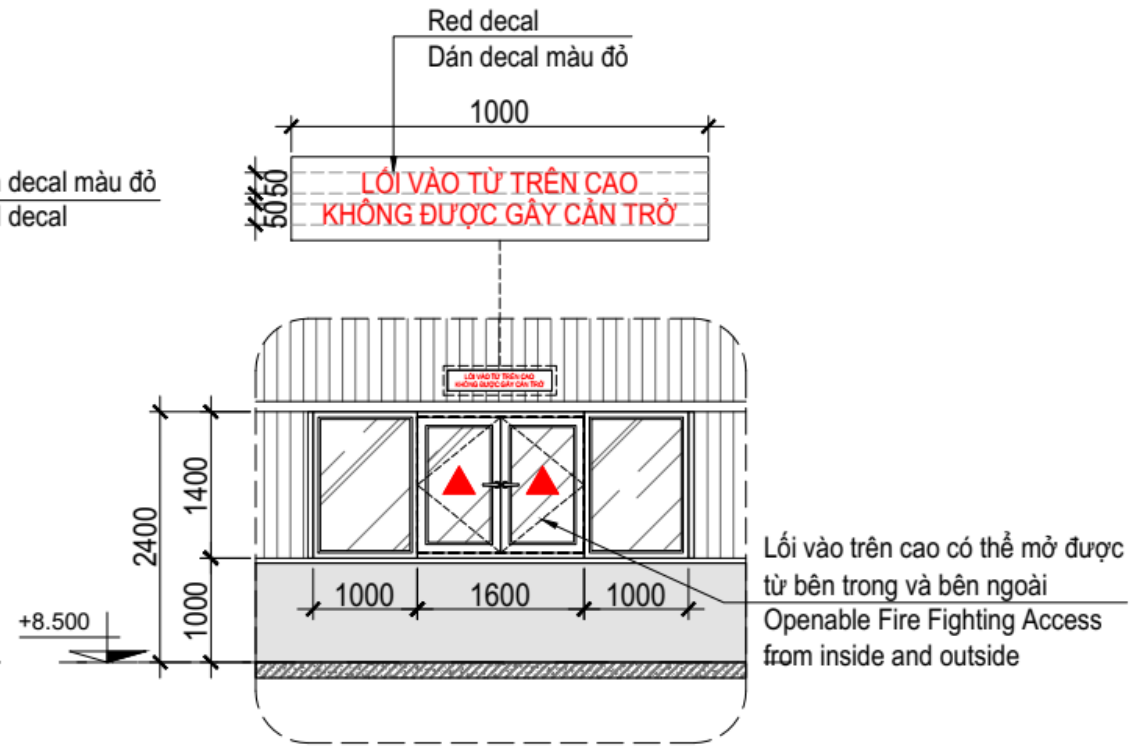


Dán decal màu đỏ
Red decal



MẶT ĐỨNG NGOÀI
EXTERNAL ELEVATION
SCALE : 1/100

Red decal
Dán decal màu đỏ



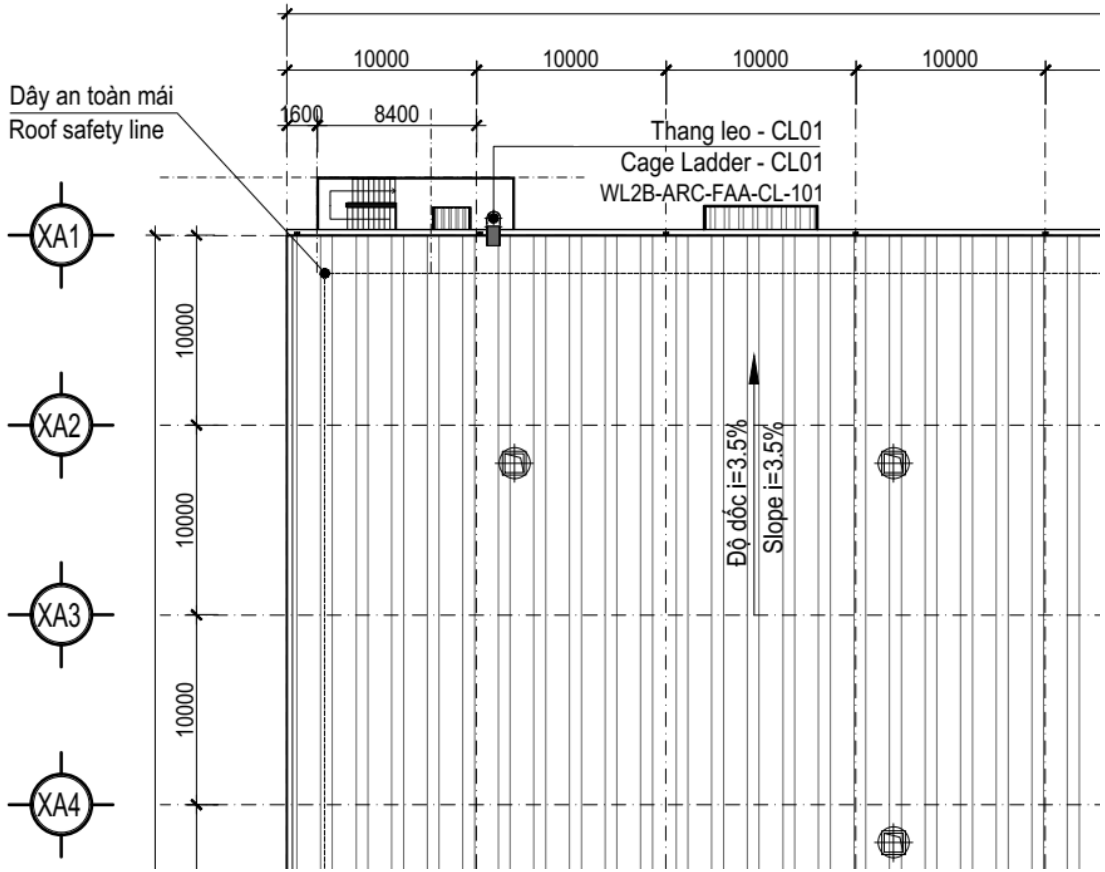
Lối vào trên cao có thể mở được
từ bên trong và bên ngoài
Openable Fire Fighting Access
from inside and outside

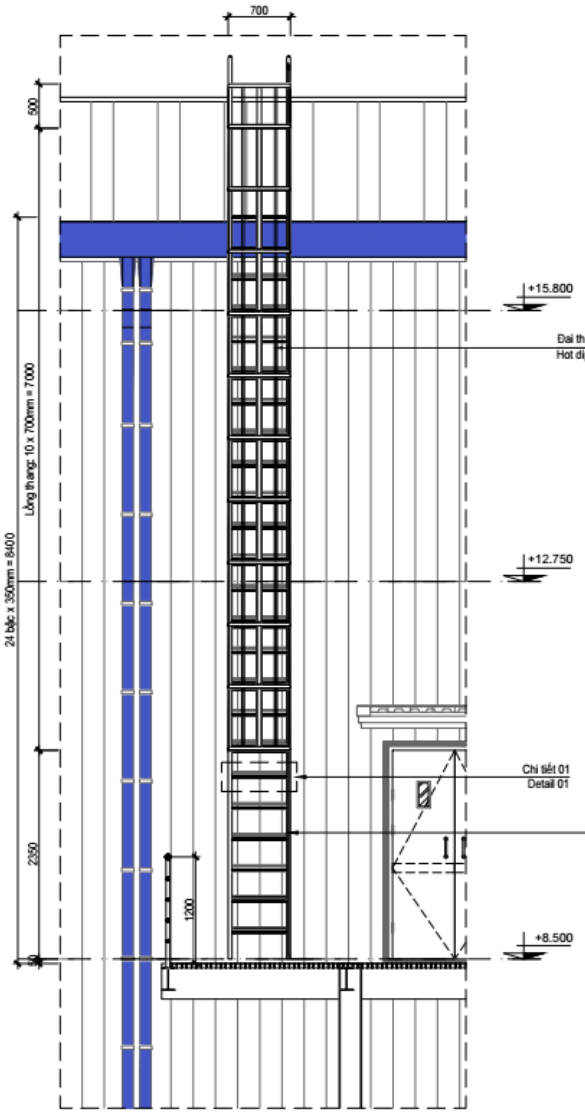
MẶT ĐỨNG TRONG
INTERNAL ELEVATION
SCALE : 1/100


LỐI VÀO TRÊN CAO
KHÔNG ĐƯỢC GÂY CẢN TRỞ

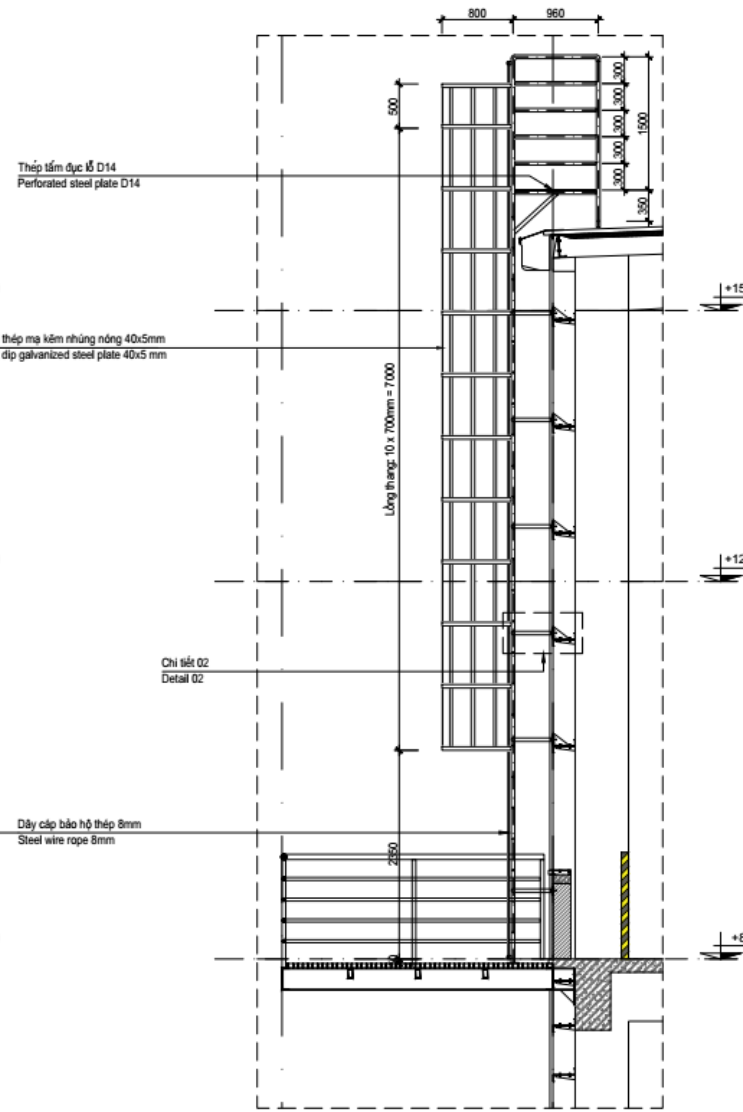
Lối lên mái

Đối với các nhà có chiều cao từ cốt mặt đất thiết kế đến thành gờ hoặc mặt trên của tường chắn mái lớn hơn hoặc bằng 10 m thì cứ 40 000 m^2 diện tích mặt bằng mái phải có 1 lối lên mái, nếu diện tích mặt bằng mái chưa đủ 40 000 m^2 thì vẫn phải bố trí ít nhất 1 lối lên mái.
Đối với nhà 1 tầng thì bố trí lối lên mái theo thang thép hở bên ngoài, còn đối với nhà nhiều tầng thì bố trí từ buồng thang bộ.
Đối với các nhà có chiều cao từ cốt mặt đất thiết kế đến mặt sàn trên cùng không quá 30 m và chiều cao của tầng trên cùng không đủ để bố trí buồng thang bộ thoát ra mái, thì cho phép bố trí một thang leo hở bằng thép để thoát nạn từ buồng thang bộ qua mái bằng thang này.





MẶT ĐỨNG
ELEVATION SCALE : 1/50

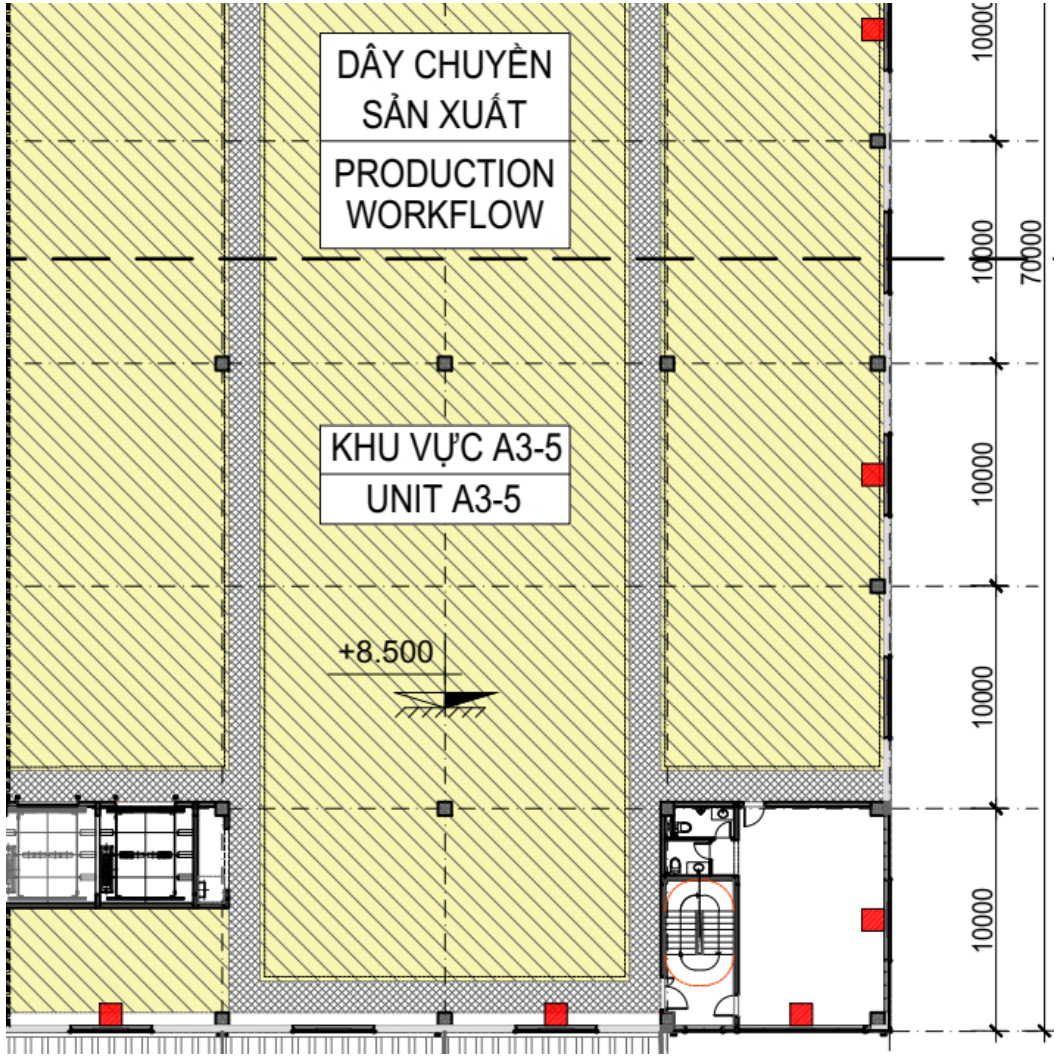


MẶT CẮT
SECTION SCALE : 1/50



Bố trí công năng

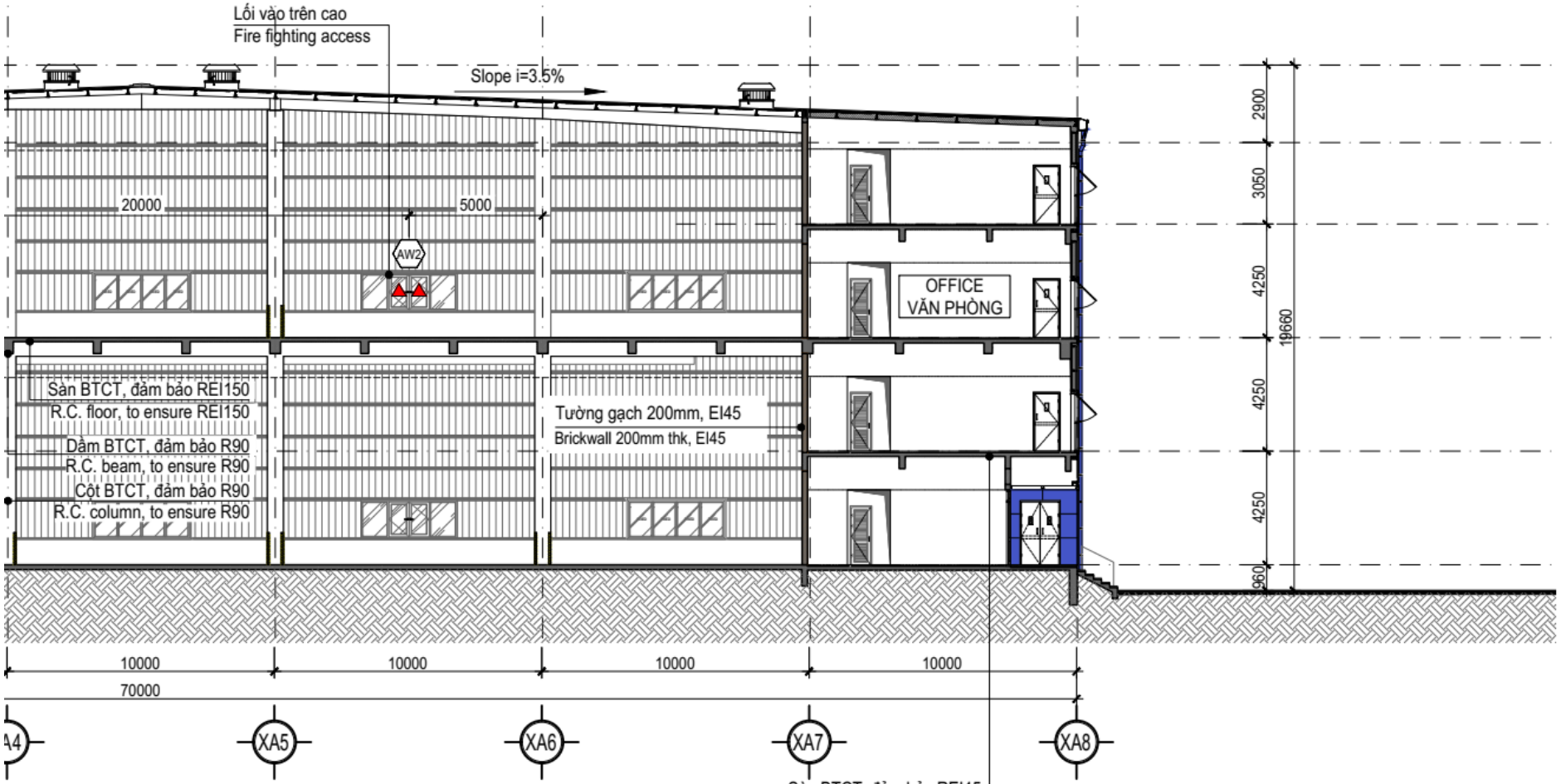
Việc bố trí các gian phòng có hạng nguy hiểm cháy khác nhau trong cùng một nhà và ngăn chia giữa chúng phải tuân thủ các yêu cầu về giới hạn chịu lửa của bộ phận bao che các gian phòng đó, đường thoát nạn và lối ra thoát nạn, thiết bị thoát khói, khoang đệm và khoang đệm ngăn cháy, buồng thang bộ và thang leo cũng như lối ra mái được quy định trong những phần liên quan của quy chuẩn này và các quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành.



Bố trí công năng tại tầng hầm

- Trong các tầng hầm và tầng nửa hầm, không cho phép bố trí các gian phòng có hạng A và B, trừ các trường hợp được quy định riêng
- Các tầng hầm có các gian phòng hạng C1, C2, C3 phải được ngăn chia thành các phân khoang cháy có diện tích không quá 3 000 m2 mỗi phân khoang, bằng các vách ngăn cháy loại 1. Các phân khoang này phải được bảo vệ chống khói theo yêu cầu tại phụ lục D. Sàn tầng phía trên của các tầng hầm này tối thiểu là sàn ngăn cháy loại 3. Các gian phòng nêu trên phải được ngăn cách với hành lang bằng các vách ngăn cháy loại 1.
- Các hành lang phải có chiều rộng không nhỏ hơn 2 m dẫn trực tiếp ra ngoài hoặc qua một buồng thang bộ không nhiễm khói.

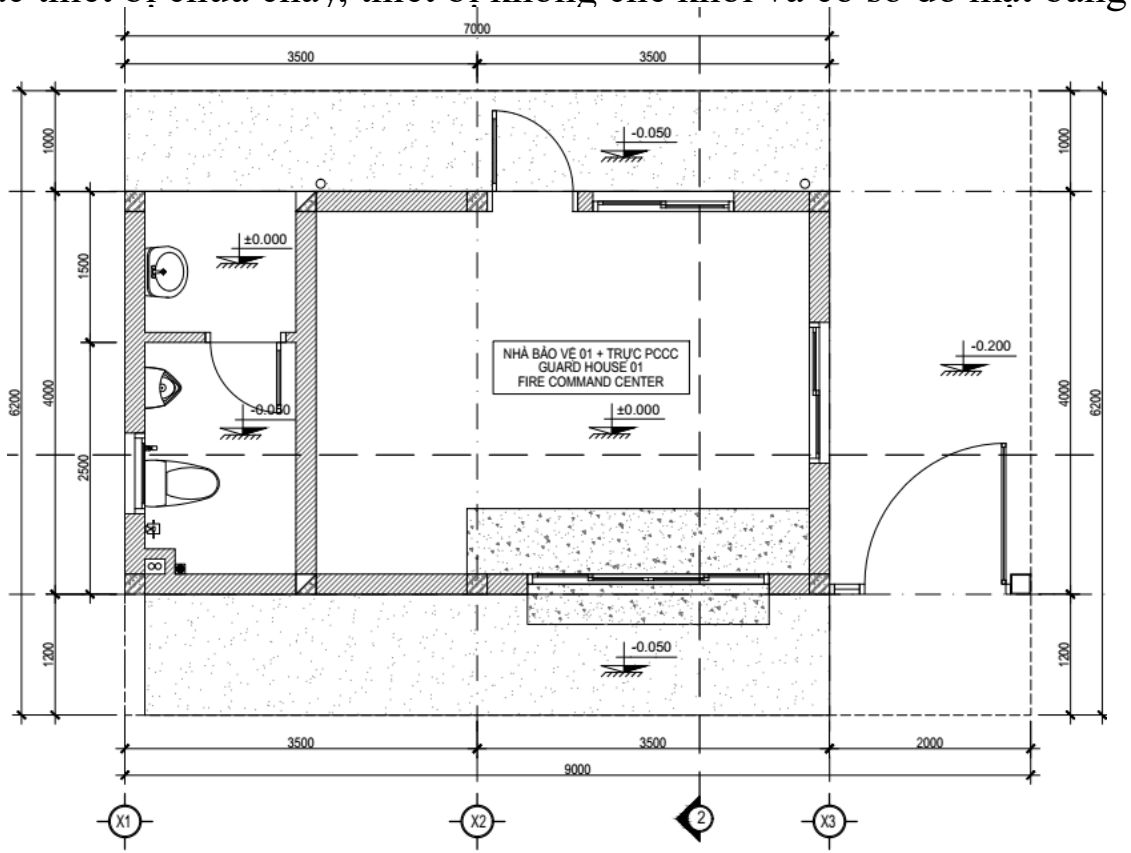
Kho cất giữ hàng có hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ C trên giá đỡ cao tầng phải được bố trí trong nhà 1 tầng có bậc chịu lửa I đến IV và cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà S0. **Trường hợp bố trí trong nhà nhiều tầng thì các giá đỡ cao tầng phải được bảo vệ bởi hệ thống chữa cháy tự động theo các tài liệu chuẩn được phép áp dụng**, và phải bảo đảm tất cả người trong nhà có thể thoát nạn an toàn ra ngoài trong mọi trường hợp cháy.".



MẶT CẮT 3-3
SCALE : 1/250
SECTION 3-3

Nhà sản xuất, kho có tổng diện tích sàn trên 18 000 m^2 phải có phòng trực điều khiển chống cháy và có nhân viên có chuyên môn thường xuyên trực tại phòng điều khiển.

- Có diện tích đủ để bố trí các thiết bị theo yêu cầu phòng chống cháy của nhà nhưng không nhỏ hơn 6 m^2;
- Có ít nhất một lối ra trực tiếp thông với hành lang chính để thoát nạn hoặc lối ra trực tiếp ra ngoài nhà, hoặc thông trực tiếp với cầu thang thoát nạn;
- Được ngăn cách với các phần khác của nhà bằng các bộ phận ngăn cháy loại 1;
- Có lắp đặt các thiết bị thông tin và đầu mối của hệ thống báo cháy liên hệ với tất cả các khu vực của nhà;
- Có bảng theo dõi, điều khiển các thiết bị chữa cháy, thiết bị khống chế khói và có sơ đồ mặt bằng bố trí các thiết bị phòng cháy chữa cháy của nhà



MẶT BẰNG TẦNG 1
1ST. FLOOR PLAN
SCALE: 1/50
(DIỆN TÍCH XÂY DỰNG KHOẢNG 28m²)

Ghi chú: Các hạng mục công trình được thiết kế với mục đích xây dựng sẵn để cho thuê. Khi đưa các hạng mục công trình vào sử dụng, có bố trí công năng cụ thể của các hạng mục công trình phải thực hiện thẩm duyệt thiết kế điều chỉnh, nghiệm thu về PCCC theo quy định. Trong đó công năng bố trí phải phù hợp với các nội dung thiết kế về PCCC đã được thẩm duyệt.

Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan

Ngăn cháy máy biến áp với công trình

- Không cần làm hố thu dầu cho TBA trong nhà riêng biệt, TBA liền với nhà sản xuất hoặc bên trong nhà sản xuất, trong các ngăn đặt MBA, máy cắt dầu và thiết bị có dầu có khối lượng dầu trong một thùng đến 600kg, khi các ngăn này ở tầng một (tầng trệt) và có cửa mở ra phía ngoài.

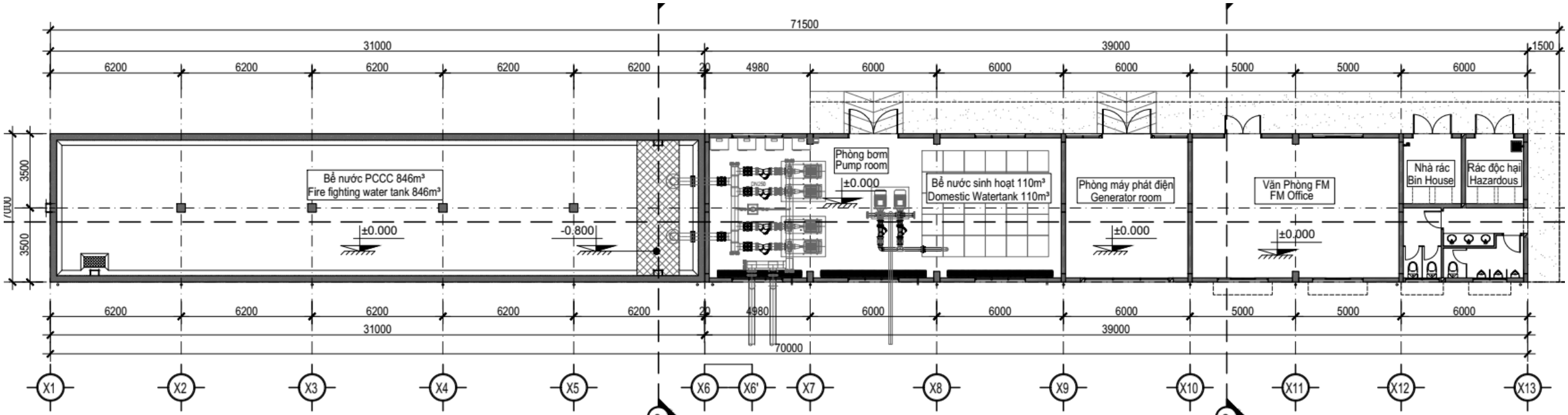
- Phải xây hố thu dầu hoặc gờ chắn dầu, bằng vật liệu không cháy để giữ được 20% khối lượng dầu khi khối lượng dầu trong một thùng lớn hơn 600kg. Phải có biện pháp chống dầu chảy vào các mương cáp.

- MBA dầu trong nhà phải đặt trong buồng riêng (ngoại lệ xem Điều III.2.101) ở tầng một (còn gọi là tầng trệt) được ngăn cách với phòng khác và có cửa mở trực tiếp ra phía ngoài nhà; được phép đặt MBA dầu ở tầng hai và thấp hơn sàn nhà của tầng một là 1m ở vùng không bị ngập nước nhưng phải có khả năng vận chuyển MBA ra ngoài nhà, và phải có hệ thống thải dầu sự cố như qui định đối với MBA có lượng dầu trên 600kg.

- Nếu MBA đặt cao hơn tầng hai và thấp hơn sàn nhà tầng một quá 1m phải dùng MBA khô hoặc MBA nạp chất cách điện không cháy. Khi bố trí MBA trong buồng cũng phải tuân theo Điều III.2.86.

- Cho phép đặt chung 2 MBA dầu có công suất mỗi máy đến 1.000kVA trong cùng một buồng nếu 2 máy có cùng chung một nhiệm vụ, có chung điều khiển và bảo vệ và chúng được coi như một tổ máy.

- MBA khô hoặc MBA nạp chất cách điện không cháy cho phép bố trí đến 6 cái trong một buồng nếu không ảnh hưởng đến điều kiện vận hành sửa chữa.

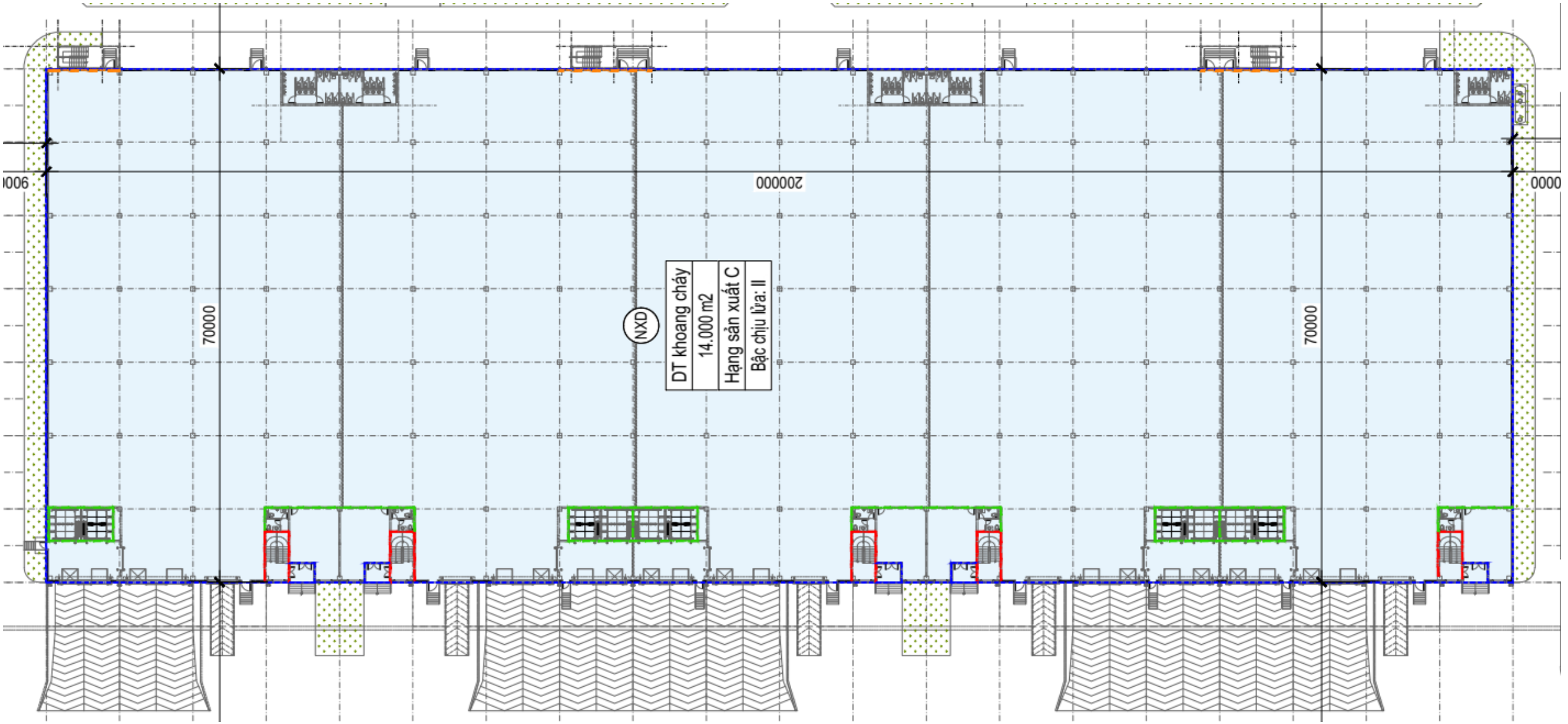


MẶT BẰNG TẦNG 1

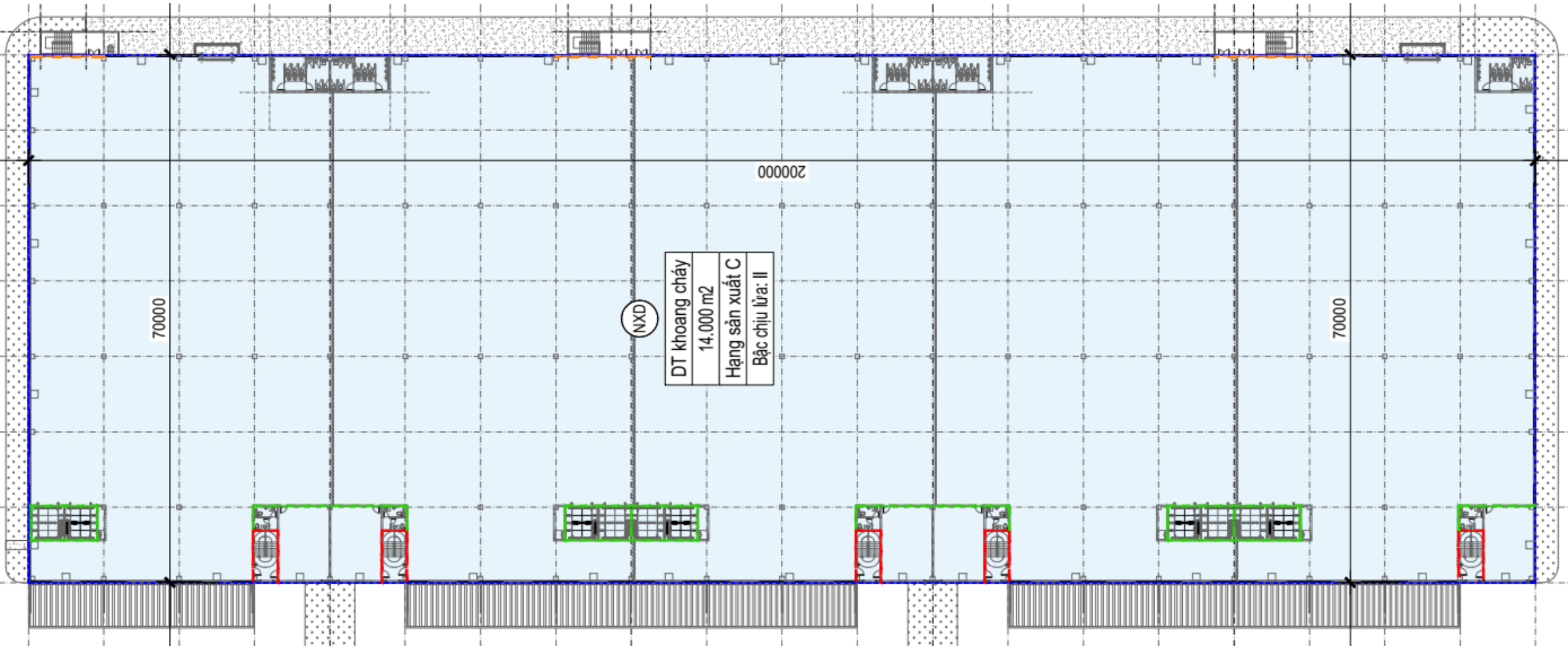
SCALE: 1/200

Diện tích khoang cháy, chiều cao, số tầng cho phép

Hạng nguy hiểm cháy nổ của nhà hoặc khoang cháy	Chiều cao lớn nhất cho phép của nhà [1], m	Bậc chịu lửa của nhà	Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà	Diện tích lớn nhất cho phép của một tầng nhà trong phạm vi một khoang cháy, m^2		
				Nhà 1 tầng	Nhà 2 tầng	Nhà từ 3 tầng trở lên
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	36	I, II	S0	Không hạn chế	5 200	3 500
	24	III	S0	7 800	3 500	2 600
	Không quy định	IV	S0	3 500	–	–
B	36	I, II	S0	Không hạn chế	10 400	7800
	24	III	S0	7 800	3 500	2 600
	Không quy định	IV	S0	3 500	–	–
C	Xem [2]					
	48	I, II	S0	Không hạn chế	25 000 7 800 [3]	10 400 5 200 [3]
	24	III	S0, S1	25 000 10400 [3]	10 400 5 200 [3]	5 200 3 600 [3]
	18	IV	S0, S1	25 000 5200 [3]	10 400	1400 [5]
	18	IV	S2, S3	2 600	2 000	1100 [5]
	12	V	Không quy định	1 200	600 [4]	–
D	54	I, II	S0	Không hạn chế		
	36	III	S0	Không hạn chế	25 000	10 400
	30	III	S1	Không hạn chế	10 400	7 800
	24	IV	S0	Không hạn chế	10 400	5200
	18	IV	S1	6 500	5 200	–
E	54	I, II	S0	Không hạn chế		
	36	III	S0	Không hạn chế	50 000	15 000
	30	III	S1	Không hạn chế	25 000	10 400
	24	IV	S0, S1	Không hạn chế	25 000	7 800
	18	IV	S2, S3	10 400	7 800	–
	12	V	Không quy định	2 600	1 500	–


DT khoang cháy
14.000 m2
Hạng sản xuất C
Bậc chịu lửa: II
NXD
70000
70000
200000

Tầng 1


200000
70000
70000
NXD
DT khoang cháy
14.000 m2
Hạng sản xuất C
Bậc chịu lửa: II

Tầng 2

Kết quả:

- Tầng 1
- Nhà xưởng A : 14.000 m2
- Nhà xưởng B : 14.000 m2
- Nhà xưởng C : 14.000 m2
- Nhà xưởng D : 14.000 m2
- Tầng 2
- Nhà xưởng A : 14.000 m2
- Nhà xưởng B : 14.000 m2
- Nhà xưởng C : 14.000 m2
- Nhà xưởng D : 14.000 m2

Ngăn cháy theo phương đứng của nhà

4.33.1 Các tường ngoài với các lỗ mở không có cửa ngăn cháy hoặc có các phần có giới hạn chịu lửa không đáp ứng quy định thì ở vị trí tường ngoài tiếp giáp với sàn giữa các tầng (đai ngăn cháy giữa các tầng) phải được cấu tạo phù hợp để ngăn chặn lan truyền đám cháy theo phương đứng. Cho phép đai ngăn cháy giữa các tầng có cấu tạo phù hợp với một trong các quy định sau:

a) Phần tường ngoài tiếp giáp với sàn giữa các tầng (phần tường giữa các ô cửa số tầng dưới và tầng trên hoặc giữa các phần tường không được bảo vệ chịu lửa của tầng dưới và tầng trên) phải là tường đặc, làm từ vật liệu không cháy và có chiều cao tối thiểu 1,0 m;

b) Ô văng cửa được làm bằng vật liệu không cháy, có chiều rộng (vươn ra từ mặt tường ngoài) không nhỏ hơn 0,6 m, giới hạn chịu lửa của ô văng không nhỏ hơn giới hạn chịu lửa quy định đối với tường ngoài;

c) Phần tường ngoài tiếp giáp với sàn giữa các tầng bằng kính cường lực, có chiều dày không nhỏ hơn 6 mm, được trang bị các đầu phun sprinkler của thiết bị chữa cháy tự động, bảo đảm các đầu phun được đặt cách nhau không quá 2 m từ phía các gian phòng (hành lang) liền kề tường ngoài và cách mặt trong của tường ngoài không quá 0,5 m.

CHÚ THÍCH 1: Yêu cầu về giới hạn chịu lửa (nếu có) của các thành phần hình thành nên đai ngăn cháy được lấy phù hợp với Bảng 4 hoặc Bảng A.1 tùy theo quy mô của nhà. Đối với thành phần ngăn cách theo phương đứng phải bảo đảm chỉ tiêu toàn vẹn (E), đối với chi tiết mối nối hoặc chèn bịt khe hở phải bảo đảm chỉ tiêu toàn vẹn (E) và cách nhiệt (I), đối với chi tiết liên kết cố định phải bảo đảm chỉ tiêu chịu lực (R).

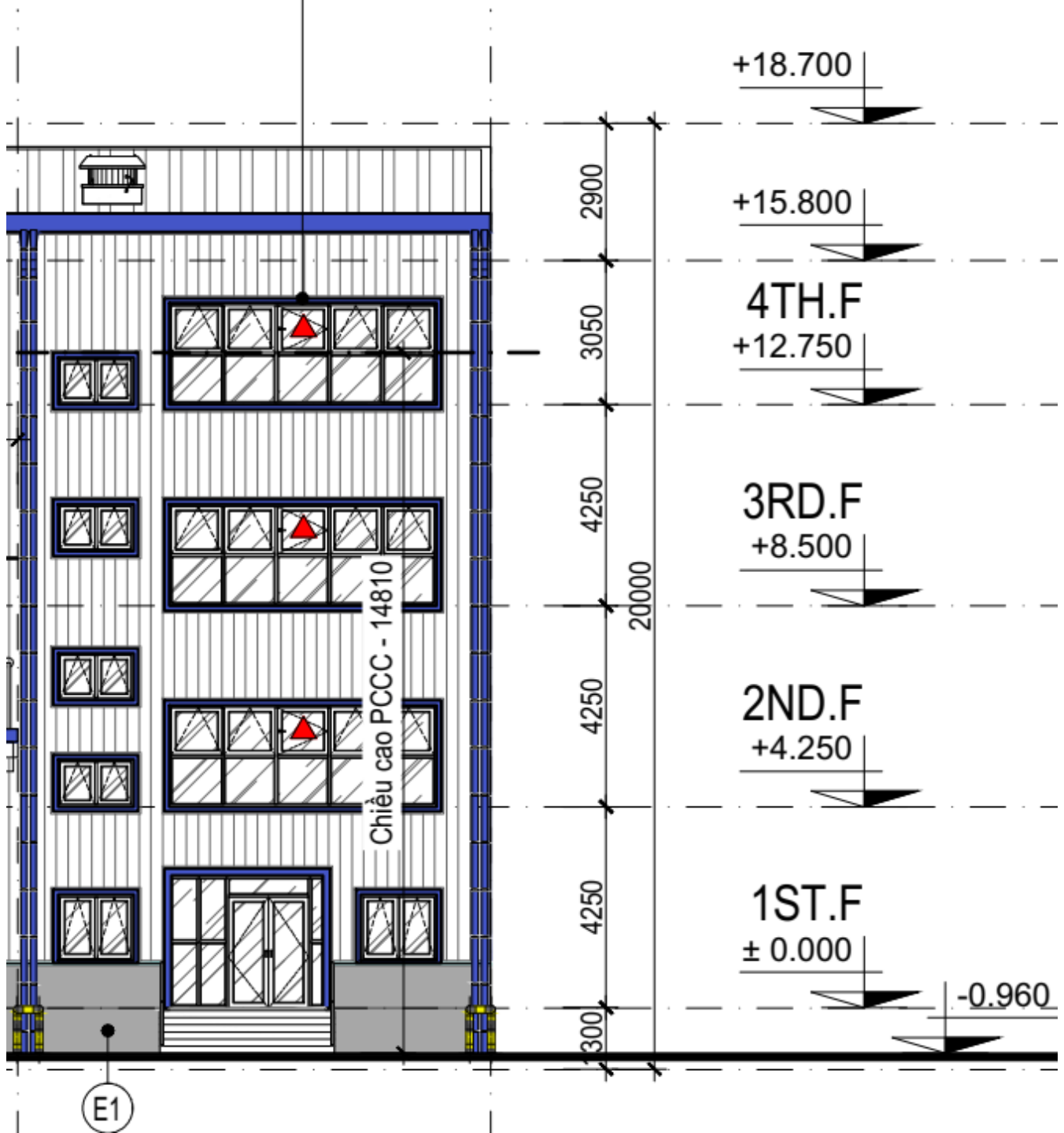
CHÚ THÍCH 2: Các yêu cầu nêu trên không áp dụng đối với vị trí các cửa ra vào của lô gia và ban công, có phần bản sàn ban công đua ra lớn hơn 0,6 m cũng như đối với các lối ra thoát nạn.

4.33.2 Giới hạn chịu lửa của các cấu kiện của tường ngoài có lắp kính lấy sáng cũng phải bảo đảm yêu cầu như đối với các tường ngoài không chịu lực và quy định tại 4.32, 4.33.

4.33.3 Khi một phần tường ngoài của nhà nối tiếp với một phần khác của tường, tạo thành một góc nhỏ hơn 135° và khoảng cách theo phương nằm ngang giữa các mép gần nhất của các lỗ mở ở tường ngoài theo các hướng khác nhau của đỉnh góc, nhỏ hơn 4 m, thì trên phần tương ứng của tường, các lỗ mở phải có các cửa ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn E 30 hoặc có hệ thống phun nước.

Ngăn cháy theo phương đứng của nhà

- Điều 4.33.1 đến điều 4.33.3
- Trong đó lưu ý tại điều 4.33.4 Cho phép không áp dụng các quy định tại 4.33 đối với nhà từ ba tầng trở xuống hoặc có chiều cao PCCC dưới 15 m, ga ra để xe nổi dạng hở, hoặc nhà được trang bị chữa cháy tự động



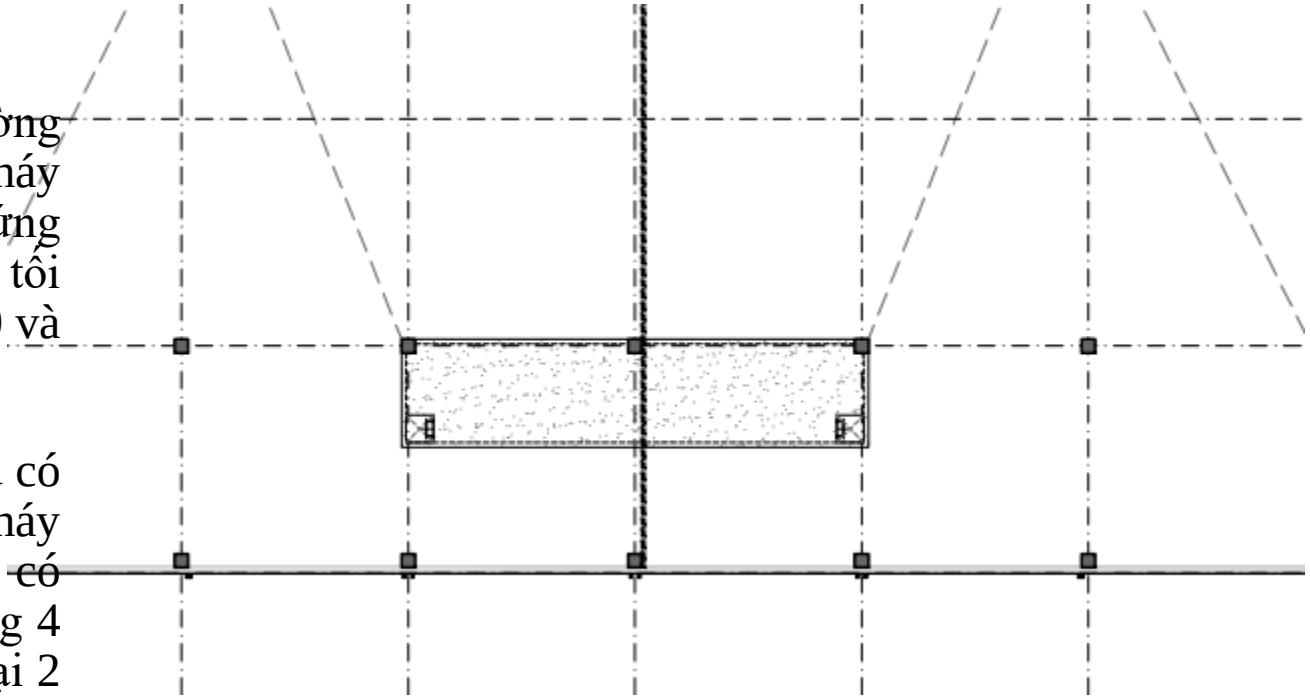
Ngăn chặn cháy lan theo phương ngang của mặt ngoài nhà

- 4.32.1 Tường ngăn cháy loại 1 phải chia cắt các tường ngoài có cấp nguy hiểm cháy K1, K2, K3 và vươn ra khỏi mặt phăng tường ngoài tối thiểu 30 cm.

- Cho phép không chia cắt các tường ngoài nếu tường ngoài có cấp nguy hiểm cháy K0, hoặc tường ngăn cháy loại 1 tiếp giáp với dải tường ngoài theo phương đứng (dải ngăn cháy theo phương đứng) có chiều rộng tối thiểu 1,2 m, có giới hạn chịu lửa không thấp hơn E 60 và có cấp nguy hiểm cháy K0.

- Tường ngăn cháy loại 2 và vách ngăn cháy loại 1, nếu có giao với tường ngoài thì phải tiếp giáp với dải ngăn cháy theo phương đứng, có bề rộng không nhỏ hơn 1 m, có giới hạn chịu lửa quy định cho tường ngoài theo Bảng 4 hoặc Bảng A.1 tùy chiều cao nhà. Vách ngăn cháy loại 2 phải tiếp xúc với dải tường ngoài đặc theo phương đứng, có bề rộng không nhỏ hơn 1 m, có giới hạn chịu lửa quy định cho tường ngoài theo Bảng 4 hoặc Bảng A.1 tùy chiều cao nhà.

- Cho phép không áp dụng các quy định tại 4.32.1 nếu nhà được trang bị chữa cháy tự động



Ngăn cháy theo công năng

- Các phần nhà và các gian phòng thuộc các nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác nhau phải được ngăn cách với nhau bằng các bộ phận ngăn chia với giới hạn chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy kết cấu theo quy định hoặc ngăn cách nhau bằng bộ phận ngăn cháy có giới hạn chịu lửa tối thiểu El 45 đối với nhà có bậc chịu lửa I đến III; tối thiểu El 15 đối với nhà có bậc chịu lửa IV; hoặc giải pháp ngăn cháy tương đương khác, trừ khi có quy định khác trong quy chuẩn này hoặc các quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành. Khi đó, yêu cầu đối với các kết cấu ngăn cách và bộ phận ngăn cháy này được xem xét có kể đến tính nguy hiểm cháy theo công năng của các gian phòng, giá trị tải trọng cháy, bậc chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà.

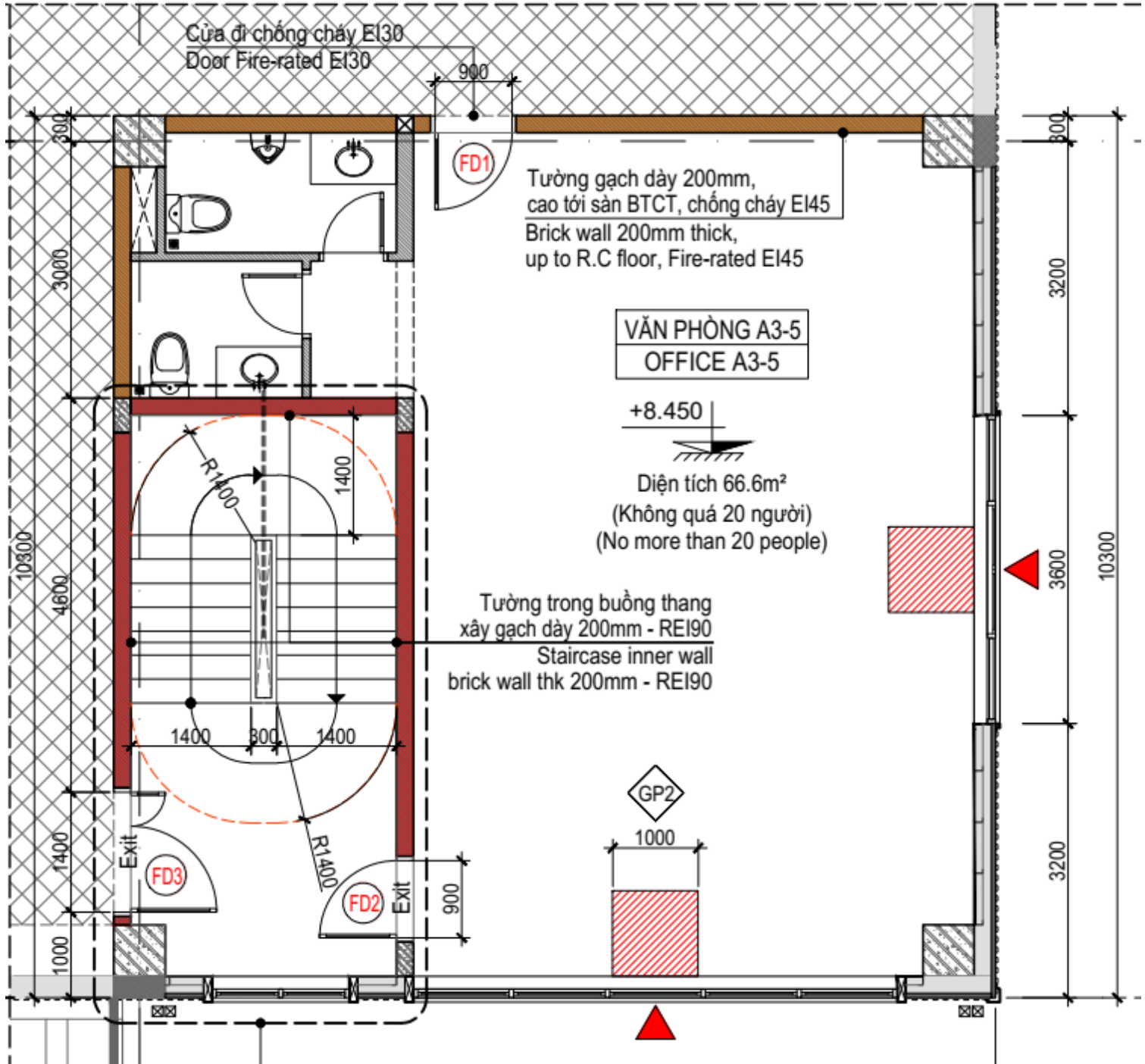
- Đối với một tầng nhà có từ hai công năng khác nhau trở lên, trong đó có một công năng chính chiếm tối thiểu 90 % diện tích sàn tầng và các công năng còn lại là phụ trợ cho công năng chính, cho phép không cần phân chia các khu vực thuộc các nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác nhau bằng bộ phận ngăn cháy, khi đó toàn bộ tầng nhà này phải tuân thủ các yêu cầu an toàn cháy tương ứng với nhóm nguy hiểm cháy theo công năng chính. Quy định này không áp dụng cho trường hợp các gian phòng với công năng phụ trợ có hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ cao hơn các gian phòng với công năng chính.

- Trong các nhà nhóm F1, F2, F3, F4, không yêu cầu ngăn cháy với các công năng khác đối với các gian phòng sau (trừ các trường hợp riêng được quy định trong quy chuẩn này hoặc tiêu chuẩn chuyên ngành): các gian phòng nhóm F5 hạng C4, E; các gian phòng kỹ thuật nước; các gian phòng ẩm ướt hoặc có nguy cơ cháy thấp; phòng kho diện tích tối đa 10 m^2 không chứa các chất khí dễ cháy và chất lỏng dễ cháy; các gian phòng không có yêu cầu trang bị chữa cháy tự động hoặc báo cháy tự động theo tài liệu chuẩn; các khu vực chỉ phục vụ ăn uống (không có bếp nấu và kho lưu trữ thực phẩm); các phòng họp nội bộ; và các trường hợp tương tự khác.

- Đối với một tầng nhà (hoặc một phần tầng nhà đã được ngăn cách với phần còn lại theo quy định của quy chuẩn này) có từ hai công năng khác nhau trở lên, nếu không ngăn cách các công năng theo quy định tại quy chuẩn này thì các yêu cầu an toàn cháy đối với tầng nhà (hoặc phần tầng nhà) này phải lấy theo yêu cầu cao nhất giữa các công năng. Phải ngăn cách các khu vực có nhóm nguy hiểm cháy theo công năng A, B, C với các khu vực có công năng ở hoặc công năng công cộng khác.

Ngăn cháy theo công năng

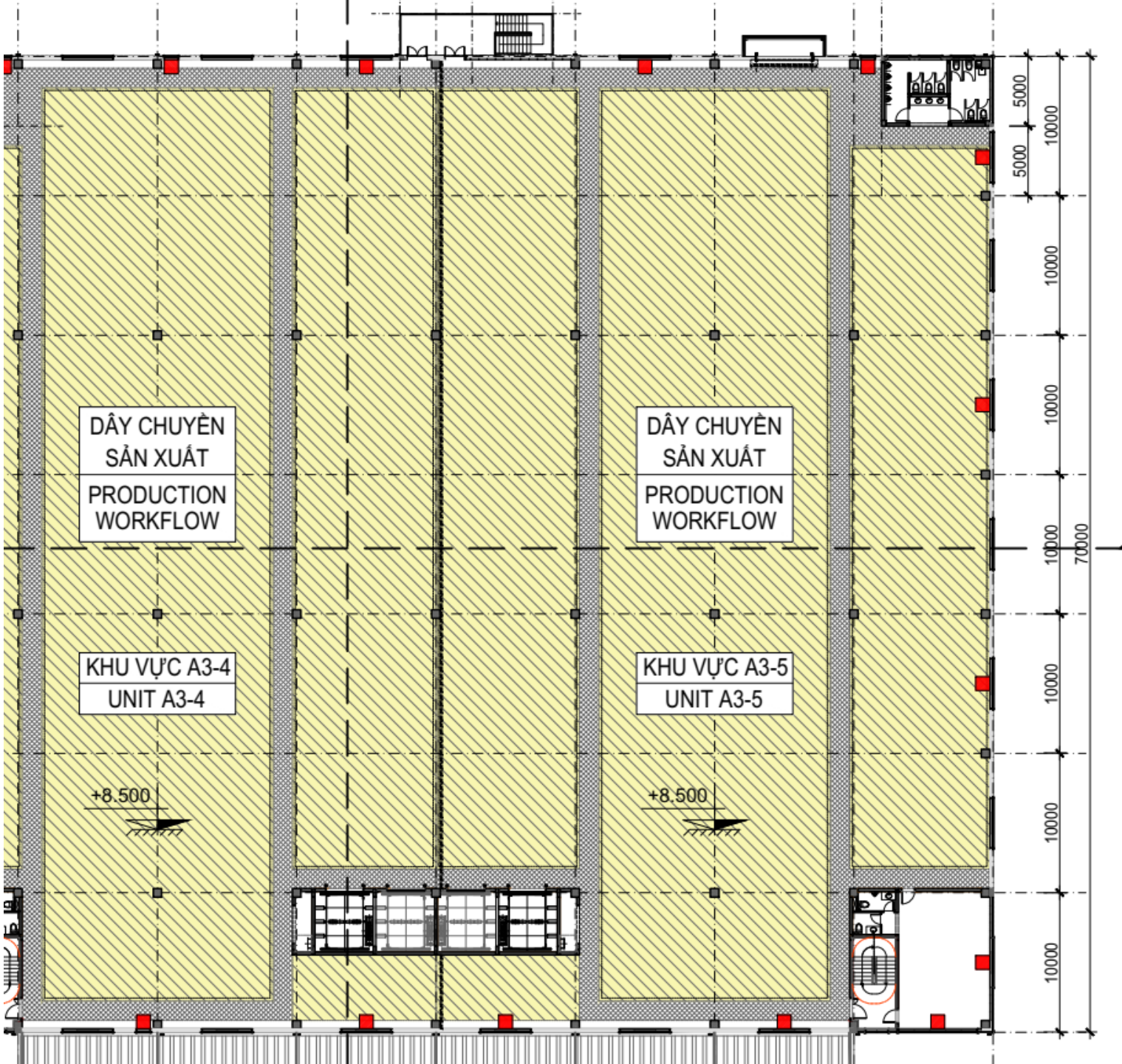
Ngăn cháy với khu văn phòng bằng tường ngăn cháy EI45, cửa EI30



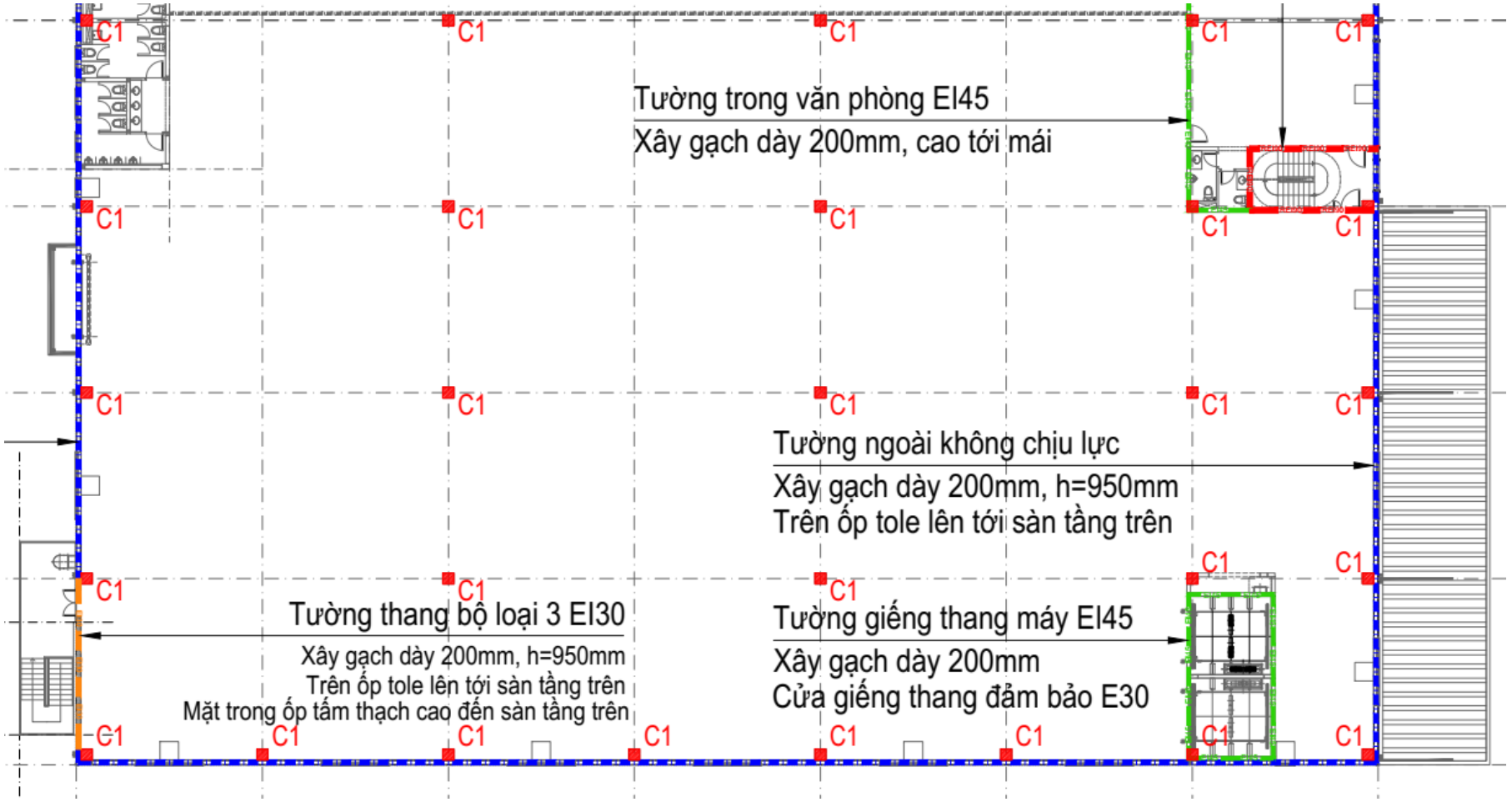


Ngăn cháy hành lang giữa thoát nạn

Không thiết kế hành lang thoát nạn



Ngăn cháy giữa các phòng hạng A hoặc B



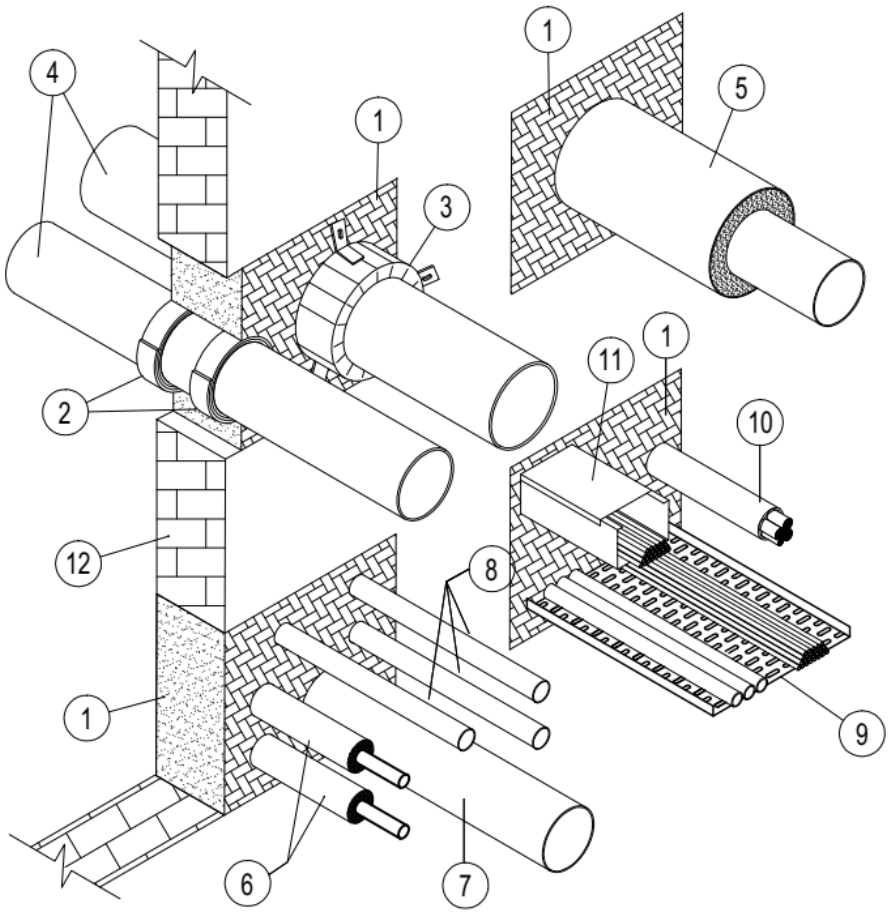
Công trình không thiết kế gian phòng hạng A, B

Khi bố trí các đường ống kỹ thuật, đường cáp đi xuyên qua các kết cấu tường, sàn, vách, thì chỗ tiếp giáp giữa các đường ống, đường cáp với các kết cấu này phải được chèn bịt hoặc xử lý thích hợp để không làm giảm các chỉ tiêu kỹ thuật về cháy theo yêu cầu của kết cấu.

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

1. VỮA NGĂN CHÁY PROTECTA FR MORTAR DÀY 100mm, HOẶC TẤM PROTECTA FR BOARD SƠN CHỐNG CHÁY (02 LỚP)
2. VÒNG CUỐN NGĂN CHÁY PROTECTA FR WRAP DÙNG CHO ỐNG NHỰA (BẢO ÔN), ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI <= 250mm
3. ĐAI NGĂN CHÁY PROTECTA FR COLLAR DÙNG CHO ỐNG NHỰA (BẢO ÔN), ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI <= 300mm
4. CÁC LOẠI ỐNG NHỰA (PE / PP / PVC / ABS / PVCF / HDPE...)
5. SEALANT NGĂN CHÁY TRƯƠNG NỞ PROTECTA FR GRAPHITE DÙNG CHO ỐNG KIM LOẠI CÓ BẢO ÔN KHÔNG CHÁY (DÀY TỐI ĐA 35mm)
6. VÒNG CUỐN NGĂN CHÁY PROTECTA FR WRAP DÙNG CHO ỐNG KIM LOẠI CÓ BẢO ÔN (CÓ CHÁY), BẢO ÔN DÀY TỐI ĐA 50mm
7. ỐNG THÉP ĐƯỜNG KÍNH ĐẾN 600mm
8. ỐNG NHỰA (PE / PP / PVC / ABS / PVCF / HDPE...) ĐƯỜNG KÍNH <= 75 mm
9. THANG MÁNG CÁP ĐIỆN
10. CÁP ĐIỆN ĐƠN HOẶC BÓ CÁP ĐƯỜNG KÍNH
11. HỘP CÁP CÓ NẮP KÍN HOẶC KHÔNG CÓ NẮP
12. SÀN HOẶC TƯỜNG (BÊ TÔNG, GẠCH, THẠCH CAO) ĐẢM BẢO YÊU CẦU CHỐNG CHÁY.

Lưu ý: Có thể sử dụng sản phẩm của các hãng tương đương đáp ứng được tiêu chuẩn BS 476-20 hoặc EN-1366 hoặc UL như: NULLIFIRE, STI...



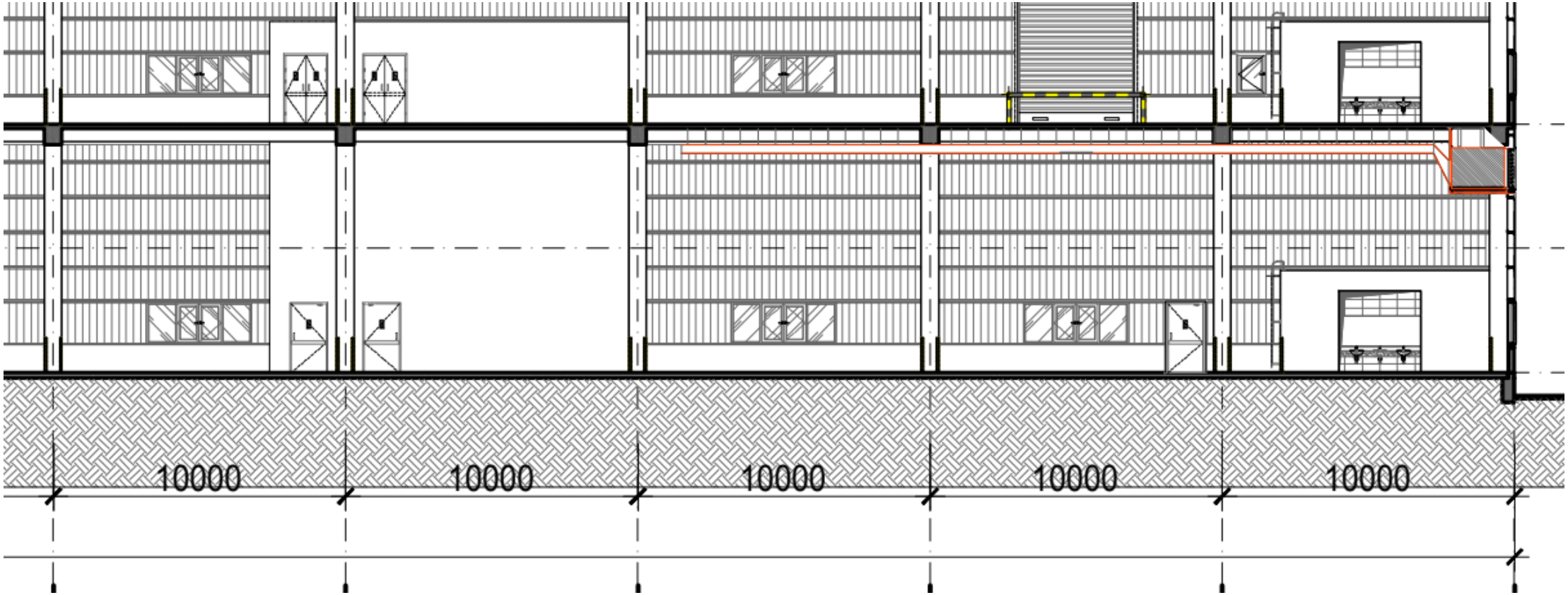
Vật liệu hoàn thiện

NHÓM NGUY HIỂM CHÁY THEO CÔNG NĂNG CỦA NHÀ, CÔNG TRÌNH, KHOANG CHÁY	SỐ TẦNG VÀ CHIỀU CAO CỦA NHÀ		CẤP NGUY HIỂM CHÁY CỦA VẬT LIỆU								GHI CHÚ
			SỬ DỤNG CHO TƯỜNG VÀ TRẦN (BAO GỒM CẢ TẤM TRẦN TREO NẾU CÓ)				PHỦ SÀN				
			TIỀN SẢNH, BUỒNG THANG BỘ, SẢNH THANG MÁY		HÀNH LANG CHUNG, SẢNH CHỜ		TIỀN SẢNH, BUỒNG THANG BỘ, SẢNH THANG MÁY		HÀNH LANG CHUNG, SẢNH CHỜ		
	THIẾT KẾ	YÊU CẦU	THIẾT KẾ	YÊU CẦU	THIẾT KẾ	YÊU CẦU	THIẾT KẾ	YÊU CẦU	THIẾT KẾ	YÊU CẦU	
NHÀ XƯỞNG ĐIỂN HÌNH (NHÓM F5)	4 TẦNG CAO 20m	≤ 9 TẦNG HOẶC ≤ 28 m	Tường gạch, trần bê tông, vữa tô, sơn nước	Đảm bảo CV2	Tường gạch, trần bê tông, vữa tô, sơn nước	Đảm bảo CV3	Gạch men, đá Granite	Đảm bảo CV3	Gạch men, đá Granite	Đảm bảo CV4	**ĐẠT**
DỰ ÁN ĐÃ THOẢ MÃN CÁC YÊU CẦU VỀ AN TOÀN CHÁY ĐỐI VỚI VẬT LIỆU THEO **BẢNG B.8 - PHẠM VI ÁP DỤNG CỦA VẬT LIỆU HOÀN THIỆN, TRANG TRÍ, VẬT LIỆU ỐP LÁT VÀ VẬT LIỆU PHỦ SÀN TRÊN ĐƯỜNG THOÁT NẠN TRÍCH TRONG QCVN 06:2022 BXD VÀ SỬA ĐỔI 1:2023 QCVN 06:2022/BXD**.											

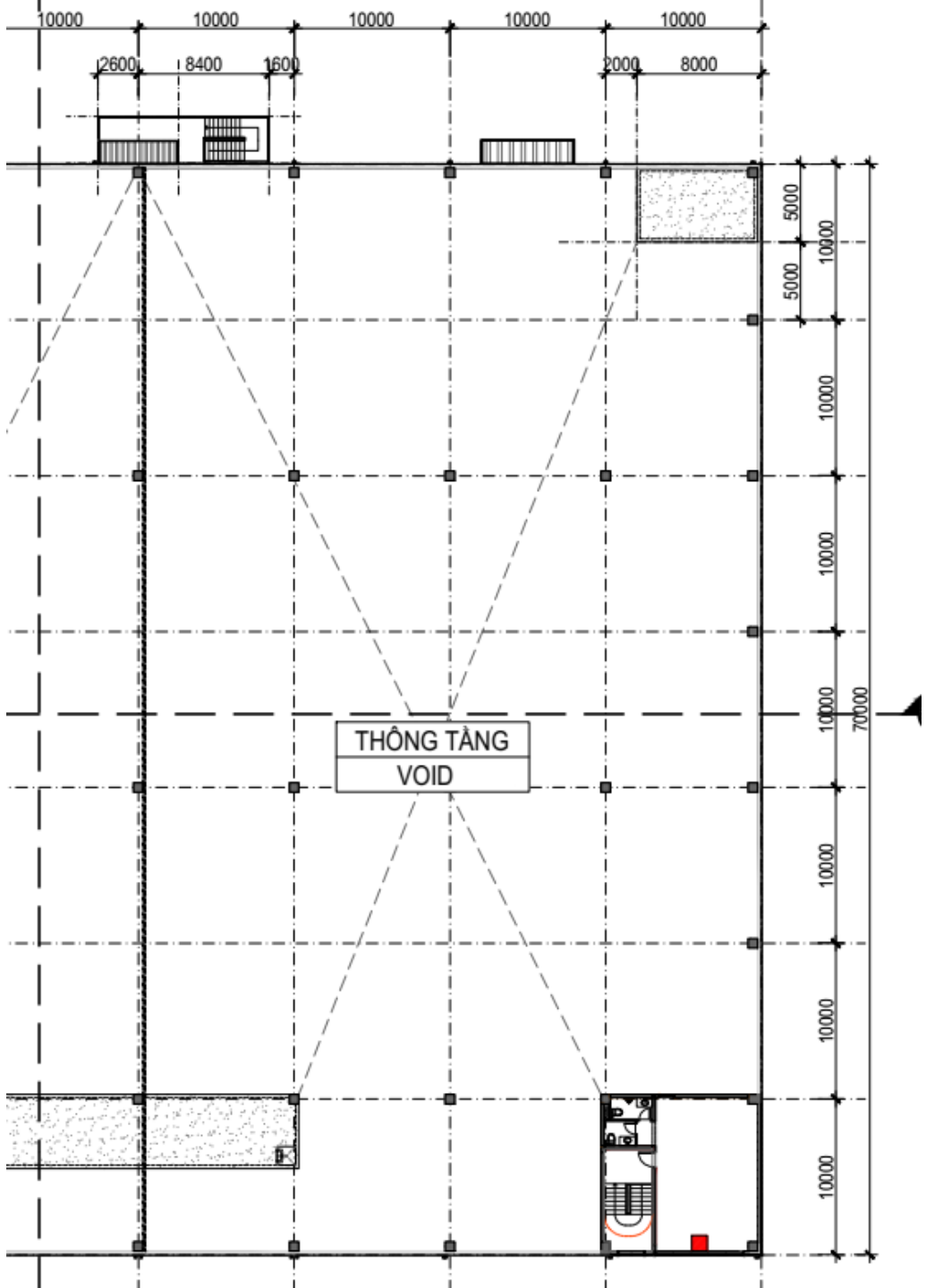
Khách hàng	Địa chỉ / Liên hệ	Ngày thử nghiệm	Ngày báo cáo	Tên vật liệu	Mô tả VL	Chiều dày (mm)	Khối lượng riêng (kg/m3)	Tính bắt cháy (BC)	Tính lan truyền lửa (LT)	Tính sinh khói	Tính độc
Công ty TNHH Linh Cầm	21 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	17/04/2022	19/04/2022	Thảm trải sàn Hand tufted (dệt tay)	Vật liệu dạng tấm, dệt sợi ở mặt trên	13			LT1		
Công ty CP xây dựng và cơ điện AA	Số 34B, ngõ 190, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy,	10/03/2023	20/03/2023	Thảm trải sàn Woven Axminster Carpet / Dự án Lotte	Tấm mềm dạng cuộn, mặt trên phủ sợ	9	2,5 kG/m2	BC2	LT2(044.23)	SK3(042.23)	ĐT1(043.23)
		14/03/2023	20/03/2023	Thảm trải sàn Woven Axminster Carpet / Dự án Lotte	Tấm mềm dạng cuộn, mặt trên phủ sợ	9	2,5 kG/m2	BC2 (041.23)	LT2(044.23)	SK3	ĐT1(043.23)
		14/03/2023	20/03/2023	Thảm trải sàn Woven Axminster Carpet / Dự án Lotte	Tấm mềm dạng cuộn, mặt trên phủ sợ	9	2,5 kG/m2	BC2 (041.23)	LT2(044.23)	SK3(042.23)	ĐT1
		17/03/2023	20/03/2023	Thảm trải sàn Woven Axminster Carpet / Dự án Lotte	Tấm mềm dạng cuộn, mặt trên phủ sợ	9	2,5 kG/m2	BC2 (041.23)	LT2	SK3(042.23)	ĐT1(043.23)
248 Công ty TNHH Thương mại Ánh	BB4-3, Lô H11-2, Khu phố Mỹ Khánh 3,	4/04/2023	6/04/2023	Thảm trải sàn Interface Monochrome Legacy / Interfa	Tấm phẳng, mặt trên phủ lớp sợi mầu	8	4,4 kG/m2		LT2 (082.23)		ĐT1
		3/04/2023	10/04/2023	Thảm trải sàn Interface Monochrome Legacy / Interfa	Tấm phẳng, mặt trên phủ lớp sợi mầu	8	4,4 kG/m2		LT2		ĐT1 (081.23)
280 /Công ty TNHH Không gian Việt	Ngõ 3, Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội / TGĐ Trần Văn	26/06/2023	30/06/2023	Thảm trải sàn Interface 9 mm - PM19 / Khu nghỉ dưỡn	2 lớp, lớp đế su Glasbac và lớp sợi đư	9	4 kG/m2	BC2	LT2 (176.23)	SK3 (174.23)	ĐT1 (175.23)
		28/06/2023	30/06/2023	Thảm trải sàn Interface 9 mm - PM19 / Khu nghỉ dưỡn	2 lớp, lớp đế su Glasbac và lớp sợi đư	9	4 kG/m2	BC2 (173.23)	LT2 (176.23)	SK3	ĐT1 (175.23)
		24/06/2023	30/06/2023	Thảm trải sàn Interface 9 mm - PM19 / Khu nghỉ dưỡn	2 lớp, lớp đế su Glasbac và lớp sợi đư	9	4 kG/m2	BC2 (173.23)	LT2 (176.23)	SK3 (174.23)	ĐT1
		24/06/2023	30/06/2023	Thảm trải sàn Interface 9 mm - PM19 / Khu nghỉ dưỡn	2 lớp, lớp đế su Glasbac và lớp sợi đư	9	4 kG/m2	BC2 (173.23)	LT2	SK3 (174.23)	ĐT1 (175.23)
304 /Công ty TNHH Linh Cảm	Tầng 7, Lô C, Cao ốc Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang,	20/12/2023	26/12/2023	Thảm dệt máy Axminster / nhà sản xuất Royal (Thái L	Tấm mềm 2 lớp gồm đế dạng lưới và l	9	2,0 kG/m2	BC2	LT2 (267.23)	SK2 (265.23)	ĐT1 (266.23)
		25/12/2023	26/12/2023	Thảm dệt máy Axminster / nhà sản xuất Royal (Thái L	Tấm mềm 2 lớp gồm đế dạng lưới và l	9	2,0 kG/m2	BC2 (264.23)	LT2 (267.23)	SK2	ĐT1 (266.23)
		23/12/2023	26/12/2023	Thảm dệt máy Axminster / nhà sản xuất Royal (Thái L	Tấm mềm 2 lớp gồm đế dạng lưới và l	9	2,0 kG/m2	BC2 (264.23)	LT2 (267.23)	SK2 (265.23)	ĐT1
		23/12/2023	26/12/2023	Thảm dệt máy Axminster / nhà sản xuất Royal (Thái L	Tấm mềm 2 lớp gồm đế dạng lưới và l	9	2,0 kG/m2	BC2 (264.23)	LT2	SK2 (265.23)	ĐT1 (266.23)
321 / Công ty TNHH Thảm và Nội thất KNT	94/8 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh / GĐ / Bà Đặng Giao Nguyệt Thi / 028.39778716 /	24/01/2024	25/01/2024	Thảm trải sàn Interface - Head Over Heels Ocean	Tấm mềm, 2 lớp: đế PVC và lớp sợi vả	8	4,5 kG/m2	BC1 (026.24)	LT1		
		24/01/2024	25/01/2024	Thảm trải sàn Interface - Head Over Heels Ocean	Tấm mềm, 2 lớp: đế PVC và lớp sợi vả	8	4,5 kG/m2	BC2	LT1 (027.24)		
		15/03/2024	18/03/2024	Thảm trải sàn Iterface - B601 7414-005-000 Atlantic (đ	Tấm mềm, lớp sợi phía trên có phủ lớ	12	6,0 kG/m2	BC2	LT1 (060.24)	SK2 (058.24)	ĐT1 (059.24)
		8/03/2024	18/03/2024	Thảm trải sàn Iterface - B601 7414-005-000 Atlantic (đ	Tấm mềm, lớp sợi phía trên có phủ lớ	12	6,0 kG/m2	BC2 (057.24)	LT1 (060.24)	SK2	ĐT1 (059.24)
		7/03/2024	18/03/2024	Thảm trải sàn Iterface - B601 7414-005-000 Atlantic (đ	Tấm mềm, lớp sợi phía trên có phủ lớ	12	6,0 kG/m2	BC2 (057.24)	LT1 (060.24)	SK2 (058.24)	ĐT1
		16/03/2024	18/03/2024	Thảm trải sàn Iterface - B601 7414-005-000 Atlantic (đ	Tấm mềm, lớp sợi phía trên có phủ lớ	12	6,0 kG/m2	BC2 (057.24)	LT1	SK2 (058.24)	ĐT1 (059.24)

Tường ngăn cháy

Các tường ngăn cháy mà phân chia nhà thành các khoang cháy phải được thi công trên toàn bộ chiều cao nhà và phải bảo đảm không để cháy lan truyền từ phía nguồn cháy vào khoang cháy liền kề khi các kết cấu nhà ở phía có cháy bị sụp đổ



Tổng diện tích các lỗ cửa trong các bộ phận ngăn cháy, trừ kết cấu bao che của các giếng thang máy, không được vượt quá 25 % diện tích của bộ phận ngăn cháy đó

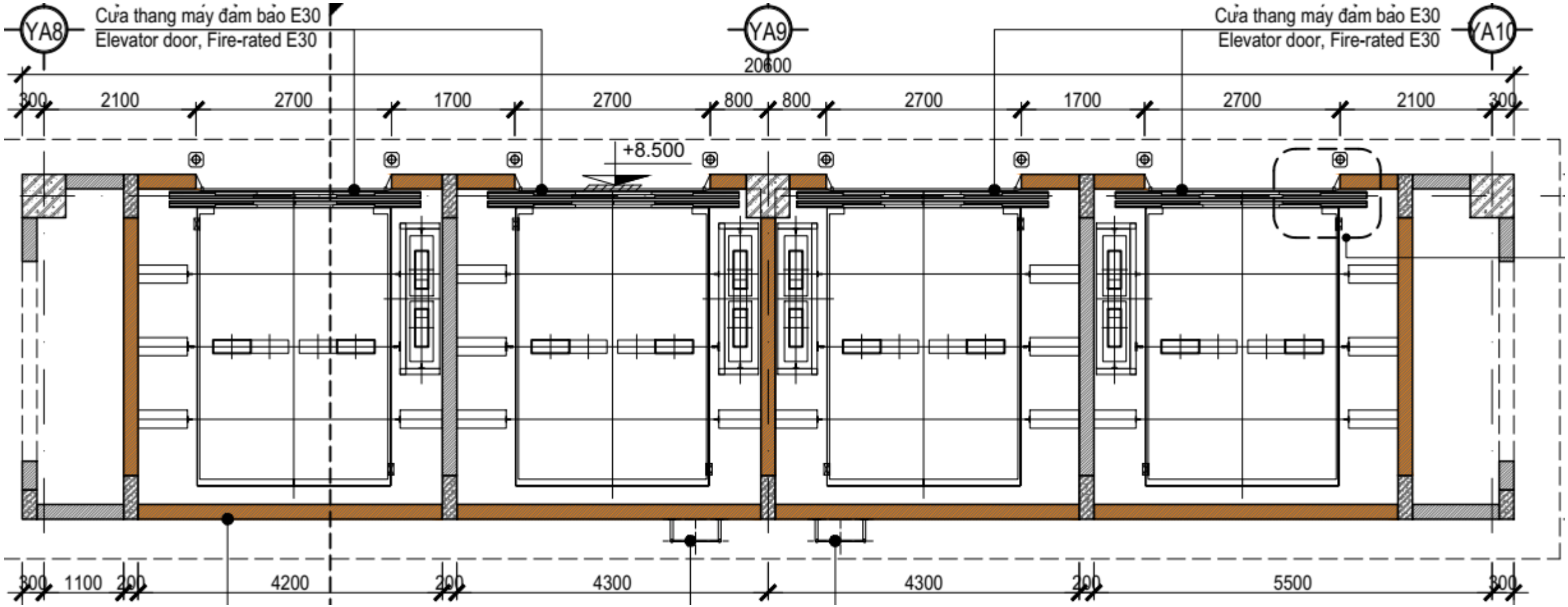


Ngăn cháy lan cho các tủ điện bố trí bên trong nhà sản xuất, nhà kho
Điều 6.7.2.5.2 TCVN 7568(ISO 7240):2015–14

+ Đối với các tủ điện có thể tích < 1 m^3 yêu cầu Chủ đầu tư phải có biện pháp bảo đảm khoảng cách an toàn từ vị trí các tủ điện đến các thiết bị, hạng mục có công năng khác;

+ Đối với các tủ điện có thể tích ≥ 1 m^3 yêu cầu Chủ đầu tư phải thực hiện đồng thời 02 giải pháp bao gồm: phải có biện pháp bảo đảm khoảng cách an toàn từ vị trí các tủ điện đến các thiết bị, hạng mục có công năng khác và trang bị phương tiện chữa cháy cục bộ tại vị trí đặt tủ (VD như bình CC xách tay bằng bột, khí,…).

Ngăn cháy thang máy



Cửa thang máy E30

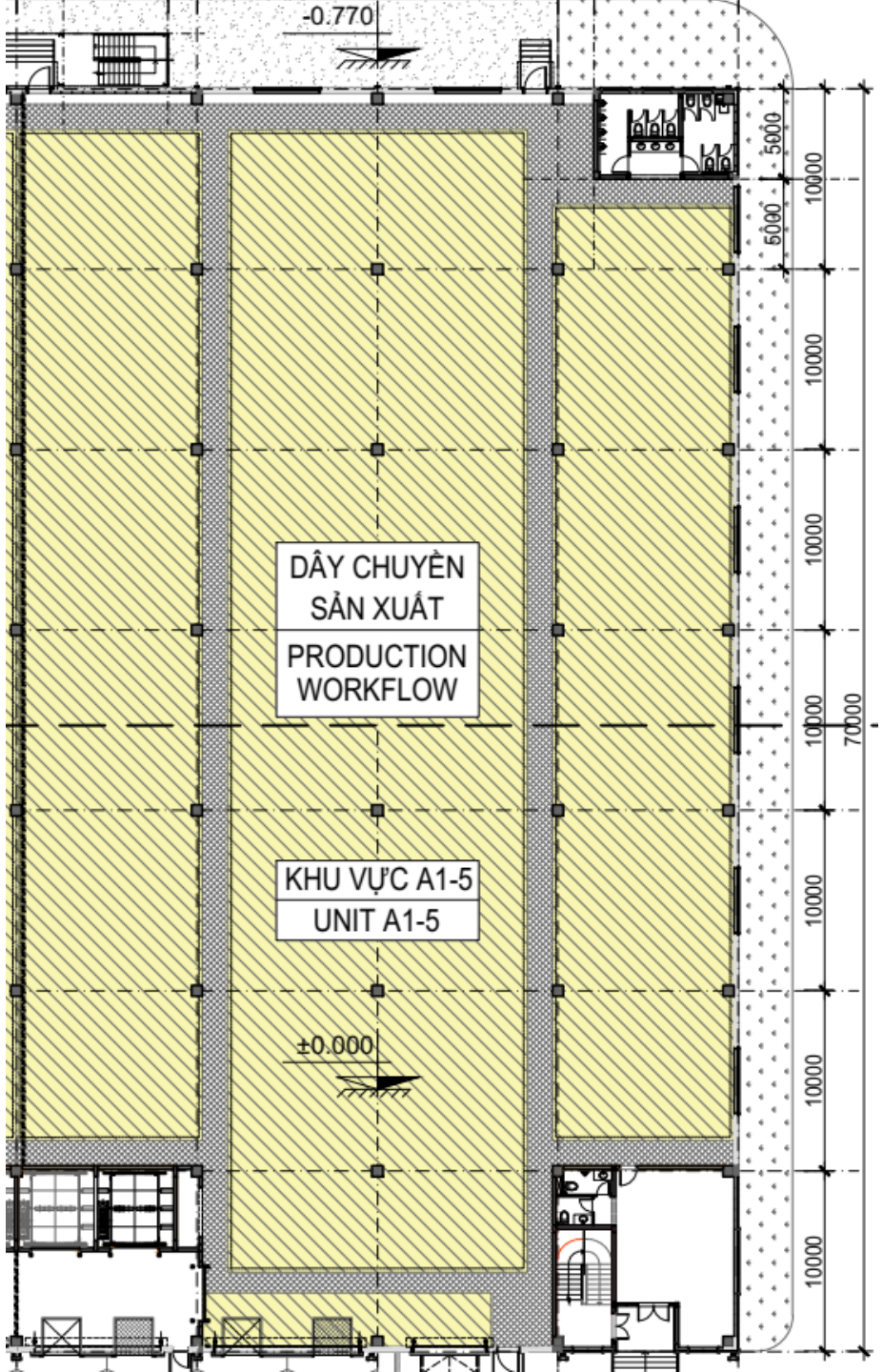
- Trong tầng hầm hoặc tầng nửa hầm, trước lối vào các thang máy phải bố trí các khoang đệm ngăn cháy loại 1 có áp suất không khí dương khi cháy.
- Cửa và van ngăn cháy của khoang đệm phải có giới hạn chịu lửa EI30.

Công trình không thiết kế tầng hầm

Giải pháp thoát nạn

Số lối ra thoát nạn

- Các lối ra được coi là lối ra thoát nạn
- Số lượng lối thoát nạn của gian phòng
- Số lối ra thoát nạn của tầng nhà
- Số lối ra của nhà



Các trường hợp được thiết kế 01 lối thoát nạn cho mỗi tầng

Cho phép bố trí một lối ra thoát nạn trong các trường hợp sau (trừ các nhà có bậc chịu lửa V):

Từ mỗi tầng (hoặc từ một phần của tầng được ngăn cách khỏi các phần khác của tầng bằng các bộ phận ngăn cháy) có nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.2, F2, F3, F4.2, F4.3 và F4.4, khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

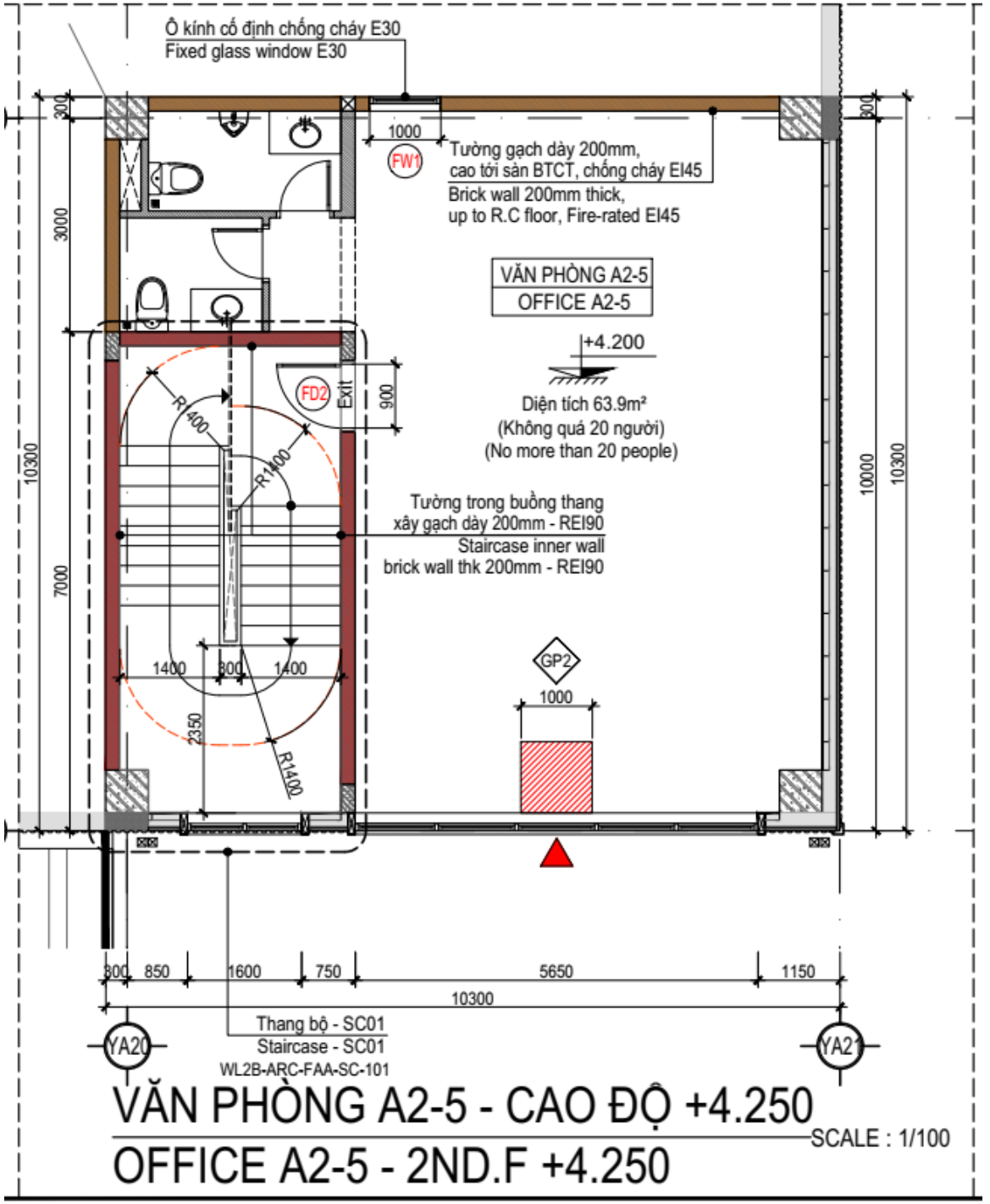
1) Đối với nhà có chiều cao PCCC không quá 15 m:

- Diện tích mỗi tầng đang xét không được lớn hơn 300 m^2;

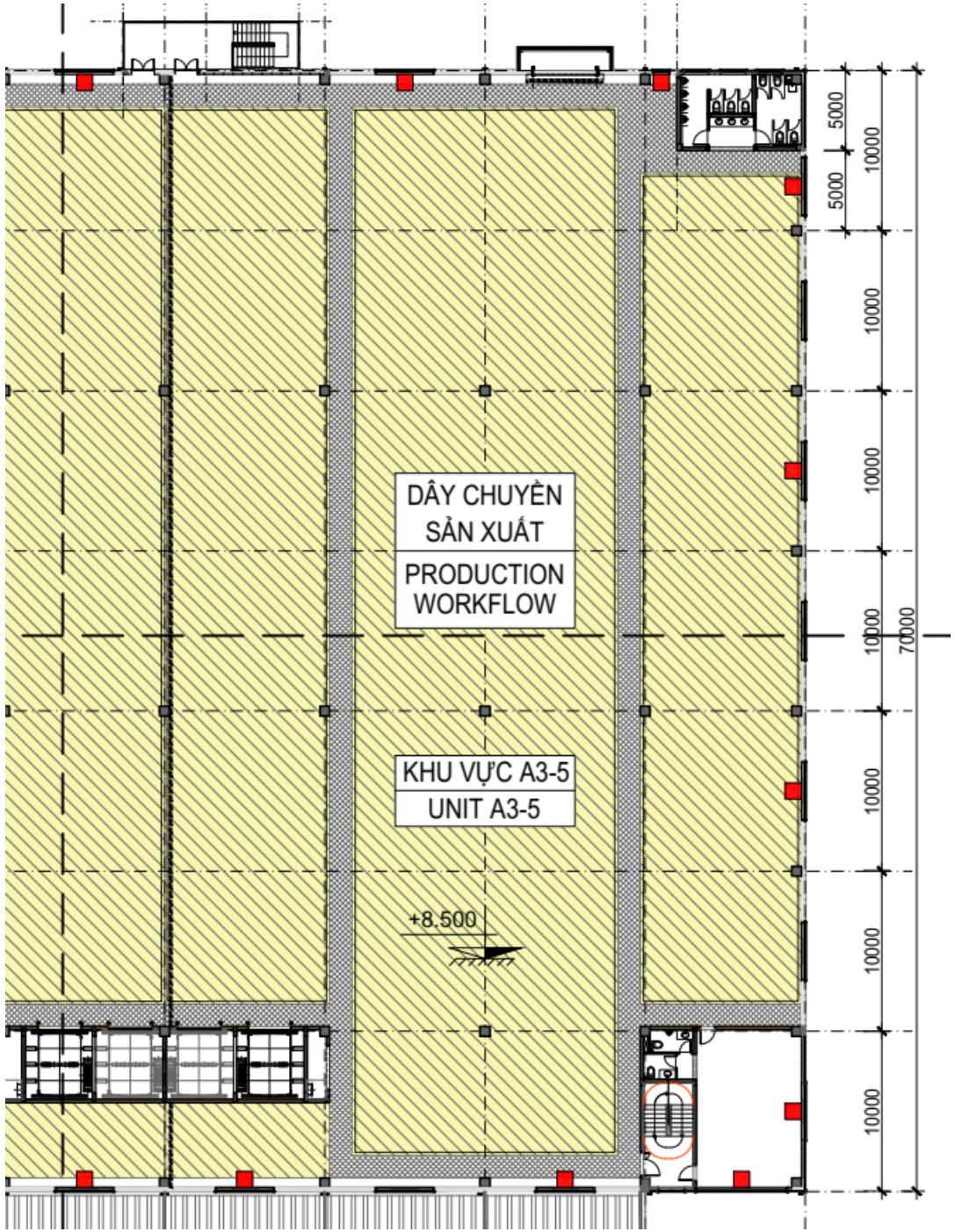
- Số người lớn nhất trên mỗi tầng không vượt quá 20 người;

- Không được để xe cơ giới, không được bố trí kho hạng A, B, C tại tầng có lối thoát nạn ra ngoài nhà, trừ khi các khu vực này được ngăn cách theo các quy định của quy chuẩn này;

- Đối với nhà trên 3 tầng hoặc có chiều cao PCCC lớn hơn 9 m: các lối ra thoát nạn của các gian phòng và từ mỗi tầng phải tuân thủ yêu cầu của quy chuẩn này;

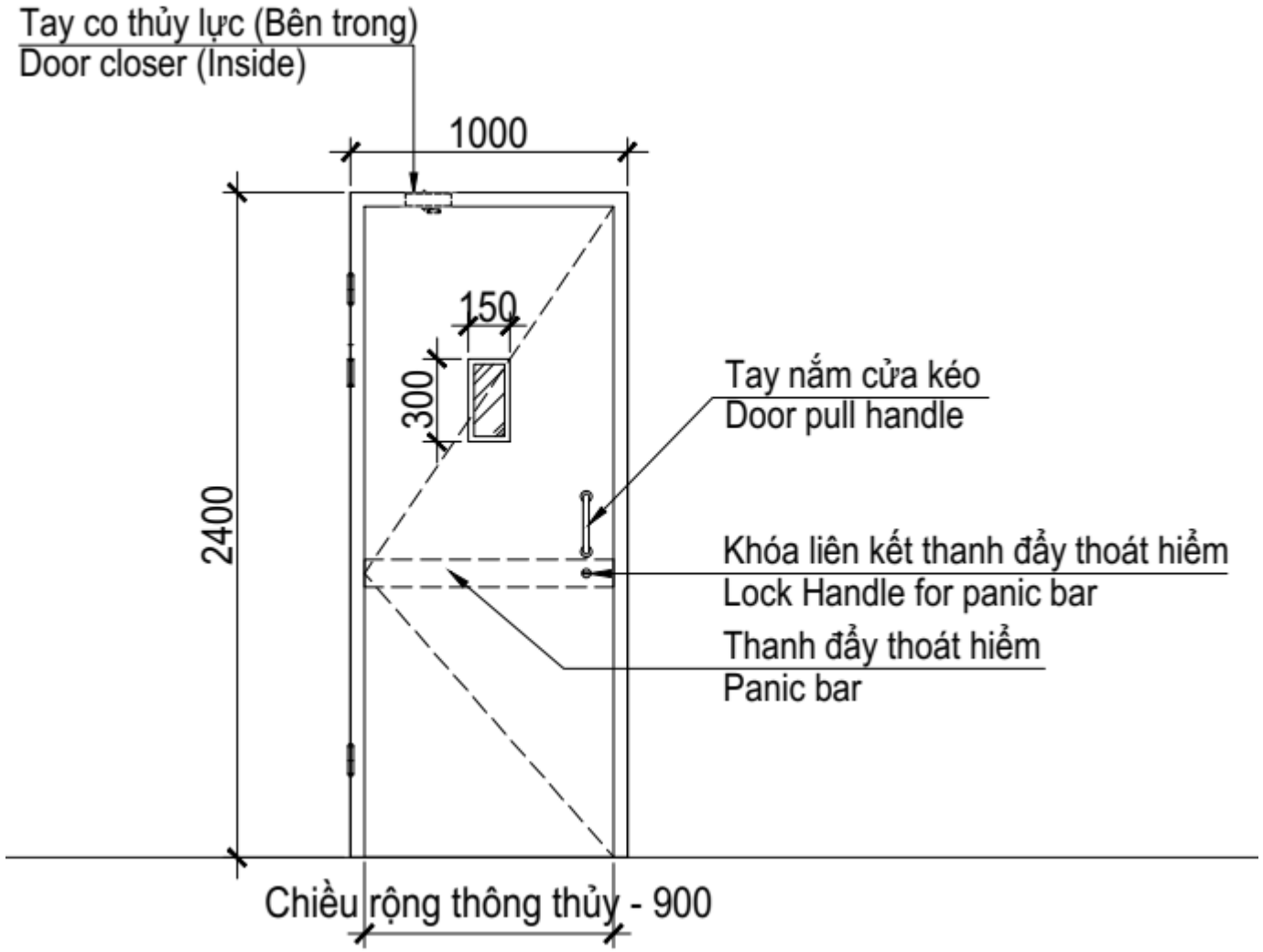


Bố trí phân tán lối thoát nạn

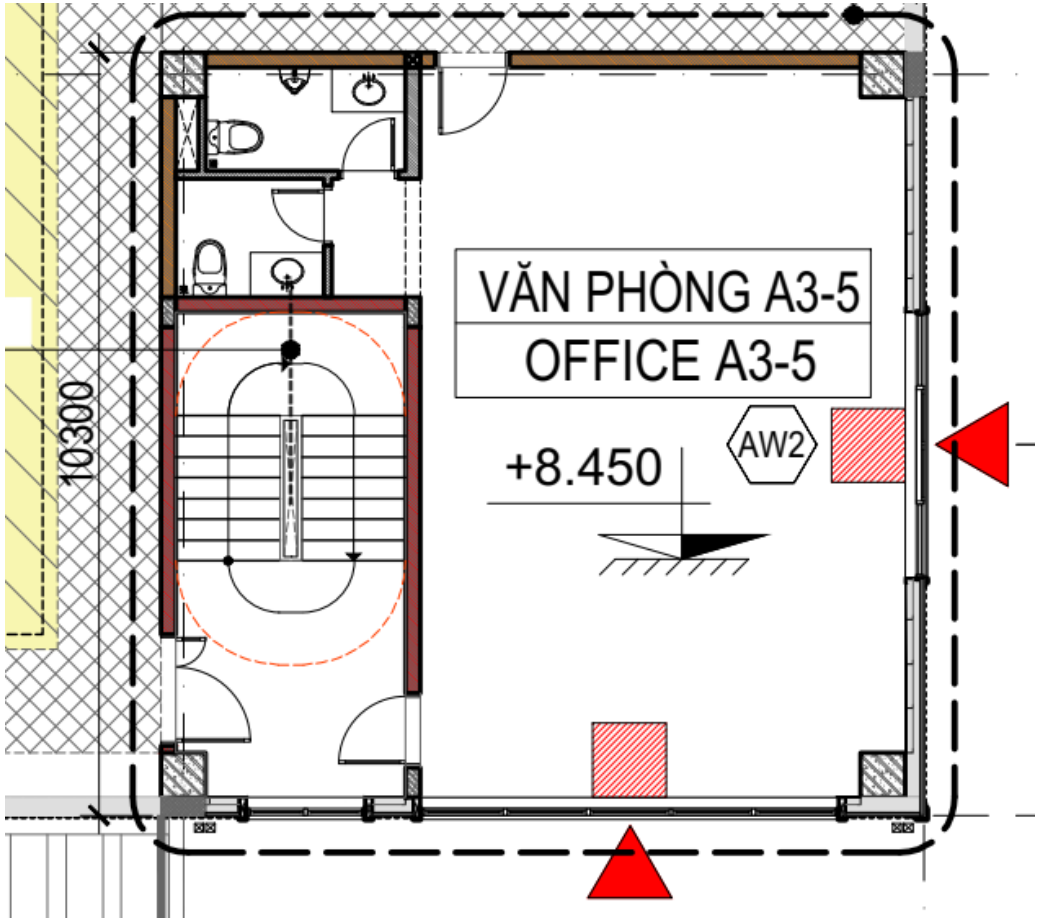


Cửa thoát nạn

- Kiểu cửa
- Chiều cao thông thủy
- Chiều rộng thông thủy



Chiều mở cửa



Khoảng cách thoát nạn

- Khoảng cách giới hạn cho phép từ chỗ làm việc xa nhất đến lối ra thoát nạn gần nhất
- Khoảng cách giới hạn cho phép từ cửa ra vào của gian phòng sản xuất có diện tích đến 1.000 m^2 tới lối ra thoát nạn
- Số lượng người tối đa trên 1 mét chiều rộng của lối ra thoát nạn từ một gian phòng của nhà sản xuất
- Khoảng cách thoát nạn của các hạng mục nhà phụ trợ, công cộng

KHOẢNG CÁCH TỪ CHỖ LÀM VIỆC XA NHẤT ĐẾN LỐI THOÁT NẠN GẦN NHẤT - KHU VỰC ĐIỂN HÌNH NHÀ XƯỞNG (TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ SỰ CỐ Ở 1 LỐI RA THOÁT NẠN BẤT KỲ)											
GIAN PHÒNG	KHỐI TÍCH GIAN PHÒNG (m^3)	HẠNG GIAN PHÒNG	BẬC CHỊU LỬA CỦA NHÀ	SỐ NGƯỜI ĐÔNG NHẤT TRONG KHU VỰC (A)	DIỆN TÍCH ĐƯỜNG THOÁT NẠN (m^2) (B)	MẬT ĐỘ DÒNG NGƯỜI THOÁT NẠN TRÊN LỐI ĐI CHUNG (Người/m^2) (C=A/B)	CHIỀU RỘNG LỐI THOÁT NẠN THIẾT KẾ (m) (D)	SỐ LƯỢNG NGƯỜI TỐI ĐA TRÊN 1M CHIỀU RỘNG (người) (E=A/D)		KHOẢNG CÁCH THOÁT NẠN YÊU CẦU (m)	KHOẢNG CÁCH THOÁT NẠN THIẾT KẾ (m)
KHU VỰC A3-1 UNIT A3-1	24,023.00	C	II	107	305	0.35	- 1 LỐI THOÁT VÀO BUỒNG THANG BỘ, CHIỀU RỘNG = 1,4m - 1 LỐI THOÁT RA CẦU THANG BỘ LOẠI 3, CHIỀU RỘNG = 1,4m	YÊU CẦU ≤137 (người)	THIẾT KẾ: 107 người /1,4m = 76 (người)	152	90.30
KHU VỰC A3-2 UNIT A3-2	23,800.00	C	II	107	305	0.35	- 1 LỐI THOÁT VÀO BUỒNG THANG BỘ, CHIỀU RỘNG = 1,4m - 1 LỐI THOÁT RA CẦU THANG BỘ LOẠI 3, CHIỀU RỘNG = 1,4m	YÊU CẦU ≤136 (người)	THIẾT KẾ: 107 người /1,4m = 76 (người)	151	96.90
KHU VỰC A3-3 UNIT A3-3	23,800.00	C	II	107	305	0.35	- 1 LỐI THOÁT VÀO BUỒNG THANG BỘ, CHIỀU RỘNG = 1,4m - 1 LỐI THOÁT RA CẦU THANG BỘ LOẠI 3, CHIỀU RỘNG = 1,4m	YÊU CẦU ≤136 (người)	THIẾT KẾ: 107 người /1,4m = 76 (người)	151	96.90
KHU VỰC A3-4 UNIT A3-4	23,800.00	C	II	107	305	0.35	- 1 LỐI THOÁT VÀO BUỒNG THANG BỘ, CHIỀU RỘNG = 1,4m - 1 LỐI THOÁT RA CẦU THANG BỘ LOẠI 3, CHIỀU RỘNG = 1,4m	YÊU CẦU ≤136 (người)	THIẾT KẾ: 107 người /1,4m = 76 (người)	151	96.90
KHU VỰC A3-5 UNIT A3-5	23,428.00	C	II	105	303	0.35	- 1 LỐI THOÁT VÀO BUỒNG THANG BỘ, CHIỀU RỘNG = 1,4m - 1 LỐI THOÁT RA CẦU THANG BỘ LOẠI 3, CHIỀU RỘNG = 1,4m	YÊU CẦU ≤135 (người)	THIẾT KẾ: 105 người /1,4m = 75 (người)	150	97.00
HẠNG MỤC ĐÃ THỎA MÃN CÁC YÊU CẦU VỀ LỐI RA THOÁT NẠN THEO **BẢNG G.3, BẢNG G.7 QCVN 06:2022/BXD VÀ SỬA ĐỔI 1:2023 QCVN 06:2022/BXD**.											

Các quy định chung về đường và lối thoát nạn

- Chiều rộng, cao thông thủy của đường thoát nạn
- Tính toán chiều rộng thông thủy của hành lang trường hợp có các kết cấu nhô ra
- Bố trí buồng thang thoát nạn không nhiễm khói

Chiều cao thông thủy các đoạn nằm ngang của đường thoát nạn không được nhỏ hơn 2 m, chiều rộng thông thủy các đoạn nằm ngang của đường thoát nạn và các đoạn dốc không được nhỏ hơn:

- 1,2 m – đối với hành lang chung dùng để thoát nạn cho hơn 15 người từ các gian phòng nhóm F1, hơn 50 người – từ các gian phòng thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác.

- 0,7 m – đối với các lối đi đến các chỗ làm việc đơn lẻ.

- 1,0 m – trong tất cả các trường hợp còn lại.

Có thể chấp thuận các sai số thi công khi áp dụng các quy định về kích thước, khoảng cách của quy chuẩn này theo tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu tương ứng. Đối với các kích thước chiều rộng, chiều cao của lối ra thoát nạn, lỗ cửa, hành lang, thang bộ, thang máy, đường thoát nạn và tương tự thì được áp dụng sai số thi công là ± 5 %.

Yêu cầu đường thoát nạn

- Trên sàn của đường thoát nạn không được có các giật cấp với chiều cao chênh lệch nhỏ hơn 45 cm hoặc có gờ nhô lên, ngoại trừ các ngưỡng trong các ô cửa đi. Tại các chỗ có giật cấp phải bố trí bậc thang với số bậc không nhỏ hơn 3 hoặc làm đường dốc với độ dốc không được lớn hơn 1:6 (độ chênh cao không được quá 10 cm trên chiều dài 60 cm hoặc góc tạo bởi đường dốc với mặt bằng không lớn hơn 9,5°).

- Khi làm bậc thang ở những nơi có chiều cao chênh lệch lớn hơn 45 cm phải bố trí lan can tay vịn. Ngoại trừ những trường hợp được quy định riêng tại 3.4.4, trên đường thoát nạn không cho phép bố trí cầu thang xoắn ốc, cầu thang cong toàn phần hoặc từng phần theo mặt bằng và trong phạm vi một bản thang và một buồng thang bộ không cho phép bố trí các bậc có chiều cao khác nhau và chiều rộng mặt bậc khác nhau. Trên đường thoát nạn không được bố trí gương soi gây ra sự nhầm lẫn về đường thoát nạn

Yêu cầu về thang bộ thoát nạn

Không được nhỏ hơn chiều rộng tính toán hoặc chiều rộng của bất kỳ lối ra thoát nạn (cửa đi) nào trên nó, đồng thời không được nhỏ hơn:

a) 1,2 m - đối với nhà nhóm F1.1 có tổng số người thoát nạn qua thang này lớn hơn 15 người từ mỗi tầng; 1 m - đối với nhà nhóm F1.1 có tổng số người thoát nạn qua thang này từ 15 người trở xuống từ mỗi tầng

b) 1,2 m đối với nhà có số người trên tầng bất kỳ, trừ tầng một, lớn hơn 200 người.

c) 0,7 m đối với nhà có chiều cao PCCC không quá 15 m và tổng số người thoát nạn qua thang này từ mỗi tầng không quá 15 người (trường hợp này chấp nhận bản thang có thể nhỏ hơn chiều rộng cửa thoát nạn của thang.

d) 0,9 m đối với tất cả các trường hợp còn lại.

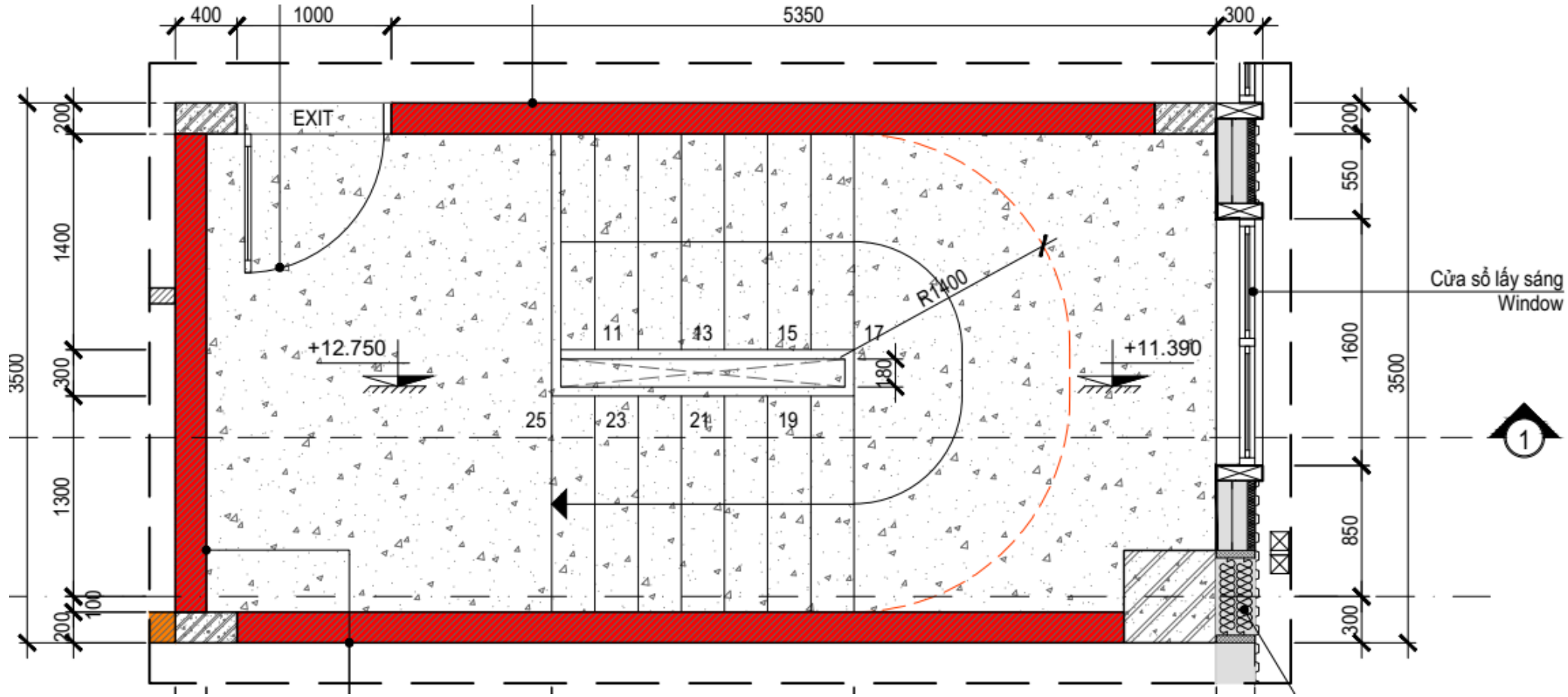
Trong trường hợp không thể bảo đảm được các kích thước trên, có thể sử dụng tài liệu chuẩn để tính toán thoát nạn cho người và xác định kích thước cần thiết của bản thang, lối thoát nạn, đường thoát nạn căn cứ trên điều kiện cụ thể của công trình

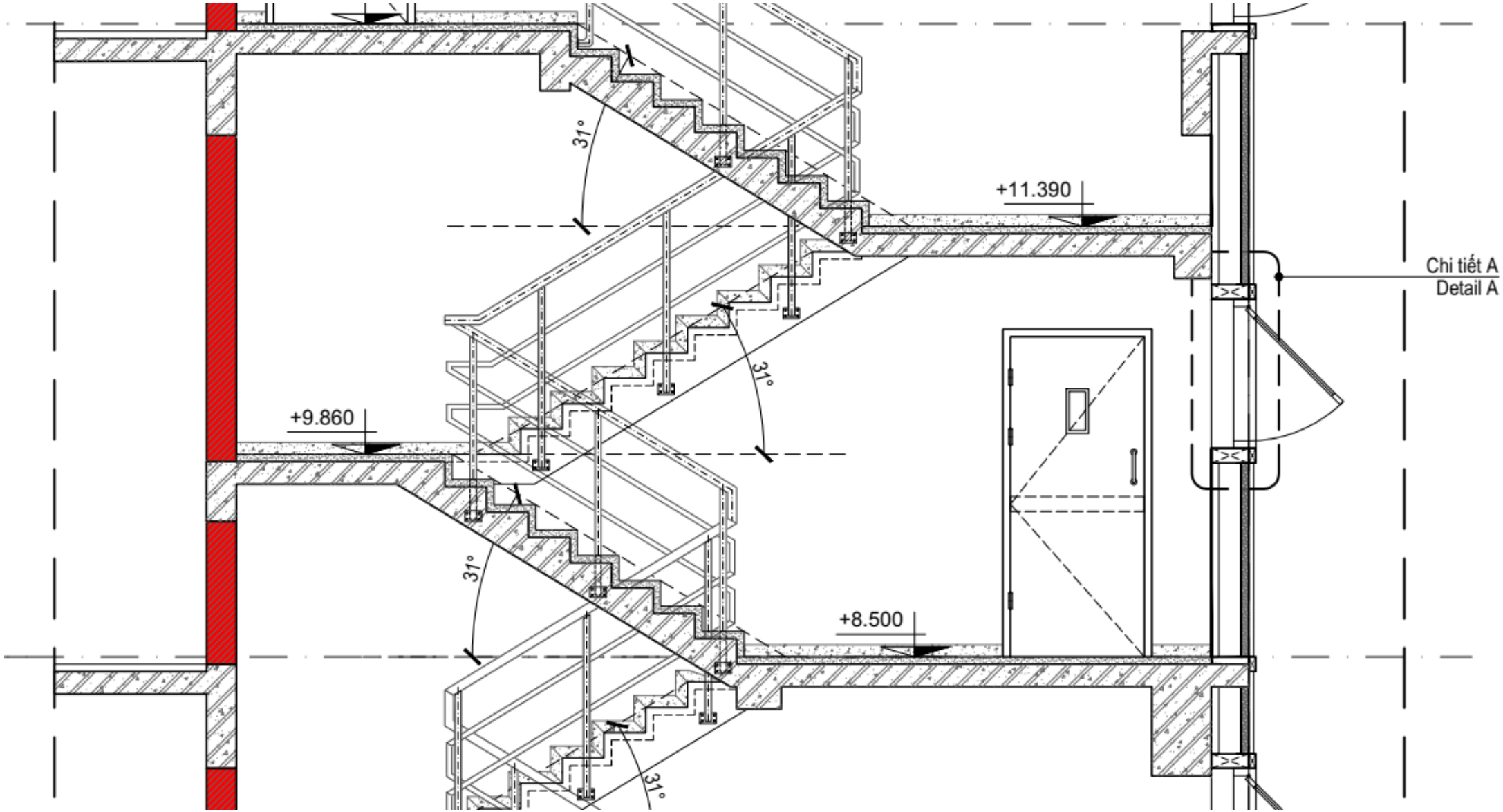
- Độ dốc (góc nghiêng) của các thang bộ trên các đường thoát nạn không được lớn hơn 1 : 1 (45 độ)

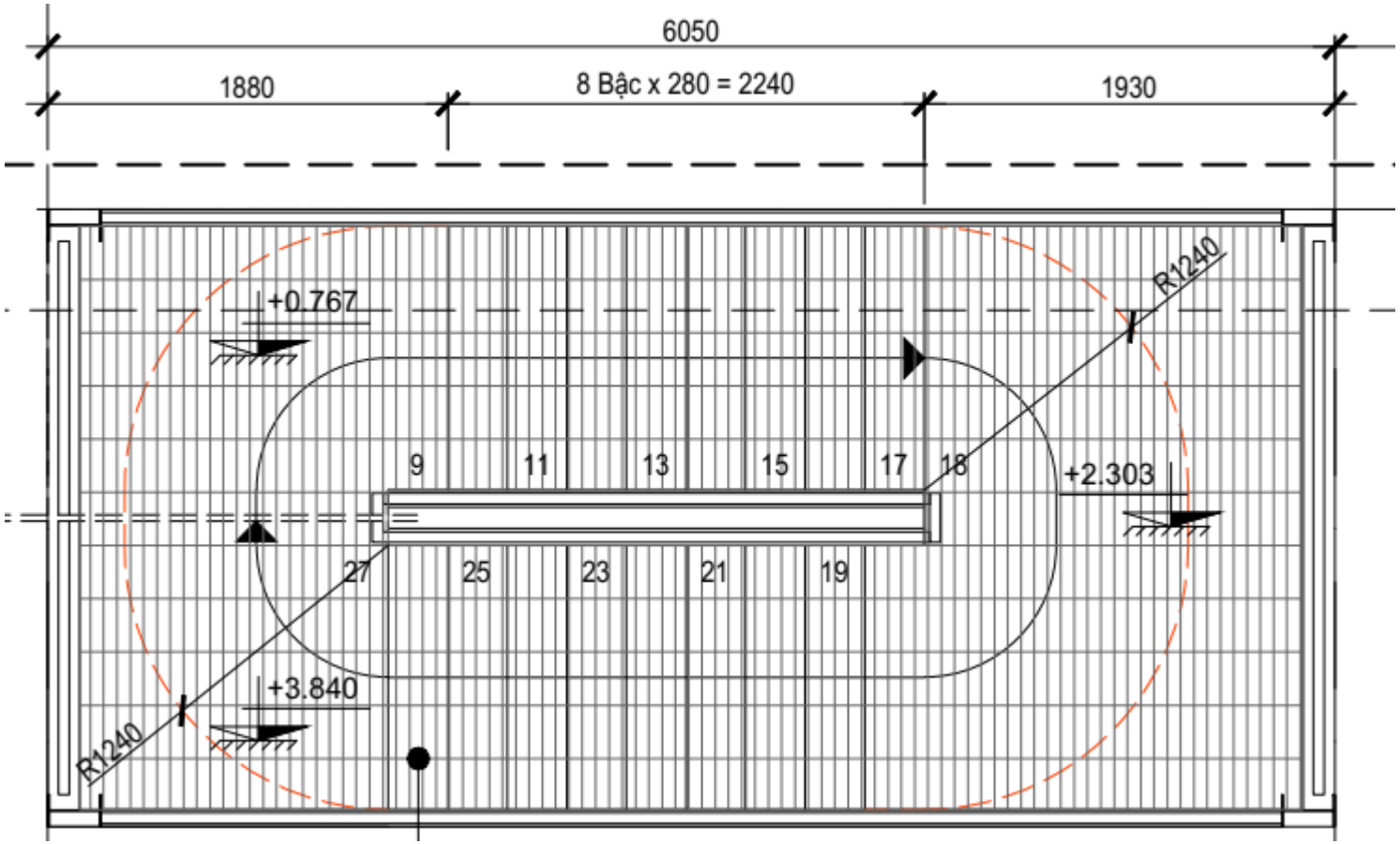
Độ dốc (góc nghiêng) của các cầu thang bộ hở đi tới các chỗ làm việc đơn lẻ cho phép tăng đến 2 : 1 (63,5 độ).
- Bề rộng mặt bậc không được nhỏ hơn 25 cm
- Chiều cao bậc không được lớn hơn 22 cm.
- Chiều rộng chiếu nghỉ Không được nhỏ hơn chiều rộng của bản thang
- Khe hở vế thang Không được nhỏ hơn 75 mm

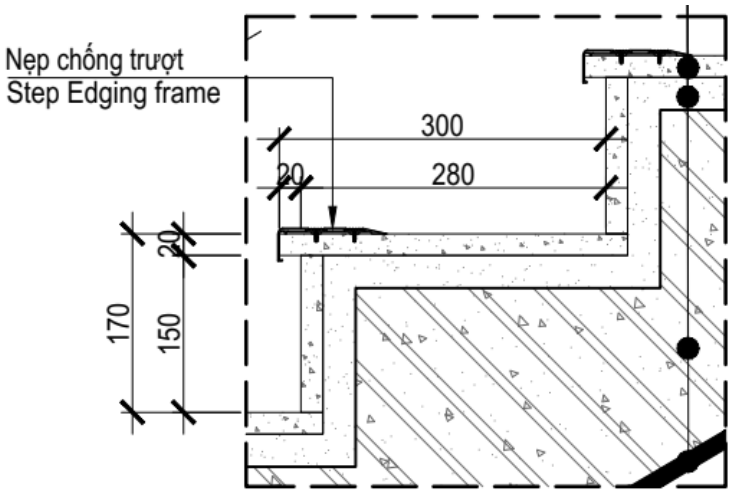
Trường hợp không thể bảo đảm yêu cầu này thì tại mỗi tầng cần bố trí ít nhất một họng khô để cấp nước chữa cháy cho tầng đó. Không yêu cầu khe hở vế thang đối với cầu thang loại 3.

- Các cửa đi có cánh cửa mở vào buồng thang bộ thì khi mở, cánh cửa không được làm giảm chiều rộng tính toán của các chiếu thang và bản thang


400
1000
5350
300
EXIT
200
1400
300
1300
100
200
3500
+12.750
+11.390
R1400
11
13
15
17
25
23
21
19
180
550
1600
850
300
3500
Cửa sổ lấy sáng
Window
1


31°
31°
31°
31°
+11.390
+9.860
+8.500
Chi tiết A
Detail A



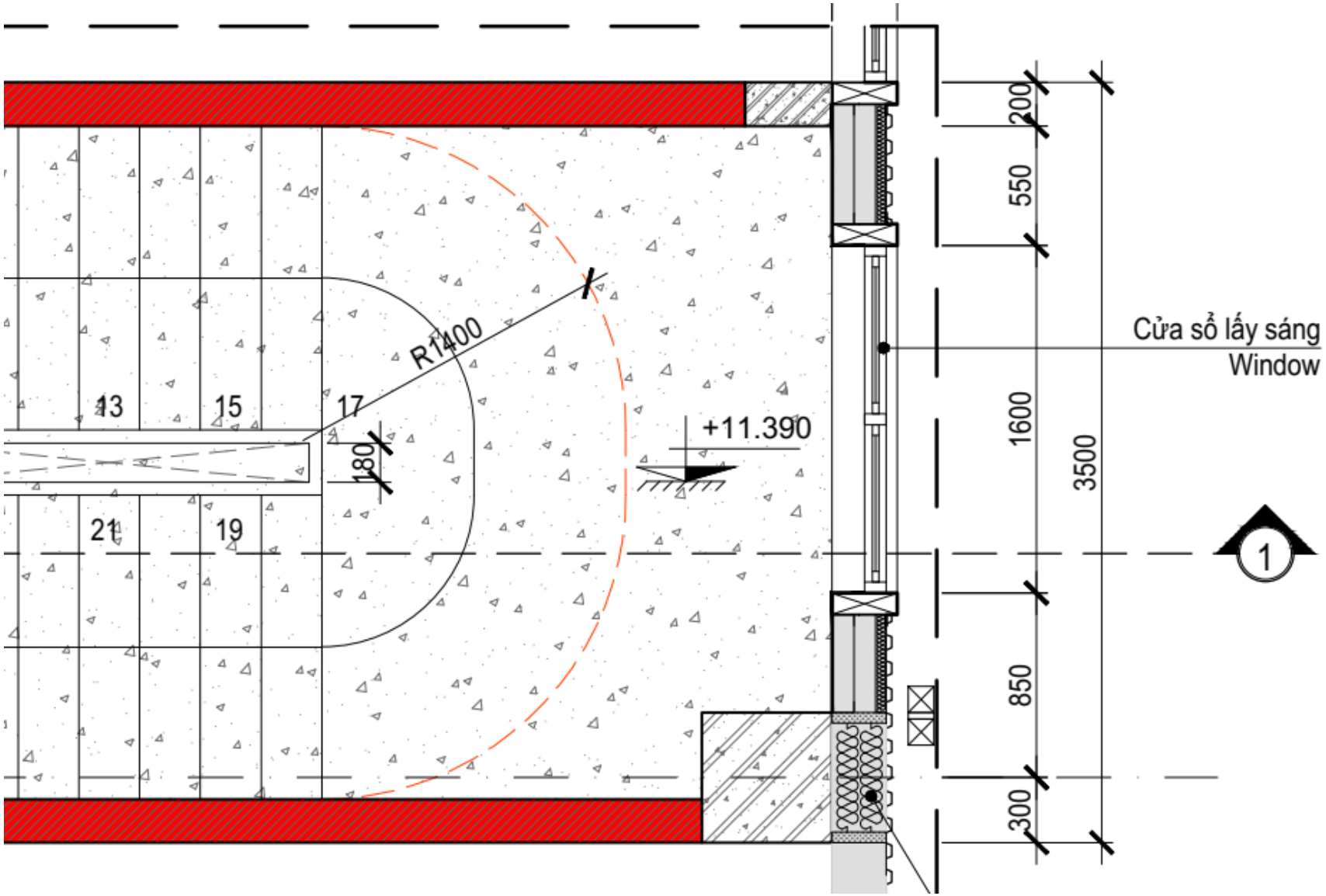


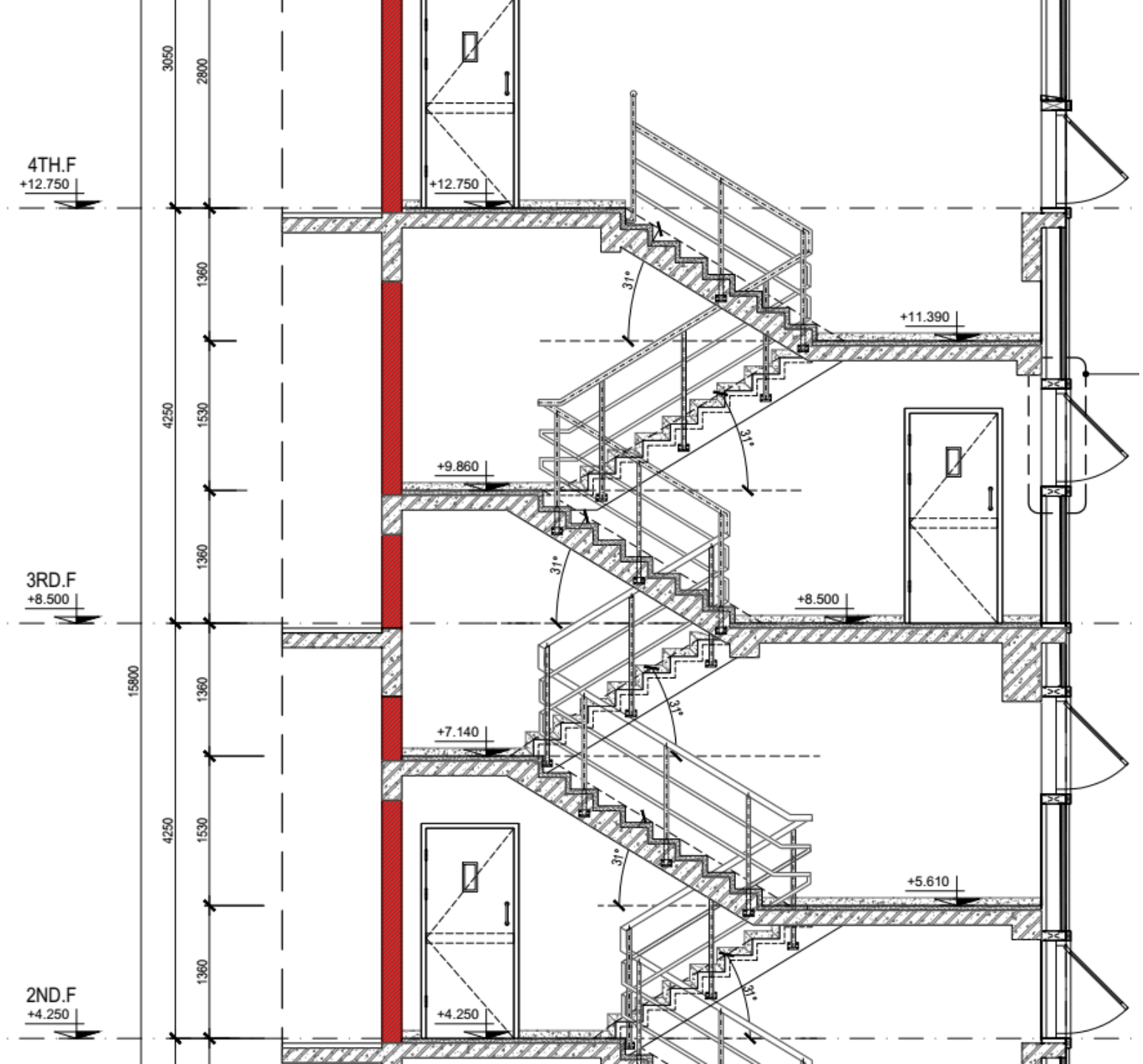
CHI TIẾT BẬC THANG
STAIR TREAD DETAIL

SCALE : 1/10

Chiếu sáng buồng thang bộ

Chiếu sáng tự nhiên




4TH.F
+12.750
3RD.F
+8.500
2ND.F
+4.250
+12.750
+11.390
+9.860
+8.500
+7.140
+5.610
+4.250
31°
3050
2800
4250
1530
1360
15800

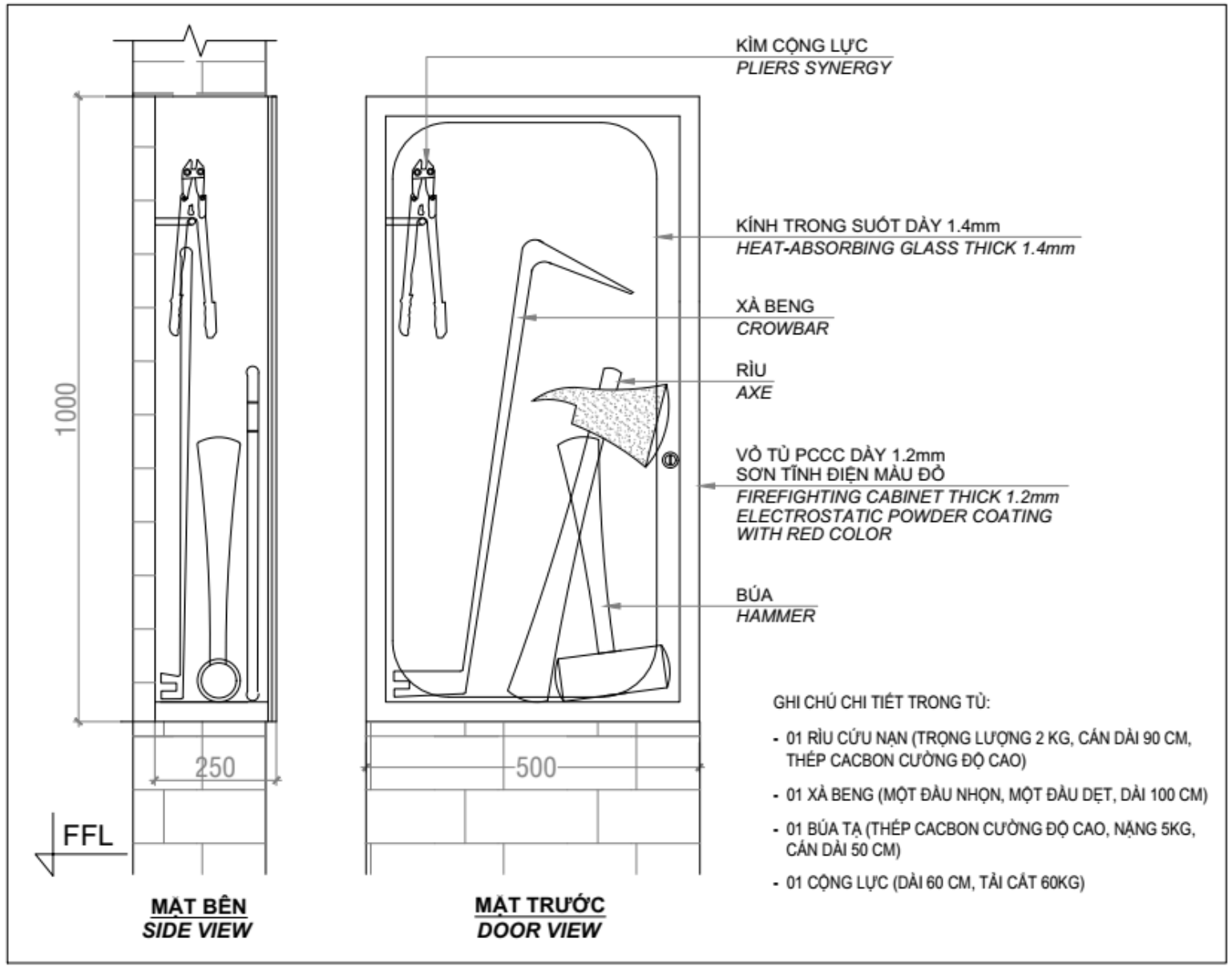
Trang bị hệ thống, phương tiện PCCC

- Hệ thống hút khói

D.2 QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1

- Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà,
- hệ thống họng nước chữa cháy bên trong,
- hệ thống chữa cháy tự động,
- hệ thống báo cháy tự động,
- hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn,
- hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn,
- Trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới; trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy ban đầu; trang bị dụng cụ phá dỡ thô sơ; trang bị mặt nạ lọc độc và mặt nạ phòng độc cách ly.

TCVN 3890:2023



CHI TIẾT TỦ ĐỰNG BỘ DỤNG CỤ PHÁ DỠ CHUYÊN DỤNG

SPECIALIZED TOOLS CABINET DETAILS

Hệ thống hút khói

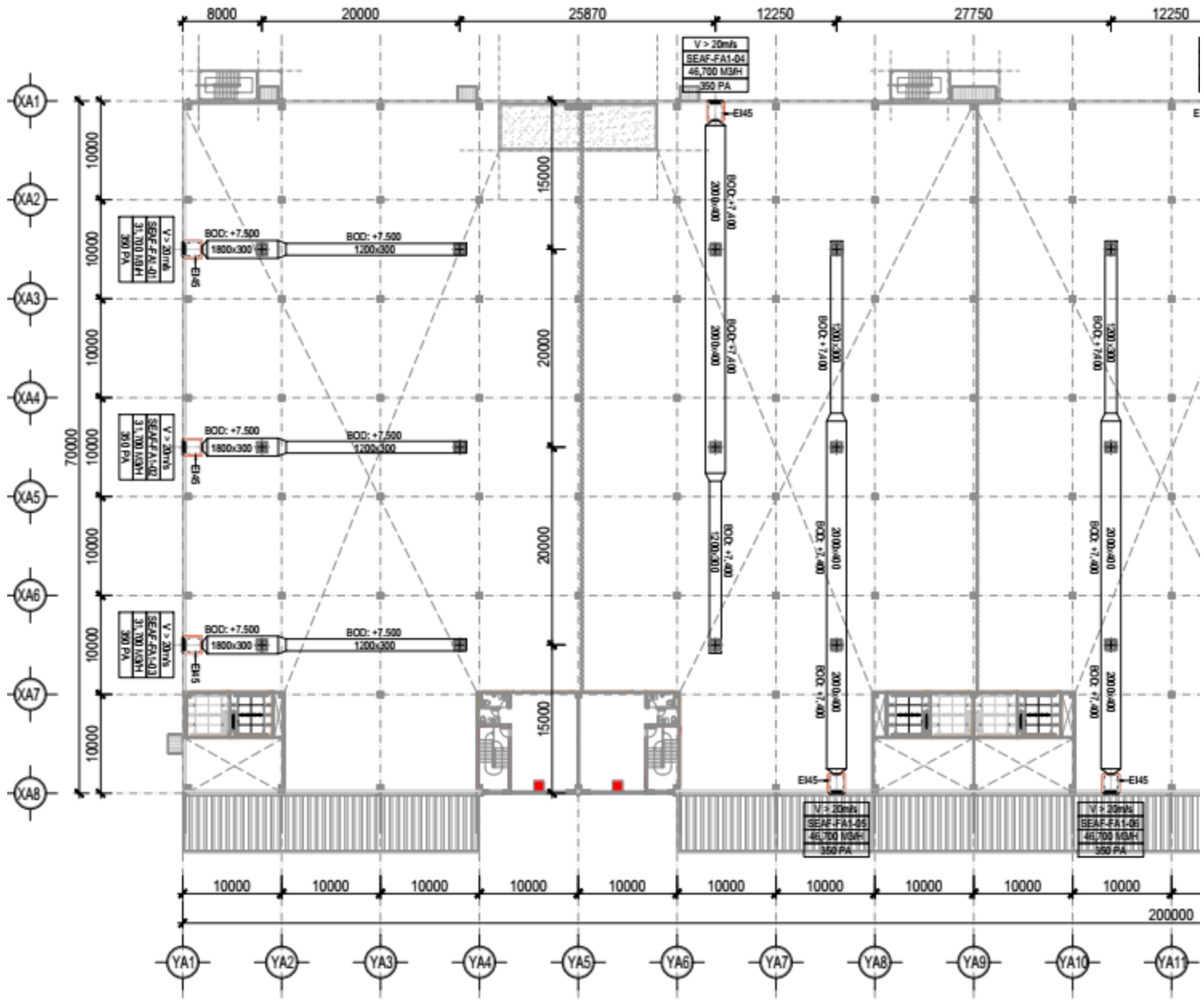
Yêu cầu trang bị

Từ các gian phòng có người làm việc thường xuyên, phục vụ sản xuất hoặc kho, bao gồm cả nơi bảo quản lưu trữ sách, tài liệu, hiện vật, xưởng phục chế của bảo tàng (đối với gian phòng lưu trữ dạng kệ thì không phụ thuộc vào việc có người làm việc thường xuyên), nếu các gian phòng này thuộc hạng A, B, C1 đến C3 trong nhà bậc chịu lửa I đến IV, hoặc hạng C4 trong nhà bậc chịu lửa IV;

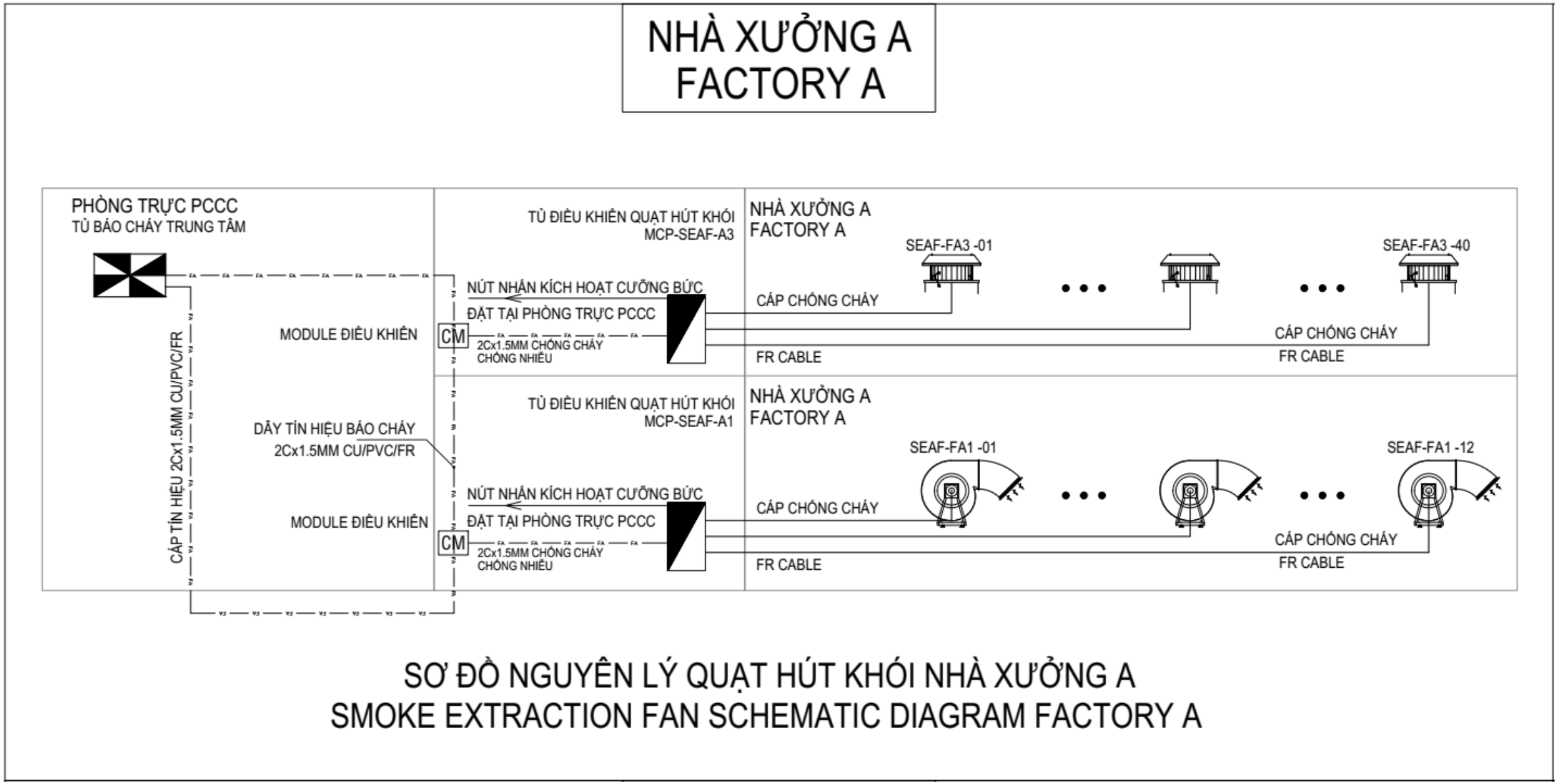
D.1.7 ~~Cho phép thay đổi các yêu cầu trong Phụ lục D này trên cơ sở có luận chứng kỹ thuật về các giải pháp thiết kế bảo vệ chống khói phù hợp với tiêu chuẩn được phép áp dụng và thỏa mãn yêu cầu tại D.1.1~~ Cho phép thay đổi các yêu cầu trong Phụ lục D này trên cơ sở có thiết kế bảo vệ chống khói phù hợp với tiêu chuẩn được phép áp dụng và thỏa mãn yêu cầu tại D.1.1.

Thiết kế độc lập cho từng khoang cháy

Thiết kế độc lập hành lang và gian phòng: công trình không thiết kế hành lang



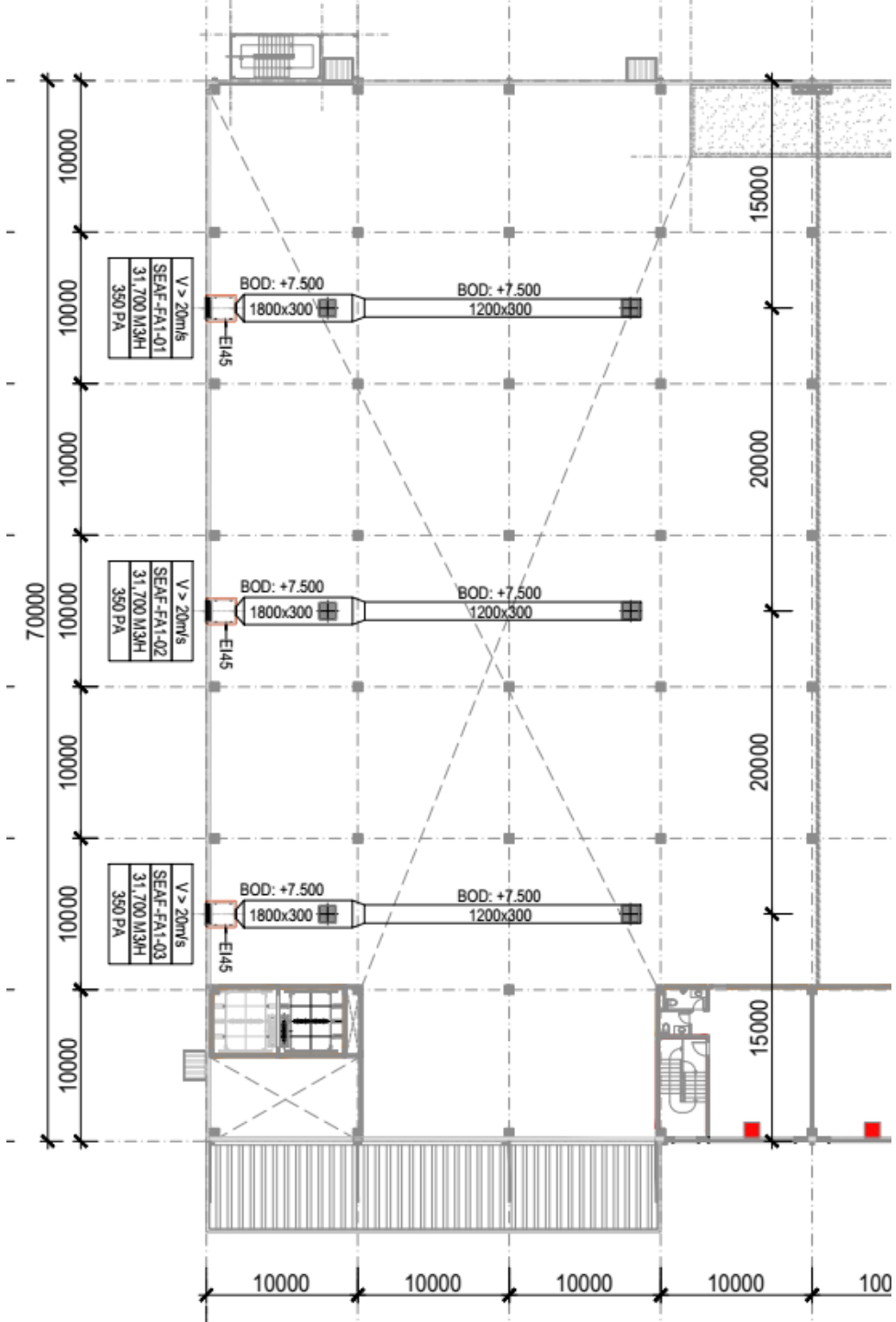
Chế độ điều khiển



SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ QUẠT HÚT KHÓI NHÀ XƯỞNG A
SMOKE EXTRACTION FAN SCHEMATIC DIAGRAM FACTORY A

Ngăn chia khoang khói

Khi hút khói trực tiếp từ các gian phòng có diện tích lớn hơn 3.000 m^2 thì phải ngăn chia gian phòng (bằng giải pháp bao che (sử dụng các bộ phận ngăn khói) hoặc giải pháp giả định) thành các vùng khói (bể khói) có diện tích không lớn hơn 3.000 m^2 và phải tính đến khả năng xảy ra cháy ở một trong các vùng đó. Mỗi cửa thu khói chỉ được tính phục vụ cho một diện tích không quá 1.000 m^2.

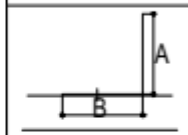


THUYẾT MINH HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG HÚT KHÓI

+ LƯU LƯỢNG QUẠT HÚT KHÓI ĐƯỢC TÍNH TOÁN THEO CÔNG THỨC H.5 PHỤ LỤC H CỦA TCVN 5687:2024
+ NHÀ XƯỞNG ĐƯỢC CHIA LÀM CÁC KHU VỰC KHÓI KHÁC NHAU BẰNG VÁCH NGĂN KHÓI GIẢ ĐỊNH
+ KHI CÓ CHÁY Ở KHU VỰC NÀO, ĐẦU BÁO CHÁY SẼ GỬI TÍN HIỆU ĐẾN TRUNG TÂM BÁO CHÁY, TRUNG TÂM BÁO CHÁY SẼ KÍCH HOẠT MODULE ĐIỀU KHIỂN ĐỂ KHỞI ĐỘNG QUẠT VÀ KÍCH HOẠT VAN CHẶN LỬA BẰNG ĐIỆN Ở CỦA TOÀN BỘ KHOANG CHÁY ĐÓ.

ITEM STT	DESCRIPTION MÔ TẢ	AREA / DIỆN TÍCH		
		LENGTH CHIỀU DÀI	WIDTH CHIỀU RỘNG	AREA DIỆN TÍCH
I	**NHÀ XƯỞNG A** **FACTORY A**			
1	KHU VỰC A1-1 UNIT A1-1	70.00	40.00	2,800
2	KHU VỰC A1-2 UNIT A1-2	70.00	40.00	2,800
3	KHU VỰC A1-3 UNIT A1-3	70.00	40.00	2,800
4	KHU VỰC A1-4 UNIT A1-4	70.00	40.00	2,800
5	KHU VỰC A1-5 UNIT A1-5	70.00	40.00	2,800
6	KHU VỰC A3-1 UNIT A3-1	70.00	40.00	2,800
7	KHU VỰC A3-2 UNIT A3-2	70.00	40.00	2,800
8	KHU VỰC A3-3 UNIT A3-3	70.00	40.00	2,800
9	KHU VỰC A3-4 UNIT A3-4	70.00	40.00	2,800
10	KHU VỰC A3-5 UNIT A3-5	70.00	40.00	2,800

Đường ống thu khói

CHIỀU DÀY ỐNG GIÓ TOLE								
KÍCH THƯỚC ỐNG GIÓ (mm)	CHIỀU DÀY TOLE (mm)	THÉP GÓC  (A x B x THK)mm	TY TREO VÀ GIÁ ĐỠ ỐNG			KHOẢNG CÁCH TỐI ĐA (mm)		BU-LÔNG Ø(mm)
			CÔNG-XON	THÉP GÓC	TY TREO (mm)	NGANG	ĐỨNG	
<400	1.2	-------	-------	25 x 25 x 3	M10	2500	3000	M8
401 - 600	1.2	-------	-------	25 x 25 x 3	M10	2500	3000	M8
601 - 760	1.2	-------	-------	32 x 32 x 3	M10	2500	3000	M8
761 - 1000	1.2	-------	-------	32 x 32 x 3	M10	2500	3000	M10
1001 - 1370	1.2	25 x 25 x 3	-------	40 x 40 x 3	M10	2500	2000	M10
1371 - 1600	1.2	25 x 25 x 3	-------	40 x 40 x 3	M12	2000	2000	M12
1601 - 2130	1.2	40 x 40 x 3	-------	50 x 50 x 5	M12	2000	2000	M12
2131 - 2500	1.2	40 x 40 x 3.5	-------	50 x 50 x 7	M12	2500	1500	M12
> 2500	1.2	50 x 50 x 3.5	40 x 75 x5	-------	M14	2500	1500	M14

* GHI CHÚ:

THEO CHÚ THÍCH 4 ĐIỀU D.9 PHỤ LỤC D CỦA SỬA ĐỔI 1:2023 QCVN 06:2022/BXD NHƯ SAU:

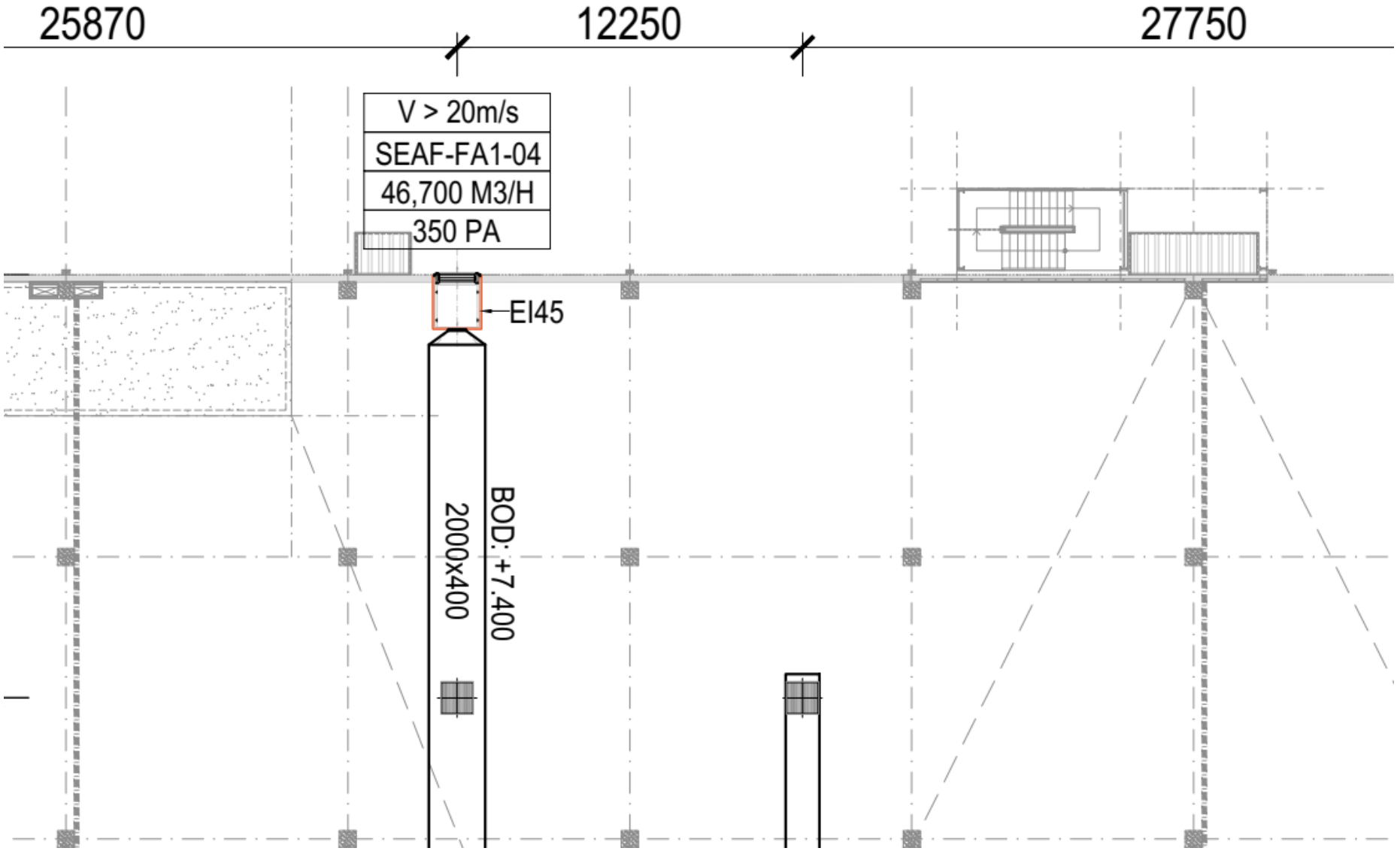
KHÔNG YÊU CẦU GIỚI HẠN CHỊU LỬA CỦA ĐƯỜNG ỐNG, KÊNH DẪN KHÓI VÀ ỐNG CẤP KHÔNG KHÍ VÀO NẾU THỎA MÃN ĐỒNG THỜI CÁC ĐIỀU KIỆN SAU:

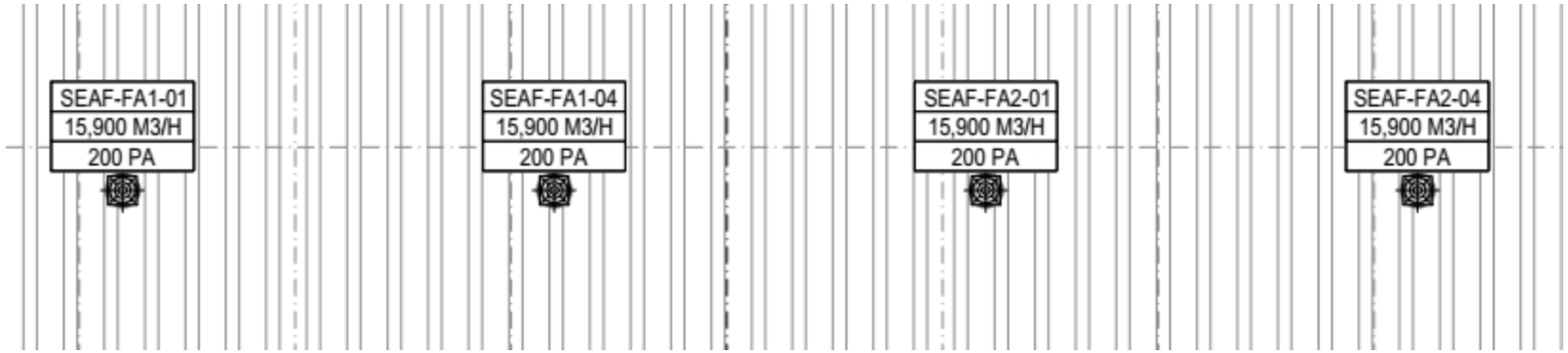
- ỐNG ĐƯỢC LÀM BẰNG THÉP MẠ KẼM CÓ CHIỀU DÀY TỐI THIỂU 1,2 MM;
- TOÀN BỘ CHIỀU DÀI ỐNG ĐƯỢC BẢO VỆ BẰNG HỆ THỐNG SPRINKLER ĐƯỢC THIẾT KẾ THEO TÀI LIỆU CHUẨN ĐƯỢC ÁP DỤNG VÀ CÁC ĐẦU PHUN ĐƯỢC BỐ TRÍ BÊN TRÊN VÀ BÊN DƯỚI ỐNG (KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO KÍCH THƯỚC ỐNG);
- ỐNG VÀ KẾT CẤU TREO, ĐỠ ĐƯỢC THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÙ HỢP VỚI QUY CÁCH CỦA ĐƯỜNG ỐNG QUY ĐỊNH TRONG TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG.

QUY CÁCH LẮP ĐẶT ỐNG GIÓ HÚT KHÓI

Phương án thải khói

Qua các ô thoáng, giếng xả khói nằm trên tường ngoài không có ô cửa hoặc cách các ô cửa không nhỏ hơn 5 m theo cả phương ngang và phương đứng và cách mặt đất hơn 2 m. Khoảng cách đến ô cửa có thể giảm xuống nếu bảo đảm vận tốc xả khói không nhỏ hơn 20 m/s.



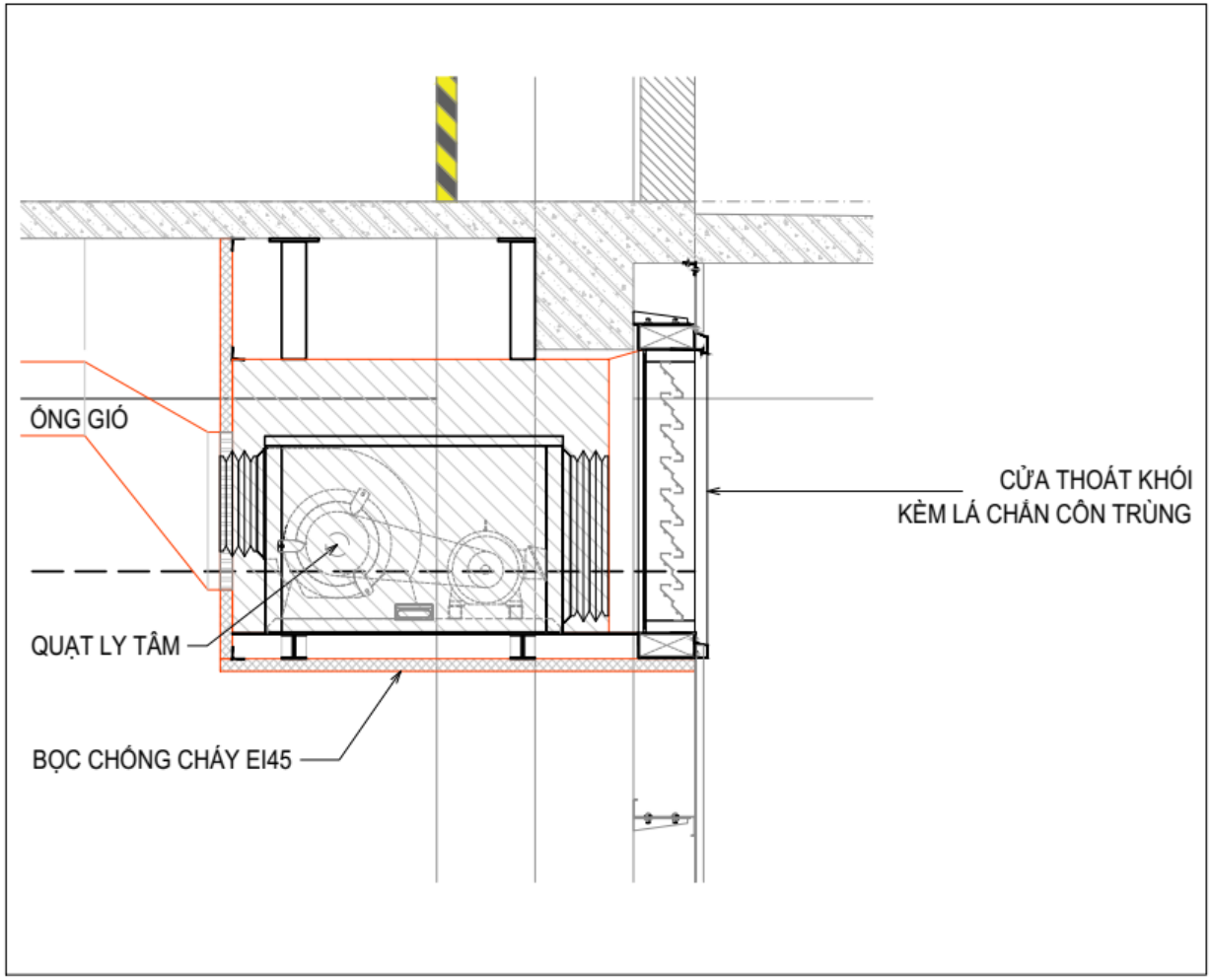


Xả lên trên mái nhà: phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu 5 m từ vị trí xả khói đến cửa hút không khí của hệ thống cấp không khí chống khói. Chiều cao ống xả khói tối thiểu 2 m nếu mái làm từ vật liệu cháy, cho phép lấy chiều cao ống xả khói thấp hơn nếu mái được bảo vệ bằng vật liệu không cháy trong khoảng cách tối thiểu 2 m tính từ mép cửa xả khói, hoặc không cần bảo vệ nếu sử dụng quạt hút dạng mái xả khói theo phương đứng

Quạt hút khói

Việc bố trí các quạt hút **(bao gồm cả các bộ phận phụ trợ của quạt để kết nối với ống)** với giới hạn chịu lửa phù hợp (ví dụ: 0,5 giờ ở 200 oC; 0,5 giờ ở 300 oC; 1 giờ ở 300 oC; 1 giờ ở 400 oC; 1 giờ ở 600 oC hoặc 1,5 giờ ở 600 oC, v.v ...) phải được thực hiện căn cứ vào nhiệt độ tính toán của dòng khí chuyển dịch và hạng của gian phòng được bảo vệ; Các quạt hút khói phải được đặt trong các gian phòng riêng biệt với kết cấu bao che có giới hạn chịu lửa không thấp hơn giới hạn chịu lửa yêu cầu của các ống dẫn khói đi xuyên qua các kết cấu bao che này, hoặc đặt ngay trong các gian phòng mà chúng bảo vệ.

Các quạt hút khói có thể đặt trên mái hoặc bên ngoài nhà với kết cấu bao che bảo đảm không cho người lạ tiếp cận. **Cho phép đặt quạt hút trên tường ngoài nhà khi đáp ứng các yêu cầu nêu tại đoạn d) của D.9** Các kết cấu bao che của các gian phòng để thiết bị thông gió chung nằm trong khoang cháy mà nó phục vụ phải có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 45.



Hệ thống cấp khí vào lại khối tích khói đã bị hút

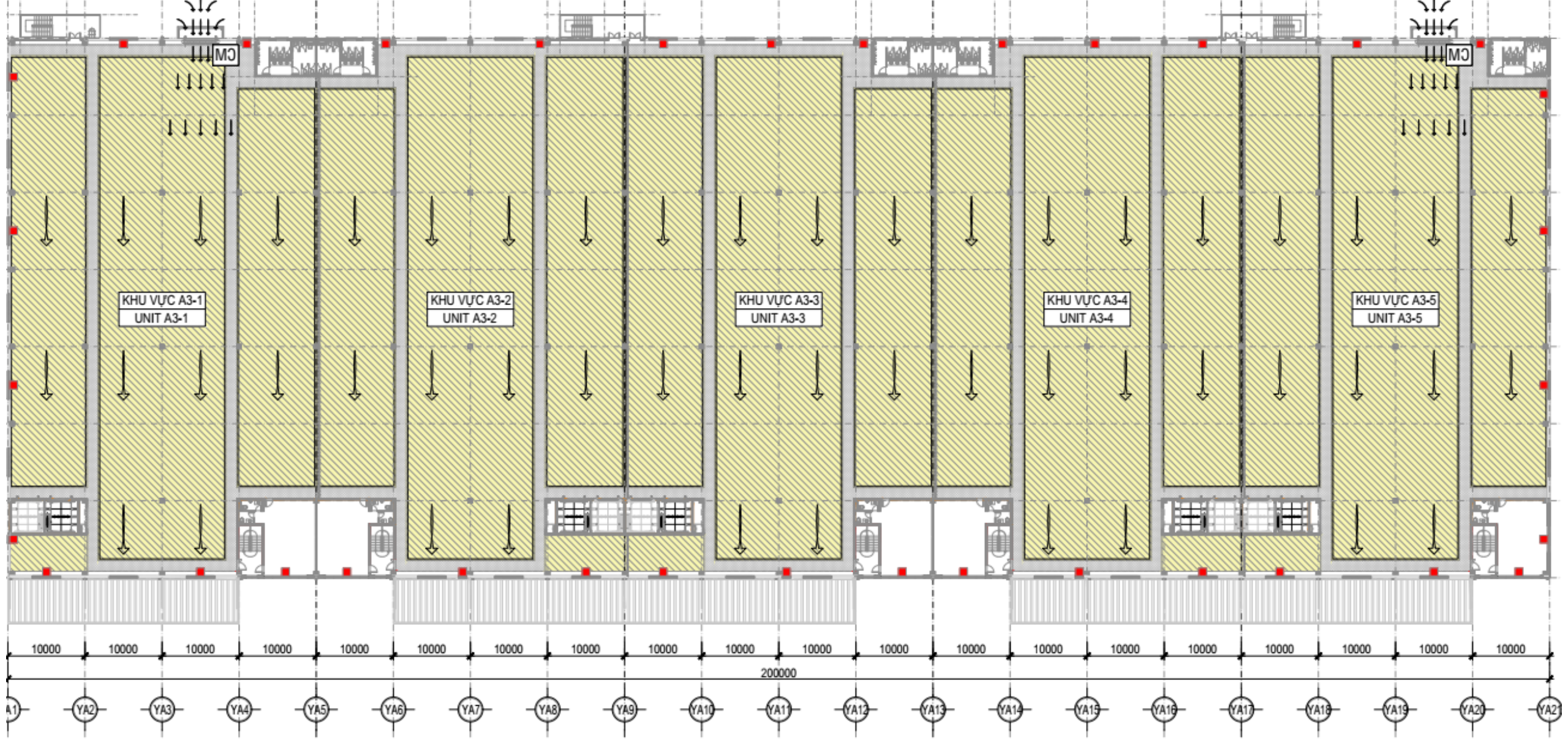
Để bù lại khối tích khói đã bị hút ra khỏi khu vực được bảo vệ bởi hệ thống hút xả khói, phải thiết kế cấp không khí vào theo cơ chế tự nhiên hoặc cưỡng bức:

a) Cấp không khí theo cơ chế tự nhiên: sử dụng các ô cửa, cửa sổ, hoặc khe hở khác thông với không khí bên ngoài (mở khi có cháy). Các ô cửa, cửa sổ, khe hở phải được bố trí ở phần dưới của khu vực được bảo vệ. Tổng diện tích thông khí của các lỗ mở (phần ô cửa, cửa sổ, khe hở nằm dưới biên dưới của tầng khói) phải được xác định phù hợp với D.4 và đáp ứng yêu cầu vận tốc dòng khí đi qua các lỗ cửa không vượt quá 6 m/s (không yêu cầu vận tốc này đối với các lỗ mở để bù không khí mà con người không thoát nạn qua đó);

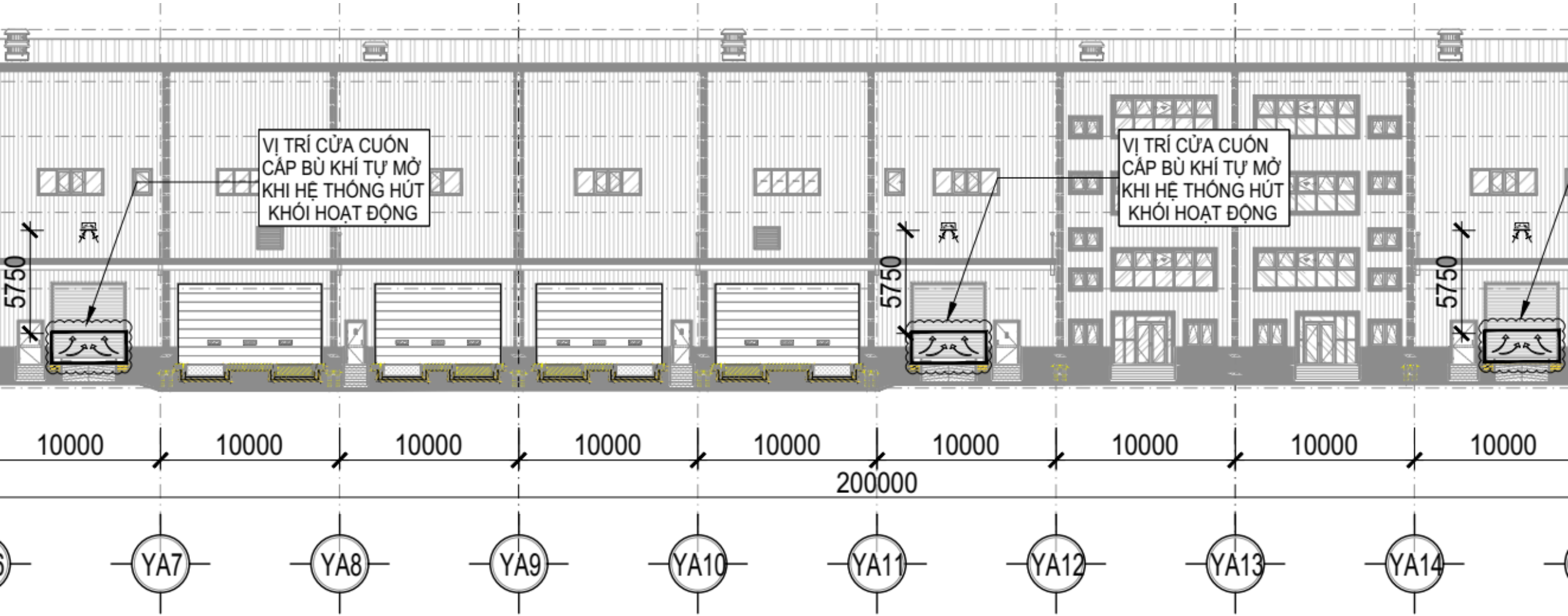
b) Hệ thống cấp không khí vào theo cơ chế cưỡng bức có thể được thiết kế độc lập hoặc sử dụng chính các hệ thống cấp không khí vào khoang đệm ngăn cháy hoặc các giếng thang máy (trừ các giếng thang máy chữa cháy và buồng thang bộ N2).



MẶT BẰNG HỆ THỐNG CẤP BÙ KHÍ XƯỞNG A TẦNG 1

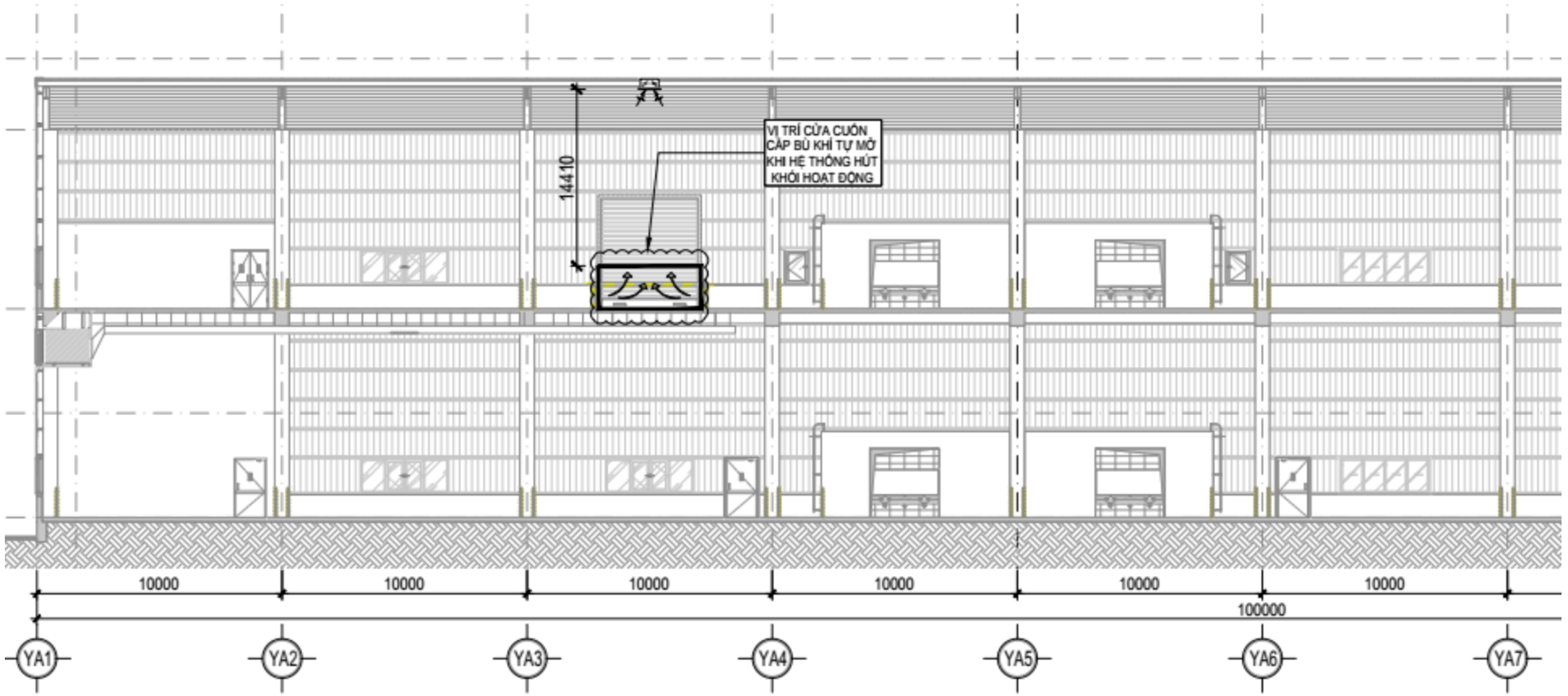


MẶT BẰNG HỆ THỐNG CẤP BÙ KHÍ XƯỞNG A TẦNG 3



MẶT ĐỨNG HỆ THỐNG CẤP BÙ KHÍ XƯỞNG A

Khoảng cách tối thiểu giữa cửa thu khói của hệ thống hút xả khói và cửa cấp không khí của hệ thống cấp không khí chống khói nêu trong đoạn i) của D.10 không nhỏ hơn 1,5 m theo phương đứng



MẶT ĐỨNG HỆ THỐNG CẤP BÙ KHÍ XƯỞNG A


CC - THANH DAT


PCCC - THANH DAT

Nguồn điện

Được cấp từ 2 nguồn: điện lưới và máy phát điện



Phụ lục H
(tham khảo)

Tính toán lưu lượng khói cần phải thải khi có cháy

H.1 Khối lượng khói G_1 cần phải hút thải ra khỏi hành lang hay sảnh khi có cháy cần được xác định theo các công thức sau:

a) Đối với nhà ở:

$$G_t = 3420\ B \cdot n \cdot H^{1,5} \quad \text{(H.1)}$$

b) Đối với nhà công cộng:

$$G_t = 4300\ B \cdot n \cdot H^{1,5} \cdot K_d \quad \text{(H.2)}$$

Trong các công thức (H.1) và (H.2):

G_1 tính bằng kilôgiam trên giờ (kg/h);

B là chiều rộng của cánh cửa lớn hơn mở từ hành lang hay sảnh vào cầu thang hay ra ngoài nhà, tính bằng mét (m);

H là chiều cao của cửa đi; khi chiều cao cửa đi nhỏ hơn 2 m thì lấy H = 2 m; khi chiều cửa đi lớn hơn 2,5 m thì lấy H = 2,5 m;

K_d là hệ số thời gian mở cửa đi cho lối ra từ hành lang vào buồng thang bộ hoặc ra ngoài nhà khi có cháy, lấy bằng:

1 – nếu lượng người thoát nạn từ 25 người trở lên qua một cửa;

0,8 – nếu số người thoát nạn dưới 25 người đi qua một cửa;

n là hệ số phụ thuộc vào tổng chiều rộng các cánh lớn của cửa đi mở từ hành lang vào cầu thang hay ra ngoài trời khi có cháy, lấy theo Bảng H.1.

Bảng H.1 – Hệ số phụ thuộc vào chiều rộng của cánh cửa đi

Loại công trình	Hệ số n tương ứng với chiều rộng B, m				
	0,6	0,9	1,2	1,8	2,4
Nhà ở	1,00	0,82	0,70	0,51	0,41
Nhà công cộng	1,05	0,91	0,80	0,62	0,50
CHÚ THÍCH: Với các giá trị trung gian của chiều rộng cánh cửa đi thì hệ số n được xác định bằng nội suy tuyến tính.					

FINAL Edition

H.2 Khối lượng khói G, tính bằng kg/h, thải ra từ không gian phòng cần được xác định theo chu vi đám cháy giai đoạn đầu.

Khối lượng khói đối với các phòng có diện tích dưới 1 600 m² hay đối với bể khói cho phòng có diện tích lớn hơn cần được xác định theo công thức:

$$G = 678,8\ P_f \cdot Y^{1,5} \cdot K_s \quad \text{(H.3)}$$

trong đó:

P_f là chu vi đám cháy giai đoạn đầu, tính bằng mét (m), lấy bằng giá trị lớn nhất của chu vi thùng chứa nhiên liệu hở hoặc không đóng kín, hoặc chỗ chứa nhiên liệu đặt trong vỏ bao từ vật liệu cháy. Đối với các phòng có trang bị hệ thống phun nước chữa cháy (sprinkler) thì lấy giá trị P_f = 12 m. Nếu chu vi đám cháy giai đoạn đầu không thể xác định được thì cho phép xác định chu vi này theo công thức:

$$4 \le P_f = 0,38A^{0,5} \le 12 \quad \text{(H.4)}$$

với A là diện tích của gian phòng hay của bể khói, tính bằng mét vuông (m²);

Y là khoảng cách, tính bằng mét (m), từ mép dưới của vùng khói đến sàn nhà; đối với gian phòng lấy bằng 2,5 m, hoặc đo từ mép dưới của vách lừng hình thành bể khói đến sàn nhà;

K_s là hệ số, lấy bằng1,0; đối với hệ thống thải khói bằng hút tự nhiên kết hợp với chữa cháy bằng hệ phun nước sprinkler lấy bằng 1,2.

CHÚ THÍCH: Với chu vi đám cháy giai đoạn đầu P_f > 12 m hay khoảng cách Y > 4 m thì lượng khói phải được xác định theo H.3.

H.3 Khối lượng khói G_1, tính bằng kg/h, cần phải thải từ không gian phòng (lấy theo điều kiện bảo vệ cửa thoát nạn) phải được xác định theo công thức (H.5) cho chu kỳ mùa lạnh (tháng có nhiệt độ không khí thấp nhất trung trong năm [2]) và kiểm lại cho chu kỳ mùa nóng (tháng có nhiệt độ không khí cao nhất trung bình [2]), nếu vận tốc gió trong mùa nóng (vận tốc trung bình tháng [2] của tháng có nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng cao hơn mùa lanh (vận tốc gió trung bình tháng [2] của tháng có nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình):

$$G_1 = 3564 A_d \left[h_0 (\gamma_V - \gamma) \rho_V^2 + 0,7 v^2 \rho_V^2 \right]^{0,5} K_s \quad \text{(H.5)}$$

trong đó:

A_d là diện tích tương đương (với lưu lượng) của các cửa trên lối thoát nạn, tính bằng mét vuông (m²);

h_0 là chiều cao tính toán đo từ giới hạn dưới của vùng tụ khói đến tâm của cửa đi, lấy bằng $h_0 = 0,5H_{max} + 0,2$;

H_{max} là chiều cao của cửa cao nhất trên đường thoát nạn, tính bằng mét (m);

γ_V là trọng lượng riêng của không khí bên ngoài nhà, tính bằng Niutơn trên mét khối (N/m³);

γ là trọng lượng riêng của khói, được lấy theo tính toán từ tải trọng cháy và sản phẩm cháy; trường hợp thiếu các dữ liệu tính toán có thể lấy theo các giá trị sau:

FINAL Edition

TCVN 5687:2010

$$G_1 = 3584\ \Sigma A_d \left[h_o \left(\gamma_V - \gamma_{khai} \right) \rho_V^2 + 0{,}7 v^2 \rho_V^2 \right]^{0{,}5} K_S \qquad \text{(L.5)}$$

BẢNG TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG QUẠT HÚT KHÓI
SMOKE EXHAUST FAN CALCULATION

	LƯU LƯỢNG KHÓI CẦN HÚT CHO GIAN PHÒNGTÍNH THEO: **FLOWS THE SMOKE EXHAUST FOR AREA:**	$G_1 = 3564\ \Sigma A_d\ [h_o\ (\gamma_V - \gamma_{khói})\ \rho_V^2 + 0{,}7v^2\ \rho_V^2]^{0,5}\ Ks$		Kg/h
1	∑Ad: DIỆN TÍCH TƯƠNG ĐƯƠNG	∑Ad=	2.26	m2
	∑Ad=(∑A1+K1x∑A2+K2x∑A3)xK3			
	∑A1 là tổng diện tích các cửa đơn mở ra bên ngoài nhà;		2.82	m2
	∑A2 Tổng diện tích cửa đầu tiên mở ra ngoài (sau đó phải mở tiếp cửa T2: ∑A'2)		0	m2
	∑A'2 Tổng diện tích cửa kế thứ 2: ∑A'2		0	m2
	∑A3 Tổng diện tích cửa đầu tiên mở ra ngoài (sau đó phải mở tiếp cửa T2, T3)		0	m2
	∑A'3 Tổng diện tích cửa kế thứ 2: ∑A'3		0	m2
	∑A''3 Tổng diện tích cửa kế thứ 3: ∑A''3		0	m2
	K1, K2 Hệ số xác định diện tích tương đương của các cửa mở kế tiếp với 2 lần mở cửa			
	K1=(1+1/c^2)^-0.5		0	
	K2=(1+1/c1^2+1/c2^2)^-0.5		0	
	c=∑A2'/∑A2		0	
	c1=∑A3'/∑A3		0	
	c2=∑A3'/∑A3		0	
	K3 Hệ số thời gian mở cửa đi kéo dài tương đối người thoát nạn ra khỏi phòng		0.80	
2	h0=Chiều cao tính toán đo từ giới hạn vùng khói đến tâm cửa đi			
	h0=0.5 x Hmax+0.2		1.38	m
	Hmax chiều cao cửa cao nhất trên đường thoát nạn		2.35	m
3	γ Trọng lượng riêng của không khí bên ngoài nhà		11.58	N/m3
4	γkhoi Trọng lượng riêng của khói		6.00	N/m3
5	ρv Khối lượng riêng của không khí bên ngoài nhà		1.17	kg/m3
6	v Tốc độ gió		2.50	m/s
7	Ks = 1 nhà kho trang bị hệ thống hút khói cưỡng bức		1.00	
	LƯU LƯỢNG KHÓI CẦN HÚT CHO GIAN PHÒNG 1600M2	G=	32,633.11	Kg/h
	THEO TCVN 5687-2024, KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA KHÓI Ở NHIỆT ĐỘ 300^{0}C, R = 0,6 KG/M3		54,388.51	m3/h
	LƯU LƯỢNG KHÓI CẦN THẢI RA BÊN NGOÀI THEO M2 SÀN	**G1=G/1600**	**33.99**	**m3/h/m2**

ITEM STT	DESCRIPTION MÔ TẢ	AREA / DIỆN TÍCH			FLOW / M2 OF FLOOR LƯU LƯỢNG KHÓI/M2 (M3/H/M2)	Q FLOW M3/H LƯU LƯỢNG	NUMBER OF LINE DUCT FOR SMOKE EXTRACTION SỐ LƯỢNG ĐƯỜNG XẢ KHÓI	FLOW 1 FAN (M3/H) LƯU LƯỢNG 1 QUẠT
		LENGTH CHIỀU DÀI	WIDTH CHIỀU RỘNG	AREA DIỆN TÍCH				
I	NHÀ XƯỞNG A FACTORY A							
1	KHU VỰC A1-1 UNIT A1-1	70.00	40.00	2,800	33.99	95,180	3	31,700
2	KHU VỰC A1-2 UNIT A1-2	70.00	40.00	2,800	33.99	95,180	2	47,600
3	KHU VỰC A1-3 UNIT A1-3	70.00	40.00	2,800	33.99	95,180	2	47,600
4	KHU VỰC A1-4 UNIT A1-4	70.00	40.00	2,800	33.99	95,180	2	47,600
5	KHU VỰC A1-5 UNIT A1-5	70.00	40.00	2,800	33.99	95,180	3	31,700
6	KHU VỰC A3-1 UNIT A3-1	70.00	40.00	2,800	33.99	95,180	6	15,900
7	KHU VỰC A3-2 UNIT A3-2	70.00	40.00	2,800	33.99	95,180	6	15,900
8	KHU VỰC A3-3 UNIT A3-3	70.00	40.00	2,800	33.99	95,180	6	15,900
9	KHU VỰC A3-4 UNIT A3-4	70.00	40.00	2,800	33.99	95,180	6	15,900
10	KHU VỰC A3-5 UNIT A3-5	70.00	40.00	2,800	33.99	95,180	6	15,900

BẢNG TÍNH TOÁN DIỆN TÍCH Ô CỬA MỞ CẤP BÙ KHÔNG KHÍ KHI CÓ CHÁY

DỰ ÁN ĐƯỢC THIẾT KẾ KHI CÓ CHÁY, HỆ THỐNG QUẠT HÚT KHÓI SẼ KÍCH HOẠT VÀ HÚT KHÓI RA KHU VỰC CÓ CHÁY. KHÔNG KHÍ ĐƯỢC CẤP BÙ VÀO QUA CÁC CỬA CUỐN CỦA NHÀ KHO. CÁC CỬA CUỐN NÀY LIÊN ĐỘNG VỚI HỆ TRUNG TÂM BÁO CHÁY, ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN MỞ RA KHI CÓ CHÁY TẠO RA CÁC LỖ MỞ CẤP KHÔNG KHÍ BỔ SUNG

LƯU LƯỢNG KHÔNG KHÍ BÙ VÀO BẰNG 90% LƯU LƯỢNG KHÓI ĐƯỢC HÚT RA QUY ĐỊNH TẠI MỤC A.4.4.4.1 PHỤ LỤC A CỦA TIÊU CHUẨN NFPA 92:2021 - HỆ THỐNG KIỂM SOÁT KHÓI

CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH LỖ MỞ NHƯ SAU: S = Q/V

TRONG ĐÓ:

S: LÀ DIỆN TÍCH Ô CỬA (M2) VỚI CHIỀU CAO CỬA MỞ GIỚI HẠN 2M LÀ CHIỀU CAO VÙNG KHÔNG KHÍ AN TOÀN (THIẾT KẾ MỞ ĐẾN 1.75M)

Q: LƯU LƯỢNG KHÔNG KHÍ (M3/S) = 90% LƯỢNG KHÓI HÚT RA QUY ĐỊNH TẠI MỤC A.4.4.4.1 PHỤ LỤC A CỦA TIÊU CHUẨN NFPA 92:2021

V: VẬN TỐC KHÔNG KHÍ ĐI QUA CỬA (M/S) = 6 M/S QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU D.14.5 QCVN 06:2022/BXD

ITEM STT	DESCRIPTION MÔ TẢ	TỔNG LƯU LƯỢNG KHÓI ĐƯỢC HÚT RA m3/h	TỔNG LƯU LƯỢNG KHÔNG KHÍ BÙ VÀO BẰNG 90% LƯỢNG KHÓI ĐƯỢC HÚT RA THEO NFPA 92 (m3/h)	TỔNG LƯU LƯỢNG KHÔNG KHÍ BÙ VÀO BẰNG 90% LƯỢNG KHÓI ĐƯỢC HÚT RA THEO NFPA 92 (m3/s) (Q)	VẬN TỐC KHÔNG KHÍ TỐI ĐA ĐI QUA CỬA (m/s) (LẤY = 6 m/s) THEO QCVN 06:2022/BXD (V)	DIỆN TÍCH Ô CỬA CẦN ĐỂ CẤP BÙ KHÔNG KHÍ VÀO (m2) (S=Q/V)	KÍCH THƯỚC Ô CỬA VÀ CHIỀU CAO MỞ CỬA (m)	DIỆN TÍCH Ô CỬA CUỐN MỞ ĐẾN CAO ĐỘ THIẾT KẾ (m2)	KẾT LUẬN
I	**NHÀ XƯỞNG A FACTORY A**								
1	KHU VỰC A1-1 UNIT A1-1	95,180.00	85,662.00	23.80	6.00	3.97	1 CỬA CUỐN 4x4.5 (1.75m)	7.00	ĐẠT
2	KHU VỰC A1-2 UNIT A1-2	95,180.00	85,662.00	23.80	6.00	3.97	1 CỬA CUỐN 4x4.5 (1.75m)	7.00	ĐẠT
3	KHU VỰC A1-3 UNIT A1-3	95,180.00	85,662.00	23.80	6.00	3.97	1 CỬA CUỐN 4x4.5 (1.75m)	7.00	ĐẠT
4	KHU VỰC A1-4 UNIT A1-4	95,180.00	85,662.00	23.80	6.00	3.97	1 CỬA CUỐN 4x4.5 (1.75m)	7.00	ĐẠT
5	KHU VỰC A1-5 UNIT A1-5	95,180.00	85,662.00	23.80	6.00	3.97	1 CỬA CUỐN 4x4.5 (1.75m)	7.00	ĐẠT
6	KHU VỰC A3-1 UNIT A3-1	95,180.00	85,662.00	23.80	6.00	3.97	1 CỬA CUỐN 4x4.5 (2m)	8.00	ĐẠT
7	KHU VỰC A3-2 UNIT A3-2	95,180.00	85,662.00	23.80	6.00	3.97		8.00	ĐẠT
8	KHU VỰC A3-3 UNIT A3-3	95,180.00	85,662.00	23.80	6.00	3.97	1 CỬA CUỐN 4x4.5 (2m)	8.00	ĐẠT
9	KHU VỰC A3-4 UNIT A3-4	95,180.00	85,662.00	23.80	6.00	3.97		8.00	ĐẠT
10	KHU VỰC A3-4 UNIT A3-4	95,180.00	85,662.00	23.80	6.00	3.97		8.00	ĐẠT

Căn cứ Chú thích 4, mục D4 phụ lục D QCVN 06:2022/BXD sửa đổi Không yêu cầu giới hạn chịu lửa của đường ống, kênh dẫn khói và ống cấp không khí vào nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

1) ống được làm bằng thép mạ kẽm có chiều dày tối thiểu 1,2 mm;

2) toàn bộ chiều dài ống được bảo vệ bằng hệ thống sprinkler được thiết kế theo tài liệu chuẩn được áp dụng và các đầu phun được bố trí bên trên và bên dưới ống (không phụ thuộc vào kích thước ống);

3) ống và kết cấu treo, đỡ được thiết kể và thi công phù hợp với quy cách của đường ống quy định trong tiêu chuẩn áp dụng.

Căn cứ Chú thích 4, mục D4 phụ lục D QCVN 06:2022/BXD sửa đổi Không yêu cầu giới hạn chịu lửa của đường ống, kênh dẫn khói và ống cấp không khí vào nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

1) ống được làm bằng thép mạ kẽm có chiều dày tối thiểu 1,2 mm;

2) toàn bộ chiều dài ống được bảo vệ bằng hệ thống sprinkler được thiết kế theo tài liệu chuẩn được áp dụng và các đầu phun được bố trí bên trên và bên dưới ống (không phụ thuộc vào kích thước ống);

3) ống và kết cấu treo, đỡ được thiết kể và thi công phù hợp với quy cách của đường ống quy định trong tiêu chuẩn áp dụng.

Căn cứ quy định tại điều 6.7.4 và tại điều 6.6.4, 6.6.5, 6.4.8 tiêu chuẩn CP52_ Singapore. Đầu phun lắp để bảo vệ ống thông gió hút khói

Căn cứ quy định tại điều 6.7.4 và tại điều 6.6.4, 6.6.5, 6.4.8 tiêu chuẩn CP52_ Singapore. Đầu phun lắp để bảo vệ ống thông gió hút khói

SINGAPORE STANDARD

CP 52 : 2004

(ICS 13.220.20)

CODE OF PRACTICE FOR

Automatic fire sprinkler system

6.7.4 Ducts

Sprinklers shall be installed under rectangular ducts exceeding 800 mm in width and under circular ducts exceeding 1 m diameter unless there is at least 150 mm clearance from adjacent walls in which case the width without protection may be 1 m and 1.2 m respectively.

Where a duct is erected with the top of the duct less than 500 mm below the ceiling or roof, it shall be regarded as a beam and the requirements of 6.4.4 and 6.5 shall apply (see also 6.4.8).

6.4.4 Beams and joists

Light fittings and ducts in close proximity to the ceiling shall be treated as beams or joists.

Where deflectors of sprinklers are above the level of the bottom of the beams or joists (because of the limitation imposed by 6.4.3), the sprinklers shall be at such distances that undue interference with the sprinkler discharge pattern is avoided.

NOTE – Table 8 and Figure 16(a) indicate the minimum horizontal distances for sprinklers:

a) from the side of a beam or joist in relation to the height of the deflector; and

b) above the bottom of the beam or joist.

Figures 16 (b) and 16 (c) give examples of these distances.

Where the depth of the beam (or joist), c, (see Figure 16(a)) exceeds 300 mm (combustible ceilings) or 450 mm (non-combustible ceilings) and it is impracticable to position sprinklers at the required distance from the side of the beam, the beam shall be treated as a wall insofar as the sprinklers in the adjoining bay are concerned.

Where the depth of beams (or joists) is such that the dimensions specified in Table 8 cannot be complied with and the beams (or joists) are spaced closer than 1.8 m measured from centre-to-centre of beam, the sprinklers shall be stagger-spaced (see 6.2).

NOTE – Where beams of the above depth are spaced closer than 1.2 m, they should be underdrawn with substantial noncombustible material.

Table 8 – Sprinkler distances from beams and joists (for sidewall sprinklers, see Table 9)

Minimum horizontal distance from sprinkler to side of beam or joists, a mm	Maximum height of sprinkler deflector above bottom of beam or joist, b mm	
	Conventional sprinklers installed upright	Spray sprinklers (upright and pendent types) and conventional sprinklers installed pendent
100	-	17
200	17	40
400	34	100
600	51	200
800	68	300
1000	90	415
1200	135	460
1400	200	460
1600	265	460
1800	340	460
NOTE – This table is to be read in conjunction with Figure 16.		

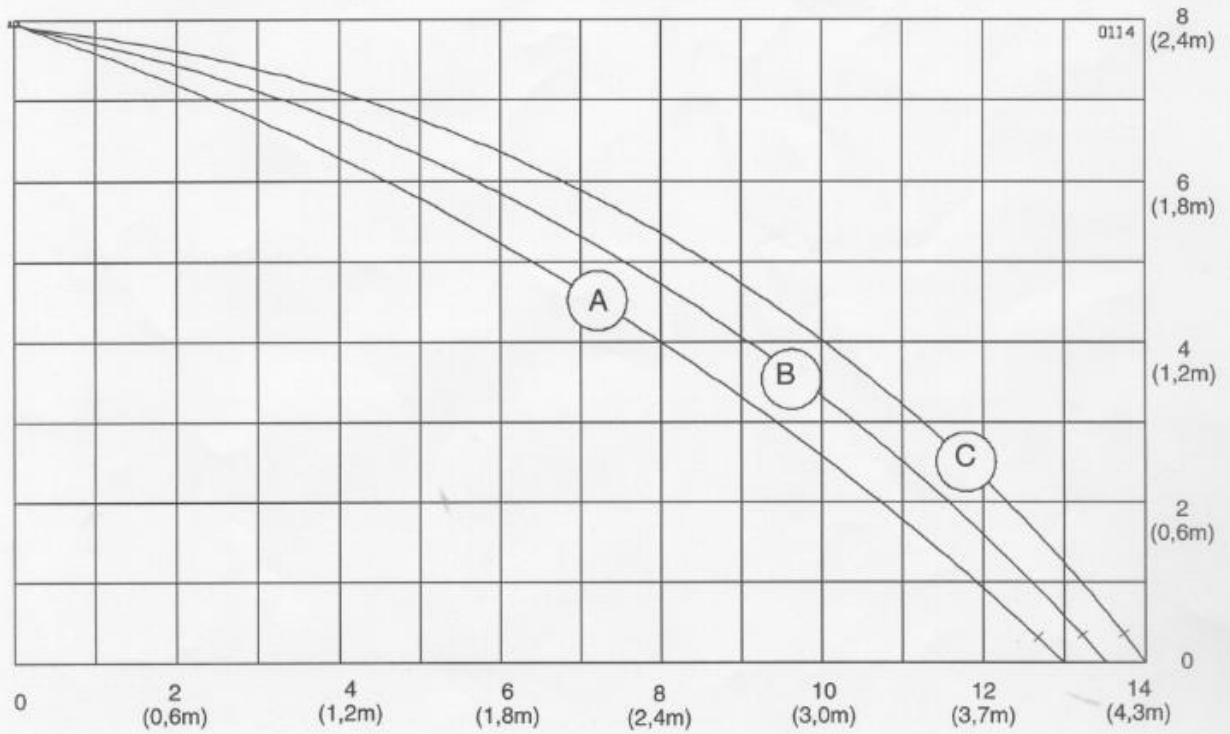
Table 9 – Distance from sidewall sprinklers to beams

Maximum depth of beam mm	Minimum distance from sprinkler to side of beam, m	
	In direction at right angles to wall	In direction parallel to wall
100	1.8	1.0
125	2.1	1.2
150	2.4	1.5
175	2.7	1.6
200	3.0	1.8

VIKING

TECHNICAL DATA

HORIZON MIRAGE
SPRINKLER MODEL B-1

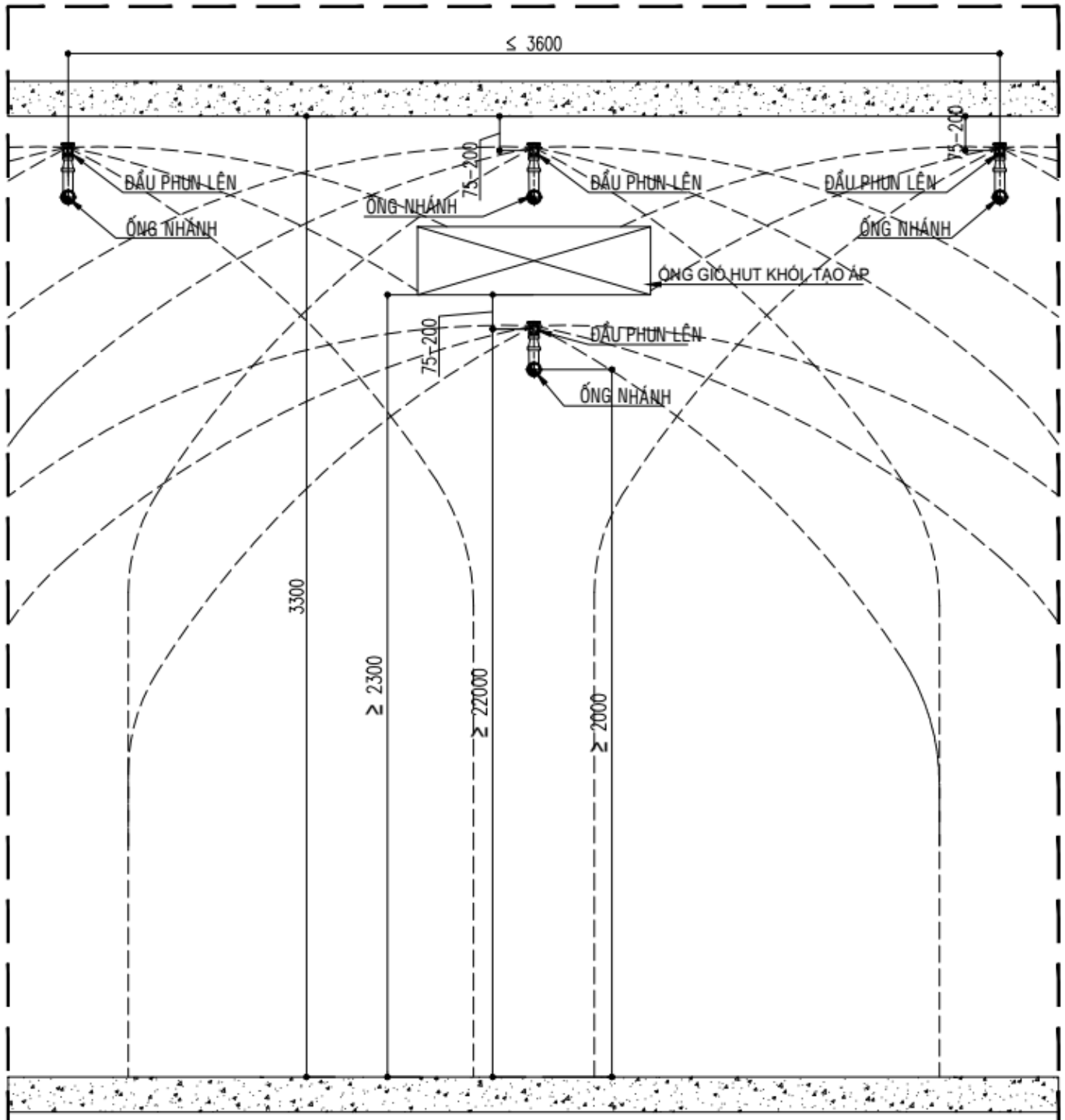


Typical front view of one half of the spray pattern produced by a Model B-1 Horizon Mirage Sprinkler

K-Factor: 5.5 - $\frac{GPM}{\sqrt{PSI}}$ 79 $\frac{L/Min}{\sqrt{BAR}}$ 7,9- $\frac{L/Min}{\sqrt{kPa}}$

Pattern	PSI	GPM	kPa	BAR	LITERS/MIN
A	7	14,6	48,3	(0,48)	(55,3)
B	15	21,3	103,4	(1,03)	(80,6)
C	30	30,1	(206,8)	(2,07)	(113,9)

Numbers shown in brackets ( ) denote approximate metric dimensions, flow rates or pressures


≤ 3600
ĐẦU PHUN LÊN
ỐNG NHÁNH
75÷200
ĐẦU PHUN LÊN
ỐNG NHÁNH
ĐẦU PHUN LÊN
ỐNG NHÁNH
ỐNG GIÓ HUT KHÓI, TẠO ÁP
75÷200
ĐẦU PHUN LÊN
ỐNG NHÁNH
3300
≥ 2300
≥ 22000
≥ 2000